

第一章 质点运动学

1、质点运动的描述

1.1 速度

【0101A01】

一运动质点在某瞬时位于位矢 $\vec{r}(x, y)$ 的端点处, 对其运动速度的大小有四种意见, 即 (1) $\frac{dr}{dt}$; (2) $\frac{d\vec{r}}{dt}$; (3) $\frac{ds}{dt}$ (s 为路程); (4) $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$, 下列判断正确的是

- (A) 只有 (1)(2) 正确 (B) 只有 (2) 正确 (C) 只有 (2)(3) 正确 (D) 只有 (3)(4) 正确

【0101A02】

一运动质点在某瞬时位于位矢 $\vec{r}(x, y)$ 的端点处, 则此时其速率等于

- (A) $\frac{dr}{dt}$ (B) $\frac{d\vec{r}}{dt}$ (C) $\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt}$ (D) $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$

【0101A03】

根据瞬时速度矢量 $\vec{v}$ 的定义, 在直角坐标系下, 其大小 $|\vec{v}|$ 可表示为

- (A) $\frac{dr}{dt}$ (B) $\frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} + \frac{dz}{dt}$
 (C) $\left|\frac{dx}{dt}\vec{i}\right| + \left|\frac{dy}{dt}\vec{j}\right| + \left|\frac{dz}{dt}\vec{k}\right|$ (D) $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}$

【0101B01】

一质点在 xy 平面内运动, 其运动方程为 $x = 2t(\text{SI})$ 和 $y = 19 - 2t^2(\text{SI})$, 则在第 2 秒内质点的平均速度大小 $|\vec{v}| = \underline{\hspace{2cm}} \text{m/s}$, 2 秒末的瞬时速度大小 $v = \underline{\hspace{2cm}} \text{m/s}$ 。

1.2 加速度

【0101A04】

以下运动形式中, $\vec{a}$ 保持不变的运动是

- (A) 单摆的运动 (B) 匀速率圆周运动
(C) 行星的椭圆轨道运动 (D) 抛体运动

【0101A05】

下列各式表述的运动中, (1) $\frac{d\vec{r}}{dt} = 0$ 表示物体一定处于静止状态; (2) $\frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{0}$ 表示物体做匀速直线运动 (含静止); (3) $\frac{dv}{dt} = 0$ 表示物体作匀速率运动 (含静止); (4) $|\frac{d\vec{v}}{dt}| = \frac{dv}{dt}$, 正确的是

- (A) 只有 (1)(3) 是对的 (B) 只有 (1)(4) 是对的 (C) 只有 (2)(3) 是对的 (D) 只有 (1) 是对的

【0101A06】

以下关于质点运动的描述中, 正确的是

- (A) 在直线运动中, 加速度不断减小, 则速度也不断减小
(B) 在直线运动中, 加速度的方向和速度的方向相同
(C) 在某个过程中平均速率不为零, 则平均速度也不可能为零
(D) 若加速度的大小和方向不变, 则速度的大小和方向可不断变化

1.3 轨道方程

【0101A07】

一质点在平面上运动, 已知质点位置矢量的表示式为 $\vec{r} = At^2\vec{i} + Bt^2\vec{j}$ (其中 A 、 B 为非零常量), 则该质点作

- (A) 匀速直线运动 (B) 变速直线运动 (C) 抛物线运动 (D) 一般曲线运动

【0101A08】

已知质点的运动方程为 $x = At \cos \theta + Bt^2 \cos \theta$, $y = At \sin \theta + Bt^2 \sin \theta$, 式中 A 、 B 、 θ 均为恒量, 且 $A > 0$ 、 $B > 0$, 则质点的运动为

- (A) 圆周运动 (B) 匀加速直线运动 (C) 椭圆运动 (D) 匀减速直线运动

【0101B02】

已知质点的运动方程为 $\vec{r} = (4 - 7t^2)\vec{i} + 8t\vec{j}$ (SI), 则质点的轨道方程为_____, 其速度 $\vec{v} =$ _____ m/s。

【0101B03】

已知质点的运动方程为 $x = 2t$, $y = 2 - t^2$, 则质点的轨道方程为____, 其速度 $\vec{v} =$ _____。

【0101B04】

已知一质点的运动方程 $\vec{r} = 4t^2 \vec{i} + (2t+3) \vec{j}$ (SI), 则该质点的轨道方程为____, 其加速度 $\vec{a} =$ _____ m/s²。

【0101B05】

已知质点的运动方程 $\vec{r} = 2t \vec{i} + (12t^2 - 5) \vec{j}$ (SI), 则该质点的轨道方程为____; 当 $t = 3$ s 时, 加速度 $\vec{a} =$ _____ m/s²。

【0101B06】

某质点的运动方程为 $x = t + 2$ (SI), $y = \frac{1}{4}t^2 + 2$ (SI), 则其轨道方程为____, 质点的加速度矢量表达式为 $\vec{a} =$ _____ m/s²。

2、直线运动

2.1 速度和加速度

【0102A01】

一质点作直线运动, 某时刻的瞬时速度为 2 m/s、瞬时加速度为 1 m/s², 则 1 s 后该质点的速度为
(A) 0 (B) 1 m/s (C) 3 m/s (D) 不能确定

2.2 已知运动方程求速度, 已知速度求加速度

【0102A02】

一小球沿固定斜面向上运动, 其运动方程为 $s = s_0 + 4t - t^2$ (SI), 则小球将在何时从斜面往下运动
(A) 2 s (B) 4 s (C) 6 s (D) 3 s

【0102B01】

某质点做直线运动, 其运动方程为 $x = 4t - 2t^2$ (SI), 则在 $t = 0$ 到 $t = 2$ s 这段时间内, 质点的平均速度为____ m/s, 平均速率为____ m/s。

【0102A03】

沿直线运动的质点, 其速度大小与时间成反比, 则其加速度的大小

- (A) 与速度大小成正比 (B) 与速度大小成反比
(C) 与速度大小的平方成正比 (D) 与速度大小的平方成反比

【0102A04】

某质点作直线运动的运动方程为 $x = 2t - 3t^2 + 2$, 则该质点作

- (A) 匀变速直线运动, 加速度沿 x 轴正方向 (B) 匀变速直线运动, 加速度沿 x 轴负方向
(C) 变加速直线运动, 加速度沿 x 轴正方向 (D) 变加速直线运动, 加速度沿 x 轴负方向

【0102A05】

质点从静止沿着 x 轴正向运动, 运动方程为 $x = 8 + 6t - t^3$, 当质点到达 x 轴正方向的最大位移时, 加速度 a 等于

- (A) $-6\sqrt{2}$ (B) $6\sqrt{2}$ (C) -6 (D) 6

【0102A06】

质点在 y 轴上运动, 运动方程为 $y = 4t^2 - 2t^3$ (SI), 则质点返回原点时的速度和加速度分别为

- (A) 8 m/s , 16 m/s^2 (B) -8 m/s , -16 m/s^2
(C) -8 m/s , 16 m/s^2 (D) 8 m/s , -16 m/s^2

2.3 已知加速度求速度, 已知速度求运动方程

【0102A07】

一质点沿 x 轴运动, 其速度与时间的关系为: $v = 4 + t^2$ (SI), 当 $t = 3 \text{ s}$ 时, 质点位于 $x = 9 \text{ m}$ 处, 则质点的运动方程为

- (A) $x = 4t + \frac{1}{3}t^3 - 12$ (SI) (B) $x = 4t + \frac{1}{2}t^2$ (SI)
(C) $x = 2t + 3$ (SI) (D) $x = 4t + \frac{1}{3}t^3 + 12$ (SI)

【0102A08】

某作直线运动的质点的运动规律为 $\frac{dv}{dt} = -2kvt$, 其中 k 为大于零的常量。已知当 $t = 0$ 时, 质点的初速度为 v_0 , 则任意 t 时刻, 质点的速度为

- (A) $v = -v_0 e^{kt^2}$ (B) $v = v_0 e^{-kt^2}$ (C) $v = -v_0 e^{-kt^2}$ (D) $v = v_0 - v_0 e^{-kt^2}$

【0102A09】

某作直线运动的质点的运动规律为 $\frac{dv}{dt} = -kv^2t$, 式中 k 为大于零的常量。当 $t = 0$ 时, 初速率为 v_0 , 则速率 v 与时间 t 的函数关系是

- (A) $v = v_0 + \frac{1}{2}kt^2$ (B) $v = v_0 - \frac{1}{2}kt^2$ (C) $\frac{1}{v} = \frac{1}{v_0} + \frac{1}{2}kt^2$ (D) $\frac{1}{v} = \frac{1}{v_0} - \frac{1}{2}kt^2$

3、曲线运动

3.1 抛体运动

【0103A01】

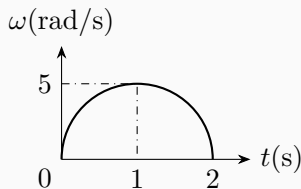
设抛射体的初速度的大小为 v_0 , 抛射角为 θ , 则其抛物线最高点的曲率半径为

- (A) ∞ (B) 0 (C) $\frac{v_0^2}{g}$ (D) $\frac{v_0^2 \cos^2 \theta}{g}$

3.2 圆周运动

【0103A02】

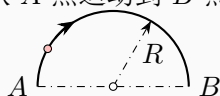
一个质点做沿半径 $R = 1 \text{ m}$ 的圆周运动, 其角速度 ω 与时间 t 的函数关系为如图所示的半圆, 质点在第一秒内所走的路程为 s_1 、质点在第二秒内所走的路程为 s_2 , 由图示可知



- (A) $s_1 = s_2$ (B) $s_1 > s_2$
(C) $s_1 < s_2$ (D) 条件不足, 不能判断

【0103A03】

一物体在 1 秒内沿半径 $R = 1 \text{ m}$ 的圆周从 A 点运动到 B 点, 如图所示, 则物体的平均速度是



- (A) 大小为 2 m/s, 方向由 A 指向 B (B) 大小为 2 m/s, 方向由 B 指向 A
(C) 大小为 3.14 m/s, 方向为 A 点切线方向 (D) 大小为 3.14 m/s, 方向为 B 点切线方向

【0103A04】

质点沿半径为 R 的圆周作匀速率运动, 每 T 秒转一圈, 在 $2T$ 时间间隔中, 其平均速度大小与平均速率大小分别为

- (A) $\frac{2\pi R}{T}$, $\frac{2\pi R}{T}$ (B) 0 , $\frac{2\pi R}{T}$ (C) 0 , 0 (D) $\frac{2\pi R}{T}$, 0

【0103A05】

质点做匀速率圆周运动时, 其速度和加速度的变化情况为

- (A) 速度不变, 加速度在变化 (B) 加速度不变, 速度在变化
(C) 速度和加速度都在变化 (D) 速度和加速度都不变

【0103A06】

若质点做匀变速率圆周运动 (速率随时间的变化关系为 $v = v_0 + kt$, 其中 v_0 、 k 为常数), 下列说法正确的是

- (A) 速率随时间均匀变化, 合加速度指向圆心
(B) 切向加速度大小和法向加速度大小都随时间均匀变化
(C) 速率随时间均匀变化, 合加速度的大小为一常量
(D) 角加速度和切向加速度大小都保持不变

【0103A07】

质点作半径为 R 的变速圆周运动时的加速度大小为 (v 表示任一时刻质点的速率)

- (A) $\frac{dv}{dt}$ (B) $\frac{v^2}{R}$ (C) $\frac{dv}{dt} + \frac{v^2}{R}$ (D) $\sqrt{\left(\frac{dv}{dt}\right)^2 + \frac{v^4}{R^2}}$

【0103B01】

一质点在水平面内沿着半径为 $R = 2 \text{ m}$ 的圆周运动, 转动的角速度 ω 与时间 t 的关系为 $\omega = 4t^2(\text{SI})$, 则 1 s 时质点的切向加速度大小 $a_t = \underline{\hspace{1cm}} \text{ m/s}^2$, 法向加速度大小 $a_n = \underline{\hspace{1cm}} \text{ m/s}^2$ 。

【0103B02】

质点沿半径为 R 的圆周运动, 运动方程为 $\theta = 3 + 2t^2(\text{SI})$, 则 t 时刻质点的法向加速度大小为 $a_n = \underline{\hspace{1cm}} \text{ m/s}^2$, 切向加速度大小为 $a_t = \underline{\hspace{1cm}} \text{ m/s}^2$ 。

【0103B03】

质点沿半径为 R 的圆周运动, 其运动方程为 $\theta = 6 + 4t^2(\text{SI})$, 则 t 时刻该质点的法向加速度的大小为 $a_n = \underline{\hspace{1cm}} \text{ m/s}^2$, 角加速度 $\beta = \underline{\hspace{1cm}} \text{ rad/s}^2$ 。

【0103C01】

一个质点作半径为 R 的圆周运动。 $t = 0$ 时刻质点经过 P 点，此后速率按 $v = A + Bt$ 变化，其中 A 、 B 为大于零的常数。求：(1) 任意时刻质点的运动路程 s ；(2) 质点运动一周再次经过 P 点时它的切向加速度和法向加速度的大小。

3.3 一般曲线运动

【0103A08】

质点作圆周运动，在 t 时刻质点的位置矢量为 $\vec{r}$ ， t 至 $t + \Delta t$ 时间内的位移为 $\Delta\vec{r}$ ，路程为 Δs ，则必有

- (A) $|\Delta\vec{r}| = \Delta s = \Delta r$
 (B) $|\Delta\vec{r}| \neq \Delta s \neq \Delta r$ ，当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，有 $|\mathrm{d}\vec{r}| = \mathrm{d}s \neq \mathrm{d}r$
 (C) $|\Delta\vec{r}| = \Delta r \neq \Delta s$ ，当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，有 $|\mathrm{d}\vec{r}| = \mathrm{d}r \neq \mathrm{d}s$
 (D) $|\Delta\vec{r}| \neq \Delta s \neq \Delta r$ ，当 $\Delta t \rightarrow 0$ 时，有 $|\mathrm{d}\vec{r}| = \mathrm{d}s = \mathrm{d}r$

【0103A09】

一质点在平面上作一般曲线运动，其瞬时速度为 $\vec{v}$ ，瞬时速率为 v ，某一段时间内的平均速度为 $|\bar{\vec{v}}|$ ，平均速率为 $\bar{v}$ ，则有

- (A) $|\vec{v}| = v$ ， $|\bar{\vec{v}}| = \bar{v}$ (B) $|\vec{v}| \neq v$ ， $|\bar{\vec{v}}| = \bar{v}$ (C) $|\vec{v}| \neq v$ ， $|\bar{\vec{v}}| \neq \bar{v}$ (D) $|\vec{v}| = v$ ， $|\bar{\vec{v}}| \neq \bar{v}$

【0103A10】

质点做曲线运动， $\vec{r}$ 表示位置矢量， $\vec{v}$ 表示速度， $\vec{a}$ 表示加速度， s 表示路程， a_t 表示切向加速度，下列表达式正确的是

- (A) $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = a$ (B) $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = v$ (C) $|\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}| = a_t$ (D) $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = v$

【0103A11】

质点作曲线运动， $\vec{r}$ 表示位置矢量， $\vec{v}$ 表示速度， $\vec{a}$ 表示加速度， s 表示路程， a_t 表示切向加速度。(1) $\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = a$ ，(2) $\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} = v$ ，(3) $\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = v$ ，(4) $|\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}| = a_t$ ，关于以上四个表达式的判断，正确的是

- (A) 只有 (1)(4) 是对的 (B) 只有 (2)(4) 是对的 (C) 只有 (2) 是对的 (D) 只有 (3) 是对的

【0103A12】

对于曲线运动的物体，以下几种说法中正确的是

- (A) 切向加速度必不为零
- (B) 速度的法向分量必为零
- (C) 若物体作匀速率运动, 其总加速必为零
- (D) 若物体的加速度为恒矢量, 它一定作匀变速率运动

【0103A13】

下列说法中正确的是

- (A) 质点作圆周运动时的加速度一定指向圆心
- (B) 匀速圆周运动的加速度为恒量
- (C) 只有法向加速度的运动一定是圆周运动
- (D) 只有切向加速度的运动一定是直线运动

【0103A14】

下面表述正确的是

- (A) 质点作圆周运动, 加速度一定与速度垂直
- (B) 物体作直线运动, 法向加速度必为零
- (C) 轨道最弯处法向加速度最大
- (D) 某时刻的速率为零, 切向加速度必为零

【0103B04】

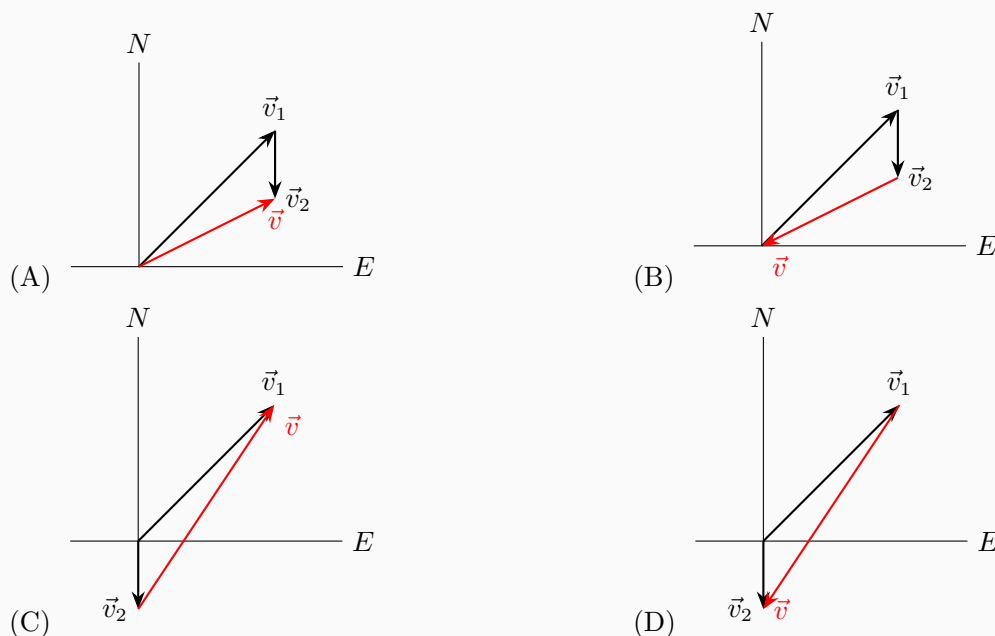
在 xy 平面内有一运动质点, 其运动方程为 $\vec{r} = 10 \cos(5t) \vec{i} + 10 \sin(5t) \vec{j} (\text{SI})$, 则 t 时刻该质点的运动速度 $\vec{v} = \underline{\hspace{2cm}} \text{m/s}$ 、切向加速度的大小 $a_t = \underline{\hspace{2cm}} \text{m/s}^2$ 。

4、相对运动

4.1 速度关系

【0104A01】

小船船头指向东北方向, 以速度 $\vec{v}_1$ 行驶, 船上乘客测得风从北方以速度 $\vec{v}_2$ 吹来, 风相对于地面的速度为 $\vec{v}$, 下列矢量图中正确表示三者关系的是



【0104A02】

刮风的下雨天，甲、乙二人自东向西骑车行进。甲的速率为 18 km/h ，看见雨点垂直下落，下落速率为 v_1 ；乙的速率为 36 km/h ，看见雨点与前进的方向成 120° 角下落，下落速率为 v_2 。设雨点相对地面的速率为 v ，下列说法正确的是

- (A) $v_1 = 18 \text{ km/h}$; $v = 18 \text{ km/h}$ (B) $v_1 = 18 \text{ km/h}$; $v = 36 \text{ km/h}$
 (C) $v_2 = 36 \text{ km/h}$; $v = 36 \text{ km/h}$ (D) $v_2 = 36 \text{ km/h}$; $v = 18 \text{ km/h}$

【0104B01】

在一个无风的下雨天中，一列火车正以 36 km/h 的速率向东行驶，车上的乘客看到雨滴下落方向与竖直方向成 30° ，则雨滴相对于列车的水平速度分量为____ m/s ；雨滴相对于地面的速率为____ m/s 。

【0104A03】

某人骑自行车以速率 v 向西行驶，今有风以相同速率从北偏东 30° 方向吹来，试问人感到风从哪个方向吹来？

- (A) 东偏北 30° (B) 南偏东 30° (C) 北偏西 30° (D) 西偏南 30°

【0104A04】

某人以 4 km/h 的速率向东前进时，感觉风从正北吹来，如将速率增加一倍，则感觉风从东北方向吹来，则实际风速与风向为

- (A) 4 km/h, 从北方吹来
(C) $4\sqrt{2}$ km/h, 从东北方吹来

- (B) 4 km/h, 从西北方吹来
(D) $4\sqrt{2}$ km/h, 从西北方吹来

【0104B02】

一艘小船以速度 $\vec{v}_1$ 向正西方向行驶, 船上的乘客测得风从北方以速度 $\vec{v}_2$ 吹来, 则风相对于地面的速度 $\vec{v} = \underline{\hspace{2cm}}$, 其方向与小船绝对速度方向的夹角为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

【0104A05】

在十字路口, 甲车往正东方向前进, 速度为 $\vec{v}_1$; 同时, 乙车往正北方向前进, 速度为 $\vec{v}_2$, 则甲车乘客观察到乙车的运动速度为

- (A) $\vec{v}_1 - \vec{v}_2$ (B) $\vec{v}_1 + \vec{v}_2$ (C) $\vec{v}_2 - \vec{v}_1$ (D) $-\vec{v}_1 - \vec{v}_2$

【0104A06】

在相对地面静止的坐标系内, A 、 B 二船均以 2 m/s 的速率匀速直线行驶, A 船沿 x 轴正方向, B 船沿 y 轴正方向, 则 B 相对于 A 的运动速度 (以 m/s 为单位) 为

- (A) $2\vec{i} + 2\vec{j}$ (B) $2\vec{i} - 2\vec{j}$ (C) $-2\vec{i} + 2\vec{j}$ (D) $-2\vec{i} - 2\vec{j}$

【0104B03】

初始时刻 A 、 B 两船在同一地点, 然后两船均以 2 m/s 的速率相对地面匀速行驶, A 船沿正东方向, B 船沿正北方向。今在 A 船上观察 B 船的运动状态, 则 B 船的行驶速率为 $\underline{\hspace{2cm}}$ m/s, B 船的行驶方向为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

【0104B04】

轮船在水上以相对于水的速度 $\vec{v}_1$ 航行, 水流速度为 $\vec{v}_2$, 一人相对于甲板以速度 $\vec{v}_3$ 行走。如人相对于岸静止, 则 $\vec{v}_1$ 、 $\vec{v}_2$ 和 $\vec{v}_3$ 满足的关系表达式为 $\underline{\hspace{2cm}}$; 轮船相对地面的速度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

【0104B05】

飞机 A 相对地面以 v 的速率向南飞行, 另一飞机 B 以相等的速率向东偏北 30° 方向飞行, 则 A 相对 B 的速度大小等于 $\underline{\hspace{2cm}}$, 其方向为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

4.2 其他

【0104A07】

有一架飞机从 A 处向东飞到 B 处, 然后又向西飞到 A 处。已知气流相对于地面的速率为 u , A 、 B 之间的距离为 L , 飞机相对于空气的速率 v 保持不变。

- (A) 如果气流的速度向东, 则飞机来回飞行的总时间为 $\frac{2L}{v}$
 (B) 如果气流的速度向东, 则飞机来回飞行的总时间为 $\frac{2L}{v-u}$
 (C) 如果气流的速度向东, 则飞机来回飞行的总时间为 $\frac{2L}{v+u}$
 (D) 如果气流的速度向东, 则飞机来回飞行的总时间为 $\frac{L}{v+u} + \frac{L}{v-u}$

【0104A08】

已知河宽 L , 河水流速大小为 v_1 , 船相对于水航速为 $v_2 (v_1 < v_2)$, 则最快渡河时间为

- (A) $\frac{L}{v_1}$ (B) $\frac{L}{v_2}$ (C) $\frac{L}{\sqrt{v_2^2 - v_1^2}}$ (D) $\frac{L}{\sqrt{v_2^2 + v_1^2}}$

【0104A09】

一条河流在某一段直线岸边有 A 、 B 两个相距 1 km 的码头。甲、乙二人需要从码头 A 到码头 B 并立刻返回。甲划船前去, 船相对河水的速度为 4 km/h; 而乙沿岸步行, 其速度也为 4 km/h。若河水流速为 2 km/h, 方向由 A 到 B , 则

- (A) 甲比乙晚 10 分钟回到 A (B) 甲和乙同时回到 A
 (C) 甲比乙早 10 分钟回到 A (D) 甲比乙早 2 分钟回到 A

【0104C01】

一敞顶电梯以恒定速率 $v = 10 \text{ m/s}$ 上升。当电梯离地面 $h = 10 \text{ m}$ 时, 电梯内一小孩 (不计高度) 竖直向上抛出一球。球相对于电梯初速率 $v_0 = 20 \text{ m/s}$ 。重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$, 试问: (1) 从地面算起, 球抛出后落回小孩手中前能达到的最大高度为多大? (2) 抛出后经过多长时间再回到电梯上?

第二章 质点动力学

1、牛顿运动定律

1.1 牛一

【0201A01】

关于惯性有以下四种表述，正确的是

- (A) 物体静止或作匀速运动才具有惯性 (B) 物体受力作变速运动时才具有惯性
(C) 物体受力作变速运动时才没有惯性 (D) 物体在任何情况下均有惯性

1.2 牛二

【0201A02】

下列说法中正确的是

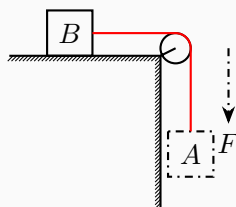
- (A) 物体受到几个力的作用一定产生加速度 (B) 物体的速度越大，它所受到的力一定也越大
(C) 物体的速度不变，它所受的合外力一定为零 (D) 物体的速率不变，它所受的合外力一定为零

【0201B01】

质量为 m 的粒子，沿 xy 平面内一条轨道运动，其运动方程为 $x = A[Bt - \sin(Bt)]$, $y = A[1 - \cos(Bt)]$, A 、 B 均为常数，则粒子在 x 方向所受的分力 $F_x = \underline{\hspace{2cm}}$, y 方向所受的分力 $F_y = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【0201A03】

如图所示，物体 B 通过轻滑轮与物体 A 相连 (轻绳不可伸长)。若将两者由静止释放后， B 以加速度 a_1 向右运动；若去掉物体 A ，并用与 A 的重力相同的力 F 竖直向下拉动绳子， B 仍向右运动，其加速度为 a_2 ，则



- (A) $a_1 > a_2$ (B) $a_1 = a_2$ (C) $a_1 < a_2$ (D) 无法判断

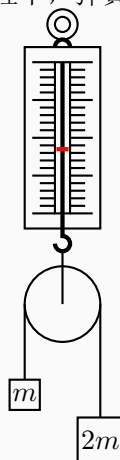
【0201A04】

设空气的阻力不计，空气的浮力不变，一气球总质量为 M (包括压舱沙袋)，以大小为 a 的加速度铅直下降，今欲使它以大小为 a 的加速度铅直上升，则应从气球中抛掉沙袋的质量为

- (A) $\frac{2Ma}{g+a}$ (B) $\frac{Ma}{g+a}$ (C) $\frac{2Ma}{g}$ (D) $\frac{Ma}{g}$

【0201A05】

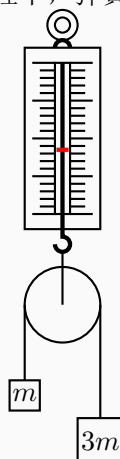
如图所示，弹簧秤下挂一轻滑轮，滑轮两边各挂质量为 m 和 $2m$ 的物体，绳子与滑轮的质量忽略不计，轴承处摩擦忽略不计，在 m 及 $2m$ 的运动过程中，弹簧秤的读数为



- (A) $3mg$ (B) $\frac{8mg}{3}$ (C) $2mg$ (D) mg

【0201A06】

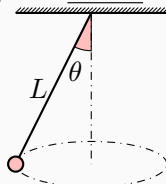
如图所示，弹簧秤下挂一轻滑轮，滑轮两边各挂质量为 m 和 $3m$ 的物体，绳子与滑轮的质量忽略不计，轴承处摩擦忽略不计，在 m 及 $3m$ 的运动过程中，弹簧秤的读数为



(A) mg (B) $2mg$ (C) $3mg$ (D) $4mg$

【0201B02】

如图所示, 一圆锥摆的摆长为 L , 摆锤质量为 m , 在水平面上做匀速圆周运动, 摆线与竖直方向的夹角为 θ , 则摆线中张力 $T = \underline{\hspace{2cm}}$, 摆锤的速率 $v = \underline{\hspace{2cm}}$ 。已知重力加速度大小为 g 。



【0201A07】

如图所示, 在倾角为 θ 的固定光滑斜面上, 放一质量为 m 的光滑小球, 球被竖直的木板挡住, 在把竖直木板迅速拿开的这一瞬间, 小球获得的加速度为

(A) $g \sin \theta$ (B) $g \cos \theta$ (C) $\frac{g}{\sin \theta}$ (D) $\frac{g}{\cos \theta}$

【0201A08】

骑自行车转弯时, 提供向心力的是

(A) 地面摩擦力

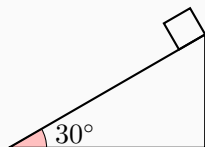
(B) 地面支持力和重力的合力

(C) 重力

(D) 人手对车把的推力

【0201A09】

一质量为 m 的物体, 放置在倾角为 30° 的固定斜面上, 如图所示。已知物体与斜面间摩擦系数为 $\mu = 0.8$, 则



(A) 物体在斜面上做匀加速直线运动

(B) 物体在斜面上做匀减速直线运动

(C) 物体在斜面上静止不动

(D) 物体在斜面上做匀速直线运动

【0201A10】

一段路面水平的公路, 转弯处轨道半径为 R , 汽车轮胎与路面间的摩擦系数为 μ , 要使汽车不致于发生侧向打滑, 汽车在该处的行驶速率

- (A) 不得小于 $\sqrt{\mu g R}$ (B) 不得大于 $\sqrt{\mu g R}$
(C) 必须等于 $\sqrt{2gR}$ (D) 还应由汽车的质量 M 决定

【0201A11】

质量为 m 的物体自空中落下, 它除受重力外, 还受到一个与速度平方成正比的阻力的作用, 比例系数为 k , k 为正值常量。该下落物体的收尾速度 (即最后物体作匀速运动时的速度) 将是

- (A) $\sqrt{\frac{mg}{k}}$ (B) $\frac{g}{2k}$ (C) gk (D) $\sqrt{gk}$

1.3 牛三

【0201A12】

一只质量为 m 的小猴, 原来抓住一根用细绳吊在天花板上的质量为 M 的直杆。细绳突然断开, 小猴抓住直杆竖直向上爬以保持它离地面的高度不变。此时直杆下落的加速度为

- (A) g (B) $\frac{M-m}{M}g$ (C) $\frac{M+m}{M}g$ (D) $\frac{M+m}{M-m}g$

1.4 动力学与运动学结合

1.4.1 $a = a(v)$

【0201C01】

一个正在以 v_0 沿直线行驶的汽船, 关闭发动机后, 由于阻力得到一个与速度反向、大小与船速平方成正比的加速度, 即 $a = -kv^2$, k 为常数。在关闭发动机后, 试求: (1) 船在 t 时刻的速度大小; (2) 在时间 t 内, 船行驶的距离; (3) 船在行驶距离 x 时的速率。

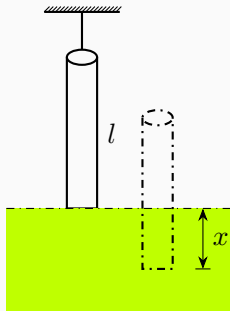
【0201C02】

设子弹射出枪口后作水平直线飞行, 其加速度为 $a = -kv^2$ 。若子弹出枪口时速率为 v_0 , 求: (1) 子弹此后的速率 v 与时间 t 的关系; (2) 子弹此后的速率 v 与飞行距离 x 的关系; (3) 当 $v = \frac{1}{4}v_0$ 时, 子弹飞行的距离。

1.4.2 $F = F(x)$

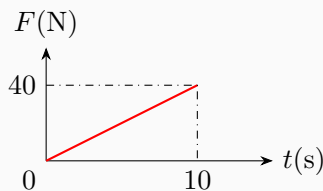
【0201C03】

如图, 一根细绳吊着一根密度为 ρ 、长为 l 、横截面积为 S 的均匀细棒, 细棒的下端紧贴液面, 液体的密度为 ρ' ($\rho' > \rho$), 现在剪断细绳, 细棒落入液体中, 求: (1) 细棒全部没入液体前, 细棒速度 v 与细棒落入液体中深度 x 之间的关系式; (2) 细棒恰好全部没入液体中时的速度 v_1 ; (3) 细棒全部没入液体后 (但仍然在下降过程中), 细棒速度 v 与细棒落入液体中深度 x 之间的关系式。

1.4.3 $F = F(t)$

【0201C04】

质量为 2 kg 的玩具火箭受到竖直向上的推力作用, 此推力随时间的变化关系如图所示, 推力作用持续 10 s 后撤去。火箭初始处于静止, 求 (重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$) (1) 火箭开始起动的时刻; (2) 起动后落地前火箭的速度与时间的函数关系; (3) 10 s 时火箭上升的高度。



【0201C05】

一质点 $m = 2 \text{ kg}$ 的质点沿 x 轴作直线运动, 受到的合力为 $F = 8 + 6t^2 (\text{SI})$ 。如果当 $t = 1 \text{ s}$ 时, 质点的位置坐标为 $x_1 = 9 \text{ m}$, 运动速度为 $v_1 = 1 \text{ m/s}$, 求: (1) 质点的速度与时间的关系; (2) 运动方程。

1.4.4 $F = F(v)$

【0201C06】

一质量为 m 的物体从静止开始下落, 该物体可视为质点, 下落过程中所受的阻力与速度之间的关系为 $F = -kv$, 其中 k 为大于零的常量。若以物体下落的时刻为计时起点, 并以开始下落点为坐标原点, 竖直向下为 y 轴正方向, 求: (1) 物体在任意时刻的速率; (2) 物体的运动方程。

【0201C07】

空中有许多大小不等的雨滴 (可看成球形) 由静止开始下落。若受到空气阻力 f 与其速率 v 成正比, 即 $f = -kv$, 其中 k 为大于零的常量, 负号表示力的方向与速度方向相反。设雨滴质量为 m , 重力加速度为 g 。(1) 求任意 t 时刻雨滴的速度 v ; (2) 雨滴的速度最终将趋于一极限值 (称为终极速度), 试求终极速度的值; (3) 若常量 k 正比于各雨滴的大圆面积, 即 $k = A\pi r^2$ (r 为雨滴的半径), 试问, 大、小雨滴中哪种雨滴获得的终极速度较大?

【0201C08】

质量为 m 的小球从高处水面 h 的位置自由下落。已知小球入水后受到的粘滞阻力与小球的速率成正比: $f = kv$ (k 为常量), 浮力 F 恰好是重力的一半。若以小球恰好垂直入水时刻为计时起点 ($t = 0$), 试求: (1) 小球在水中的运动速度随时间 t 的变化关系式; (2) 小球入水深度与时间的关系。

【0201C09】

一小球质量为 m , 以 v_0 的初速度垂直入水, 设小球受到水的阻力与速度反向, 大小与速度成正比, 比例系数为 k , 若小球的浮力与重力相等, 求: (1) 小球入水后, 速度 v 随时间 t 变化的函数式; (2) 小球进入水中的最大深度。

【0201C10】

一质量为 m 的小球 (可视为质点) 以初速 v_0 竖直落入水中。设此球在水中所受的浮力的大小与重力相等, 水对其阻力的大小与速度成正比, 比例系数为常量 k 。若以水面上一点为坐标原点, 竖直向下为 y 轴正方向, 入水时刻 $t = 0$, 求: (1) 小球在水中的速率与时间的函数关系; (2) 小球下沉多少距离时其速率减小到落水初速率 v_0 的一半?

【0201C11】

质量为 m 的摩托车在恒定的牵引力 $\vec{F}$ 的作用下沿笔直公路前进, 所受的阻力大小与其速率成正比, 已知摩托车能达到的最大速率是 v_m 。求: (1) 阻力与速率的比例系数 k ; (2) 摩托车由静止开始加速到 $\frac{1}{2}v_m$ 所需的时间 t ; (3) 达到最大速率后关闭发动机, 摩托车还能前进多远?

【0201C12】

质量为 m 的子弹以速率 v_0 水平射入沙土中, 设子弹所受阻力与速度反向, 大小与速度成正比, 比例系数为 k , 忽略子弹的重力, 求: (1) 子弹射入沙土后, 速度大小随时间变化的函数式; (2) 若子弹进入沙土的最大深度为 L , 则初速 v_0 应等于多少?

【0201C13】

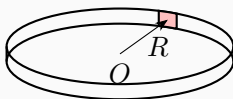
一艘汽船正沿着直线行驶, 速率为 v_0 。关闭发动机后, 受到阻力为 $f = -kv^2$ (k 为大于零的常数)。以关闭发动机的时刻为计时起点, 求: (1) 任意时刻汽船的速度; (2) 任意位置汽船的速度; (3) 当速率减为 $\frac{1}{2}v_0$ 时, 汽船行进了多少距离?

【0201C14】

一质量为 m 的物体以 v_0 的速度在光滑的水平面上沿直线匀速运动。现给物体施加一个与速度方向相反的作用力, 该力的大小与物体速度的平方成正比, 比例系数为 k 。若从施加力后开始计时, 求: (1) 物体在 t 时刻速度的大小; (2) 在 $0 \rightarrow t$ 时间内, 物体前进的距离 x 。

【0201C15】

如图所示, 光滑的水平桌面上放置一半径为 R 的固定圆环, 物体紧贴环的内侧作圆周运动, 其摩擦因数为 μ , 初始时刻即 $t = 0$ 时, 物体的速率为 v_0 , 求: (1) 任意时刻物体的速率; (2) 当物体速率从 v_0 减少到 $\frac{1}{3}v_0$ 时, 物体所经历的时间及经过的路程。



【0201C16】

某人将质量为 m 的物体以速率 v_0 从地面竖直向上抛出, 假定空气阻力为 $f = -mkv^2$, 其中 k 为正常数, 另记重力加速度为 g 。试求: (1) 物体能够上升的最大高度; (2) 物体返回地面时的速率。

2、动量定理

【0202B01】

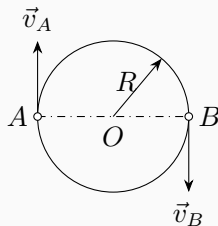
沿 x 轴运动、质量为 $m = 2 \text{ kg}$ 的物体, 所受合外力始终沿 x 轴方向, 大小为 $F = (4 + 6t)(\text{SI})$ 。那么, 在 $t = 0$ 到 $t = 2 \text{ s}$ 的时间内, 该合外力对物体的冲量大小 $I = \underline{\hspace{2cm}} \text{ N} \cdot \text{s}$, 物体的速度增量 $\Delta v = \underline{\hspace{2cm}} \text{ m/s}$ 。

【0202B02】

质量为 $m = 2 \text{ kg}$ 的物体, 所受合外力沿 x 正方向, 且力的大小随时间变化, 其规律为: $F = 4 + 6t(\text{SI})$ 。那么, 在 $t = 0$ 到 $t = 2 \text{ s}$ 的时间内, 该合外力对物体的冲量 $\vec{I} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ N} \cdot \text{s}$; 物体动量的增量 $\Delta \vec{p} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 。

【0202A01】

如图所示, 做匀速圆周运动的物体, 从 A 运动到 B 的过程中, 物体所受合外力的冲量为



- (A) 大小为零
 (B) 大小不等于零, 方向与 $\vec{v}_A$ 相同
 (C) 大小不等于零, 方向与 $\vec{v}_B$ 相同
 (D) 大小不等于零, 方向与物体在 B 点所受合力相同

【0202A02】

一机枪手在连续发射子弹时以 180 N 平均力顶住机枪的枪托, 每粒子弹的质量为 50 g , 出枪口的速率为 1000 m/s , 则此机枪手每分钟发射子弹的粒数为

- (A) 36 (B) 90 (C) 216 (D) 300

【0202A03】

一物体从某一确定高度以 $\vec{v}_0$ 的速度水平抛出, 已知它落地时的速度为 $\vec{v}_1$, 那么它运动的时间是

- (A) $\frac{v_1 - v_0}{g}$ (B) $\frac{v_1 - v_0}{2g}$ (C) $\frac{\sqrt{v_1^2 - v_0^2}}{g}$ (D) $\frac{\sqrt{v_1^2 - v_0^2}}{2g}$

【0202B03】

一质量为 m 的物体, 以初速度 v_0 从距地面 h 高处水平抛出, 如忽略空气阻力, 重力加速度为 g , 则从抛出到刚要接触地面的过程中, 物体动量增量的大小为____, 方向为_____。

【0202B04】

一质量为 m 的物体做斜抛运动, 初速度大小为 v_0 , 与水平面夹角为 θ 。若忽略空气阻力, 则从抛出点到最高点的过程中, 物体所受合外力的冲量大小为____, 冲量的方向为_____。

【0202B05】

质量为 1 kg 的小球 (可视为质点) 以 25 m/s 的速度垂直落在地板上, 又以 15 m/s 的速度垂直弹回。小球碰撞地板的瞬间不计其重力, 则碰撞时地板所受的冲量大小为 $I = \underline{\hspace{2cm}}\text{ N} \cdot \text{S}$; 若球与地板接触的时间为 0.02 s , 作用在地板上的平均冲力 $F = \underline{\hspace{2cm}}\text{ N}$ 。

【0202B06】

在打棒球时, 用棒击打水平飞来的质量为 0.3 kg 且速率等于 20 m/s 的棒球, 使得棒球可以竖直上飞。假设棒球上飞的最大高度为 20 m , 忽略空气阻力, 则棒给球的冲量的大小为____ $\text{N} \cdot \text{s}$; 如果球与棒的接触时间为 0.02 s , 则球受到的平均冲力的大小为____ N 。($g = 10 \text{ m/s}^2$)

【0202B07】

质量为 M 的车以速度 v_0 沿光滑水平地面直线前进, 车上质量为 m_1 的人将一质量为 m_2 的物体相对于车以速率 u 竖直上抛, 则此时车的速度 $v_1 =$ ____; 若人将物体相对于车以速率 u 水平向后抛, 那车的速度 $v_2 =$ ____。

【0202A04】

一船浮于静水中, 船长为 L , 质量为 $2m$, 一个质量为 m 的人从船尾走到船头。不计水和空气的阻力, 则在此过程中船将

- (A) 后退 $\frac{1}{3}L$ (B) 后退 $\frac{1}{2}L$ (C) 后退 $\frac{2}{3}L$ (D) 不动

3、动能定理

3.1 功

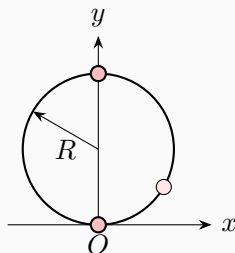
【0203A01】

一个质点在几个力同时作用下的位移为 $\Delta \vec{r} = 4\vec{i} - 5\vec{j} + 6\vec{k} \text{ (m)}$, 其中一个恒力为 $\vec{F} = -3\vec{i} - 5\vec{j} \text{ (N)}$, 则这个力在该运动过程中所做的功为

- (A) 67 J (B) 91 J (C) 13 J (D) -67 J

【0203A02】

一个质点在如图所示的 xy 平面内做圆周运动, 有一个力 $\vec{F} = F_0(3\vec{i} + 2\vec{j})$ (F_0 是常数) 作用在质点上, 在该质点从坐标原点逆时针运动到位置 $(0, 2R)$ 的过程中, 力 $\vec{F}$ 对质点所作的功为



- (A) $2F_0R$ (B) $3F_0R$ (C) $4F_0R$ (D) $5F_0R$

【0203A03】

- 将一个物体提高 10 m, 下列哪一种情况下提升力所做的功最小?
- (A) 以 5 m/s 的速度匀速提升
 (B) 以 10 m/s 的速度匀速提升
 (C) 将物体由静止开始匀加速提升 10 m, 速度增加到 5 m/s
 (D) 物体以 10 m/s 的初速度匀减速上升 10 m, 速度减小到 5 m/s

3.2 功率

【0203A04】

- 一辆汽车从静止出发在平直公路上加速前进, 如果发动机的功率一定, 下列说法正确的是
- (A) 汽车的加速度是不变的
 (B) 汽车的加速度随时间减小
 (C) 汽车的加速度与它的速度成正比
 (D) 汽车的加速度与它通过的路程成正比

3.3 动能

【0203A05】

- 一质点在外力作用下运动时, 下列说法正确的是
- (A) 质点的动量改变时, 它的动能一定改变
 (B) 质点的动能不变时, 它的动量一定不变
 (C) 外力的冲量为零时, 外力的功一定为零
 (D) 外力的功为零时, 外力的冲量一定为零

【0203A06】

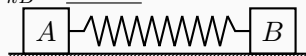
A、B 两木块质量分别为 m_A 和 m_B , 且 $m_B = 2m_A$, 两者用一轻弹簧连接后静止于光滑水平桌面上, 如图所示。若用外力将两木块压近使弹簧被压缩, 然后将外力撤去, 则此后两木块运动动能之比 $\frac{E_{kA}}{E_{kB}}$ 为



- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) 2 (D) 4

【0203B01】

物块 A、B 用轻弹簧连接后放置于光滑水平面上, 如图所示, 两物体的质量满足 $m_A = 2m_B$ 。现用外力将两物块压近使弹簧被压缩, 然后撤去外力使物块从静止开始运动, 则此后两物块的运动速度大小之比 $v_A : v_B = \underline{\hspace{2cm}}$, 动能之比 $E_{kA} : E_{kB} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



3.4 动能定理

【0203C01】

质量为 m 的子弹以速率 v_0 水平射入沙土中, 设子弹所受阻力与速度反向, 大小与速率的平方成正比, 比例系数为 k , 忽略子弹的重力, 求: (1) 子弹射入沙土后, 速度随时间变化的函数式; (2) 子弹射入沙土后, 速度随子弹进入沙土的深度 x 变化的函数式; (3) 从子弹入射到停止, 阻力做的总功等于多少?

【0203C02】

一质量为 10 kg 的质点在变力 $\vec{F}$ 的作用下沿 x 轴作直线运动。已知 $F = 120t + 40(\text{SI})$, 其中 t 为时间。若 $t = 0$ 时, 质点位于 $x_0 = 5\text{ m}$ 处, 相应的速度 $v_0 = 6\text{ m/s}$, 求: (1) 质点在任意时刻的速度和位置; (2) 第 1 s 内变力 $\vec{F}$ 所做的功。

【0203A07】

物体在恒力 F 作用下作直线运动, 在时间 Δt_1 内速度由 0 增加到 v , 在时间 Δt_2 内速度由 v 增加到 $2v$, 设 F 在 Δt_1 内作的功是 W_1 , 冲量是 I_1 , 在 Δt_2 内作的功是 W_2 , 冲量是 I_2 , 那么
(A) $W_1 = W_2, I_2 > I_1$ (B) $W_1 < W_2, I_2 > I_1$ (C) $W_1 < W_2, I_2 = I_1$ (D) $W_1 = W_2, I_2 = I_1$

【0203B02】

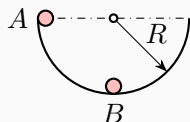
一质量为 1 kg 的物体做直线运动, 在 $t_1 = 1\text{ s}$ 到 $t_2 = 3\text{ s}$ 这段时间里, 其速度随时间的变化规律为 $v = \frac{1}{2}(-2 + 5t - 2t^2) (\text{m/s})$, 则在这段时间内, 物体受到的冲量大小 $I = \underline{\hspace{1cm}}\text{ N}\cdot\text{s}$, 外力对物体所做的功 $A = \underline{\hspace{1cm}}\text{ J}$ 。

【0203B03】

一个沿 x 轴正方向的力作用在一个质量为 1 kg 的质点上, 使其满足运动方程 $x = 10t + 5t^2(\text{SI})$, 则此力在第一秒末的瞬时功率为 $\underline{\hspace{1cm}}\text{ W}$, 在前两秒内对质点所做的功等于 $\underline{\hspace{1cm}}\text{ J}$ 。

【0203A08】

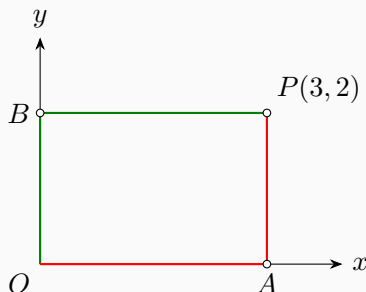
如图所示, 一质量为 m 的质点, 在半径为 R 的半球形固定容器中, 由静止开始自边缘上的 A 点滑下, 到达最低点 B 时, 它对容器的正压力为 N , 则质点自 A 滑到 B 的过程中, 摩擦力对其作的功等于



- (A) $\frac{1}{2}R(N - 3mg)$ (B) $\frac{1}{2}R(3mg - N)$ (C) $\frac{1}{2}R(N - mg)$ (D) $\frac{1}{2}R(N - 2mg)$

【0203B04】

力 $\vec{F} = (-3 + 2x)\vec{i} + (9 + y)\vec{j}$ (SI) 作用在一个可视为质点的物体上, 使物体从如图所示的 O 点运动到 P 点。当质点沿路径 OAP 运动时, 此力对物体所做的功为____J; 当质点沿路径 OBP 运动时, 物体动能增量 $\Delta E_k =$ ____J。



4、功能原理

4.1 势能

【0204A01】

劲度系数为 k 的轻弹簧竖直挂起, 下端系一质量为 m 的小球, 静止时弹簧长度为 l_0 。当小球由此位置向下运动至弹簧长度为 l 的过程中

- (A) 重力势能的增量为 $mg(l - l_0)$ (B) 重力做功 $mg(l - l_0)$
(C) 弹性势能的增量 $\frac{1}{2}k(l - l_0)^2$ (D) 弹性力做功 $-\frac{1}{2}k(l - l_0)^2$

4.2 功能原理

【0204A02】

对于质点组有以下几种说法: (1) 质点组总动量的改变与内力无关; (2) 质点组机械能的改变与内力无关; (3) 质点组总动能的改变与保守力无关。上述说法中

- (A) (1)(2) 是正确的 (B) (1)(3) 是正确的 (C) (2)(3) 是正确的 (D) 只有 (1) 是正确的

【0204A03】

对于质点组有以下几种说法: (1) 质点组总动量的改变与内力无关; (2) 质点组总动能的改变与内力无关; (3) 质点组机械能的改变与保守力无关。在上述说法中, 正确的是

- (A) 只有 (1) 是正确的 (B) (1)(3) 是正确的 (C) 全部都是正确的 (D) (2)(3) 是正确的

4.3 机械能守恒定律

【0204A04】

对于一个质点系而言, 在下列哪种情况下, 系统的机械能守恒

- (A) 合外力为零 (B) 外力和非保守内力都不做功
(C) 合外力不做功 (D) 外力和保守内力都不做功

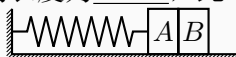
【0204A05】

在高台上分别沿 45° 仰角方向和水平方向, 以同样的速率抛射出两颗小石子, 忽略空气阻力, 则它们落地时速度满足

- (A) 大小不同, 方向不同 (B) 大小相同, 方向不同
(C) 大小相同, 方向相同 (D) 大小不同, 方向相同

【0204B01】

如图所示, 光滑水平面上, 一根轻弹簧一端固定于墙壁, 另一端与物体 A 相连, 物体 B 紧挨着物体 A 。已知两物体的质量均为 m , 弹簧的劲度系数为 k , 原长为 L 。现用力推物体 B , 使得弹簧被压缩了 x_0 然后释放, 当 A 、 B 二者分离时, 弹簧的长度为_____, 此时 B 的速度为_____。



【0204A06】

一物体沿固定圆弧形光滑轨道由静止下滑。在下滑过程中

- (A) 它受到的轨道作用力大小不变, 其速率也保持不变
(B) 它受到的轨道作用力的大小不断增加, 方向永远指向圆心
(C) 它受到的合外力大小变化, 方向永远指向圆心
(D) 它受到的合外力大小不变, 其速率不断增加

【0204A07】

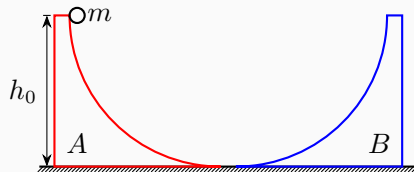
如图所示, 质量分别为 m_1 和 m_2 的物体 A 和 B , 置于光滑桌面上, A 和 B 之间连有一轻弹簧。另有质量为 m_3 和 m_4 的物体 C 和 D 分别置于物体 A 和 B 之上, 且物体 A 和 C 、 B 和 D 之间的摩擦系数均不为零。首先用外力沿水平方向相向推压 A 和 B , 使弹簧被压缩, 然后撤去外力, 则在 A 和 B 弹开的过程中, 对 A 、 B 、 C 、 D 和弹簧组成的系统



- (A) 动量守恒, 机械能守恒 (B) 动量不守恒, 机械能守恒
(C) 动量不守恒, 机械能不守恒 (D) 动量守恒, 机械能不一定守恒

【0204C01】

如图所示, 两个形状完全相同、质量都为 M 的弧形导轨 A 和 B , 相向地放在地板上 (未固定), A 、 B 导轨均与地面相切。今有一质量为 m 的小物体, 从静止状态由 A 的顶端下滑, A 顶端的高度为 h_0 , 所有接触面均光滑, 试求: (1) 小物体刚好离开 A 时的速度; (2) 小物体在 B 轨上升的最大高度。



5、碰撞

【0205B01】

质量为 0.01 kg 的子弹沿 x 轴正方向以 350 m/s 的速率射入一个质量为 1 kg 的木块后, 与木块一起仍沿 x 轴正方向以 50 m/s 的速率前进, 则在此过程中木块受到的冲量的大小为____ $\text{N}\cdot\text{s}$, 木块原来的速率为____ m/s 。

【0205A01】

一质量为 M 的弹簧振子, 水平放置且静止在平衡位置, 如图所示。一质量为 m 的子弹以水平速度 $\vec{v}$ 射入振子中, 并随之一起运动。如果水平面光滑, 此后弹簧的最大势能为



(A) $\frac{1}{2}mv^2$

(B) $\frac{m^2v^2}{2(M+m)}$

(C) $\frac{(M+m)m^2v^2}{2M^2}$

(D) $\frac{m^2v^2}{2M}$

【0205B02】

质量为 m_1 的弹簧枪最初静止于光滑水平面上, 今有一质量为 m_2 的光滑小球射入弹簧枪的枪管内, 并开始压缩弹簧, 设小球的初速度为 v_0 , 枪管内轻弹簧的劲度系数为 k , 则弹簧的最大压缩量是____; 此时小球的速度等于____。

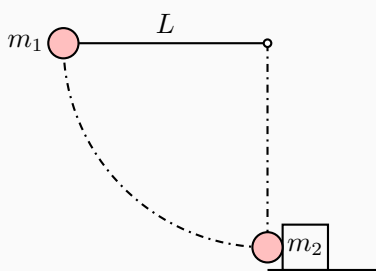
【0205C01】

如图所示, 光滑的水平桌面上, 小车 A 带着理想弹簧缓冲器, 其质量为 m , 弹簧质量不计, 劲度系数为 k ; 小车 B 的质量为 $2m$ 。若 A 车以速度 v_0 与静止的 B 车发生碰撞, 忽略所有阻力, 求: (1) 两车相对静止时, 弹簧的形变量; (2) 当二者再次分离时, 各自的速度又等于多少?



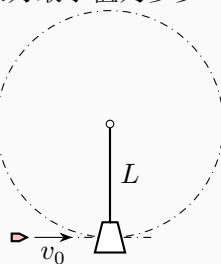
【0205C02】

如图所示，一质量为 m_1 的钢球系在一长为 L 的绳的一端，绳的另一端固定，钢块质量为 $m_2 = 2m_1$ ，静止于水平面上。现将钢球拉至图示水平位置，静止后释放，球到达最低点时与钢块发生完全弹性碰撞。求：(1) 碰撞前球的速度大小 v_0 ；(2) 碰撞后球的速度大小 v_1 ；(3) 碰撞瞬间，钢球施加于钢块的冲量大小。



【0205C03】

质量为 m 的弹丸水平飞行，射入竖直悬挂的小沙袋，如图所示。已知小沙袋的质量为 $2m$ ，摆线长度为 L 。忽略空气阻力，为了让小沙袋在竖直平面内做圆周运动，(1) 弹丸水平飞行的最小速率 v_0 为多少？(2) 弹丸刚进入沙袋瞬间，摆线内的张力最小值为多少？



第三章 刚体力学

1、刚体的运动

【0301B01】

某定轴转动刚体的运动方程为 $\theta = 3t - t^2$ (SI), 则第 2 秒末, 刚体的角速度为_____rad/s, 角加速度为_____rad/s²。

【0301B02】

半径为 $R = 1$ m 的飞轮, 初始角速度 $\omega_0 = 10$ rad/s, 角加速度 $\beta = -5$ rad/s², 则在 $t =$ _____s 时角位移为零, 而此时边缘上点的线速度 $v =$ _____m/s。

【0301B03】

一飞轮作匀减速转动, 在 6 s 内角速度由 40π rad/s 减到 10π rad/s, 则飞轮在这 6 s 内总共转动了_____圈, 飞轮再经过_____s 的时间停止转动。

2、转动定律

2.1 力矩

【0302B01】

有一质量为 m 的质点在一平面内做曲线运动, 在某一直角坐标系下该质点的位置矢量为 $\vec{r} = A \cos(\omega t) \vec{i} + B \sin(\omega t) \vec{j}$, 其中 A 、 B 、 ω 皆为常数, 则任意时刻此质点所受的力 $\vec{F} =$ _____; 所受的对原点的力矩 $\vec{M} =$ _____。

2.2 转动惯量

【0302A01】

关于刚体对轴的转动惯量, 下列说法中正确的是

- (A) 只取决于刚体的质量, 与质量的空间分布和轴的位置无关
 (B) 只取决于转轴的位置, 与刚体的质量和质量的空间分布无关
 (C) 取决于刚体的质量和质量的空间分布, 与转轴的位置无关
 (D) 取决于刚体的质量、质量的空间分布和转轴的位置

【0302A02】

有两个半径相同、质量也相等的细圆环 A 、 B , A 环的质量分布均匀, B 环的质量分布不均匀, 它们对通过环心垂直于环面的轴的转动惯量分别为 J_A 和 J_B , 则

- (A) $J_A < J_B$ (B) $J_A = J_B$ (C) $J_A > J_B$ (D) 无法判断

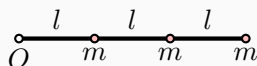
【0302A03】

有两个质量相等的铁球 A 和木球 B , 二者的质量分布均匀, 它们对通过各自球心的轴的转动惯量分别为 J_A 和 J_B , 则

- (A) $J_A > J_B$ (B) $J_A = J_B$
 (C) $J_A < J_B$ (D) 不能确定 J_A 、 J_B 哪个大

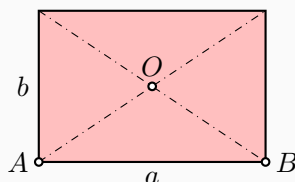
【0302B02】

如图所示, 用三根长为 l 的细杆 (忽略杆的质量) 将三个质量均为 m 的质点连接起来, 并与垂直纸面的转轴 O 相连接, 则此系统绕轴 O 的总转动惯量为____。如果考虑杆的质量, 设每根杆的质量也是 m , 则此系统绕轴 O 的总转动惯量为_____。



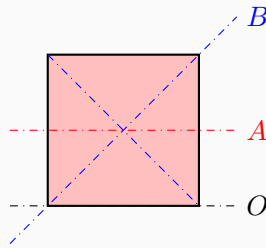
【0302B03】

如图所示, 一块长为 a 、宽为 b 、质量为 m 的均匀长方形薄板, 已知它对过 A 点垂直纸面的转轴的转动惯量为 J_0 , 则它对过 O 点垂直纸面的转轴的转动惯量为____, 它对过 B 点垂直纸面的转轴的转动惯量为_____。



【0302B04】

一边长为 a 、质量为 m 的均匀正方形薄木板，已知它对图中 O 轴的转动惯量为 J_0 ，则木板对 A 轴的转动惯量为_____，木板对 B 轴的转动惯量为_____。



【0302B05】

质量为 M ，半径为 R 的匀质圆环，对通过圆心垂直圆面的转轴的转动惯量为_____，对任意直径的转动惯量为_____。

2.3 定轴转动的转动定律

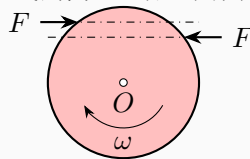
【0302A04】

几个力同时作用在一个具有光滑固定转轴的刚体上，如果这几个力的矢量和为零，则此刚体

- (A) 必然不会转动 (B) 转速必然不变
(C) 转速必然改变 (D) 转速可能不变，也可能改变

【0302A05】

一圆盘绕过盘心且与盘面垂直的光滑固定轴 O 以角速度 ω 按图示方向转动。若如图所示的情况那样，将两个大小相等方向相反但不在同一条直线的力 F 沿盘面同时作用到圆盘上，则圆盘的角速度 ω



- (A) 必然增大 (B) 必然减少
(C) 不会改变 (D) 如何变化，不能确定

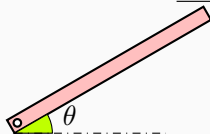
【0302A06】

一轻绳绕在有水平轴的定滑轮上，滑轮的转动惯量为 J ，绳下端挂一物体。物体所受重力为 F ，滑轮的角加速度为 β 。若将物体去掉而以与 F 相等的力直接向下拉绳子，滑轮的角加速度 β 将

- (A) 不变 (B) 变小 (C) 变大 (D) 如何变化无法判断

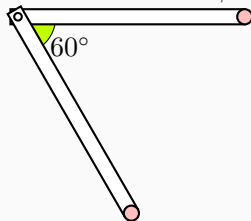
【0302B06】

如图所示, 一根质量为 m 、长为 L 的均匀直棒可绕过其一端且与棒垂直的水平光滑固定轴转动。现将其另一端抬起, 使棒向上与水平成 θ 角, 然后无初转速地将棒释放。已知棒对轴的转动惯量为 $\frac{1}{3}mL^2$, 则放手时棒的角加速度大小为____, 方向为垂直纸面向____。



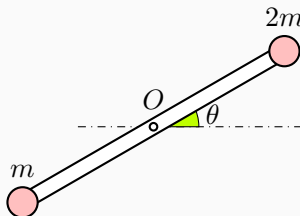
【0302B07】

一长为 L , 质量可以忽略的直杆, 可绕通过其一端的水平光滑轴在竖直平面内作定轴转动, 在杆的另一端固定着一质量为 m 的小球, 如图所示。现将杆由水平位置无初转速地释放。则杆刚被释放时的角加速度 $\beta_0 =$ ____, 杆与水平方向夹角为 60° 时的角加速度 $\beta =$ ____。重力加速度为 g 。



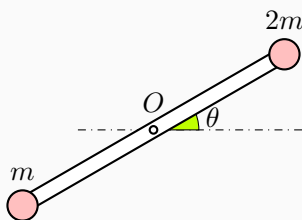
【0302B08】

一长为 l 、质量可以忽略不计的直杆, 两端分别固定有质量为 $2m$ 和 m 的小球 (可视为质点), 杆可绕通过其中心 O 且与杆垂直的水平光滑固定轴在铅直平面内转动。开始杆与水平方向成某一角度 θ , 处于静止状态, 如图所示。释放后, 杆将绕 O 轴转动。则系统对 O 轴的转动惯量 $J =$ ____, 释放瞬间系统角加速度的大小 $\beta =$ ____。



【0302B09】

一长为 l 、质量可以忽略不计的直杆, 两端分别固定有质量为 $2m$ 和 m 的小球 (可视为质点), 杆可绕通过其中心 O 且与杆垂直的水平光滑固定轴在铅直平面内转动。开始杆与水平方向成某一角度 θ , 处于静止状态, 如图所示。释放后, 杆绕 O 轴转动, 则当杆转到水平位置时, 该系统所受的、对转轴的合外力矩的大小 $M =$ ____, 此时该系统角加速度的大小 $\beta =$ ____。

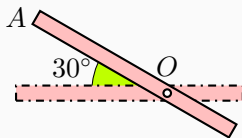


【0302B10】

一根质量 m 、长为 L 的刚性尺子，质量均匀分布，在距一端 $\frac{3}{5}L$ 处被钉到墙上，且可以在竖直平面内自由转动，则刚性尺子相对转轴的转动惯量 $J = \underline{\hspace{2cm}}$ 。先用手使刚性尺子保持水平，然后释放，设重力加速度大小为 g ，则放手瞬间刚性尺子的角加速度的大小 $\beta = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

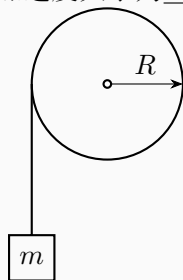
【0302B11】

如图所示，质量为 m 、长为 L 的均匀细棒，在铅直平面内绕 O 点自由转动，转轴 O 离 A 端的距离为 $\frac{2}{3}L$ 。当细棒与水平成 30° 角，细棒的角加速度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。当细棒由静止转到水平位置时，细棒的角加速度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



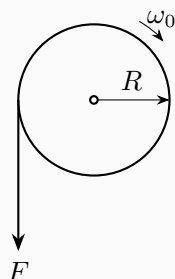
【0302B12】

如图所示，一个质量为 m 的物体与绕在定滑轮的绳子相连，绳子不可伸长，其质量可以忽略，它与定滑轮之间无相对滑动。假定定滑轮半径为 R ，转动惯量为 J ，滑轮轴光滑。物体由静止开始下落的过程中，物体的加速度大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，滑轮的角加速度大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



【0302B13】

如图，一质量半径为 R 的均质圆盘，可绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑轴定轴转动，转动惯量为 J 。一根不可伸长的轻绳绕在定滑轮上，另一端施加一恒力 F 。初始时 ($t = 0$) 定滑轮以 ω_0 的初角速度顺时针方向转动，则定滑轮的角加速度大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，第 1 s 内定滑轮转过的角度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



【0302B14】

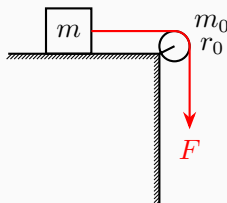
一飞轮以每分钟 600 转的转速旋转，转动惯量为 $2 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ ，现加一恒定的制动力矩使飞轮在 1 s 内停止转动，则该恒定制动力矩的大小 $M = \underline{\hspace{2cm}} \text{ N} \cdot \text{m}$ ，制动过程飞轮转过了 $\underline{\hspace{2cm}}$ 圈。

【0302B15】

转动着的飞轮的转动惯量为 J ，在 $t = 0$ 时角速度为 ω_0 ，此后飞轮经历制动过程，阻力矩 M 的大小与角速度 ω 的平方成正比，比例系数为 k (k 为大于 0 的常数)。当 $\omega = \frac{1}{3}\omega_0$ 时，飞轮的角加速度 $\beta = \underline{\hspace{2cm}}$ ，从开始制动到 $\omega = \frac{1}{3}\omega_0$ 所经历的时间 $t = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

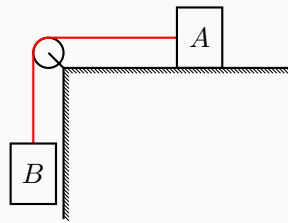
【0302B16】

如图所示，质量为 m 的物体放在水平的光滑桌面上，不计质量、不可伸长的绳子跨过圆滑轮与 m 相连，圆滑轮质量为 m_0 、半径为 r_0 ，滑轮的质量集中在边缘上。忽略滑轮转轴上的摩擦，绳子与滑轮之间无滑动。则滑轮对转轴的转动惯量 $J = \underline{\hspace{2cm}}$ ，当作用在绳子自由端的力为 F 时，滑轮的角加速度 $\beta = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



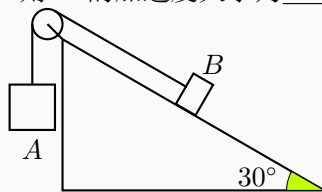
【0302B17】

如图所示，滑块 A 、重物 B 的质量均为 m ，滑轮的半径为 R ，滑轮对轴的转动惯量为 J ；滑块 A 与桌面间、滑轮与轴承之间均无摩擦，绳的质量可不计，绳与滑轮之间无相对滑动，水平绳中的张力大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，竖直绳中的张力大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



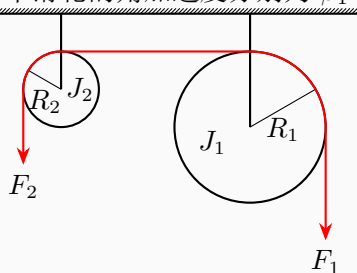
【0302B18】

如图所示，半径为 r 的定滑轮两边分别悬挂质量为 $2m$ 的物体 A 和质量为 m 的物体 B ， B 置于倾角为 30° 的光滑固定斜面上，滑轮绕转轴的转动惯量为 J ，重力加速度大小为 g 。绳子质量不计且不可伸长，与滑轮之间无滑动，滑轮轴光滑，则 A 的加速度大小为____，滑轮的角加速度大小为____。



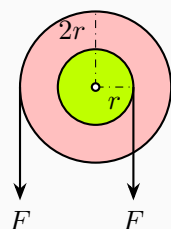
【0302B19】

一个如图所示的装置，两个滑轮的半径分别为 R_1 和 R_2 ，对各自转轴的转动惯量分别为 J_1 和 J_2 ，一根不可伸长的绳子，两边分别施加 F_1 和 F_2 。绳子的质量以及滑轮轴上的摩擦力均可不计，绳子与滑轮间不打滑， $R_1 > R_2$ ， $F_1 > F_2$ ，则两个滑轮的角加速度分别为 $\beta_1 =$ ____， $\beta_2 =$ ____。



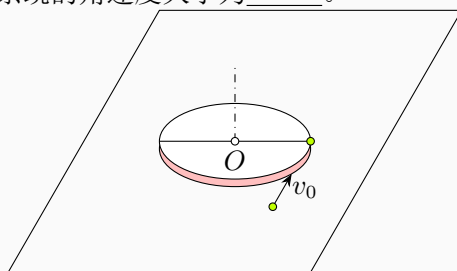
【0302B20】

一个质量为 m 、半径为 r 的均质圆盘 A 对其质心轴的转动惯量为 $\frac{1}{2}mr^2$ 。现将圆盘 A 和另一个质量为 $2m$ 、半径为 $2r$ 的均质圆盘 B 同轴地粘在一起，此系统可绕通过盘心且垂直盘面的水平光滑轴定轴转动，则系统对中心轴的转动惯量 $J =$ ____。大小圆盘边缘都绕有轻绳，绳下端都施加力 F ，如图所示，则圆盘转动的角加速度的大小 $\beta =$ ____。



【0302B21】

一质量均匀分布的圆盘，质量为 M ，半径为 R ，圆盘可绕通过其中心 O 的竖直固定光滑轴在水平面内转动，相应的转动惯量为 $\frac{1}{2}MR^2$ 。开始时，圆盘静止，一质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 垂直于圆盘半径打入圆盘边缘并嵌在盘边缘，如图所示，则由圆盘和子弹组成的系统绕通过 O 的竖直轴的转动惯量为_____，子弹击中圆盘后，系统的角速度大小为_____。

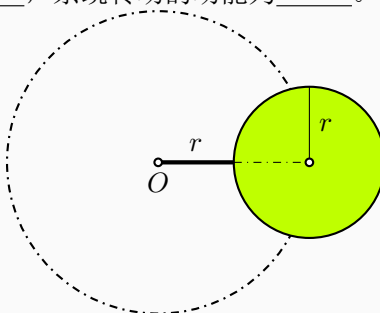


3、定轴转动的动能定理

3.1 转动动能

【0303B01】

质量为 m 、半径为 r 的实心匀质球，与一长为 r 的轻质刚性细杆如图相连，系统绕通过杆端 O 点且与纸面垂直的竖直固定轴以角速度 ω 转动，已知实心球对其自身任意直径的转动惯量为 $J_0 = \frac{2}{5}mr^2$ ，则该系统对转轴 O 的转动惯量为_____，系统转动的动能为_____。



3.2 动能定理

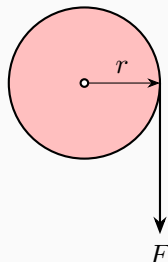
【0303A01】

水平粗糙桌面上有一圆盘，装在通过其中心、固定在桌面上的竖直光滑转轴上。在外力作用下，圆盘绕轴以角速度 ω_0 转动，转动惯量为 J 。撤去外力后，到圆盘停止转动的过程中桌面摩擦力对圆盘做功

- (A) $-J\omega_0$ (B) $-J\omega_0^2$
(C) $-\frac{1}{2}J\omega_0^2$ (D) 条件不足，无法计算

【0303B02】

一轻绳绕于半径 r 的飞轮边缘，如图所示。现以恒力 F 拉绳的一端，使飞轮由静止开始转动，已知飞轮对转轴的转动惯量 J ，飞轮与轴承之间的摩擦不计，飞轮的角加速度大小为_____。当绳子下拉 L 时，飞轮获得的动能为_____。



3.3 机械能守恒定律

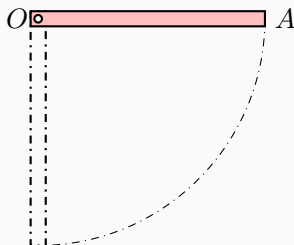
【0303A02】

一均匀细直棒的一端有一固定的光滑水平轴，因而可以在竖直平面内自由转动。开始时棒处于水平位置，今使棒由静止状态开始自由下落，在开始下落到摆到竖直位置的过程中

- (A) 机械能守恒，角速度逐渐增大 (B) 机械能不守恒，角速度逐渐增大
(C) 只受重力作用，角速度保持不变 (D) 只有重力矩作用，角速度保持不变

【0303A03】

均匀细棒 OA 可绕通过其一端 O 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动，如图所示。今使棒从水平位置由静止开始自由下落，在棒摆动到竖直位置的过程中，下述说法中正确的是

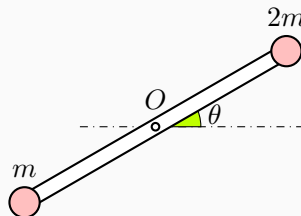


- (A) 角速度从小到大, 角加速度从大到小
(C) 角速度从大到小, 角加速度从大到小

- (B) 角速度从小到大, 角加速度从小到大
(D) 角速度从大到小, 角加速度从小到大

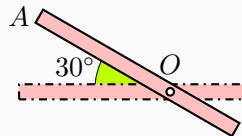
【0303B03】

一长为 l 、质量可以忽略不计的直杆, 两端分别固定有质量为 $2m$ 和 m 的小球 (可视为质点), 杆可绕通过其中心 O 且与杆垂直的水平光滑固定轴在铅直平面内转动。开始杆与水平方向成某一角度 θ , 处于静止状态, 如图所示。释放后, 杆绕 O 轴转动, 则当杆转到水平位置时, 系统的转动动能 $E_k = \underline{\hspace{2cm}}$, 此时该系统角速度的大小 $\omega = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



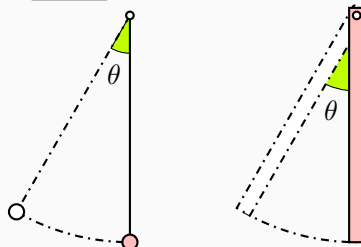
【0303B04】

质量为 m 、长为 L 的均匀细棒, 在铅直平面内绕 O 点自由转动, 转轴 O 离 A 端的距离为 $\frac{2}{3}L$, 则细棒对 O 轴的转动惯量为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。开始时细棒与水平成 30° 角, 如图实线所示, 当细棒从该处由静止转到水平位置时, 细棒的角速度为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



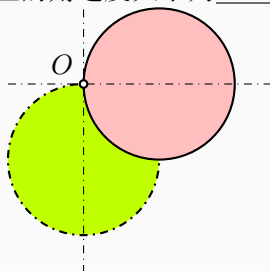
【0303B05】

如图所示, 一悬线长为 l 、质量为 m 的单摆, 一长度为 l 、质量为 m 能绕水平轴自由转动的匀质细棒, 现将摆球和细棒分别从与竖直方向成 θ 角的位置由静止释放, 当它们运动到竖直位置时, 摆球的角速度大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 细棒的角速度大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



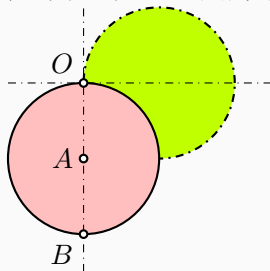
【0303B06】

已知半径为 R 、质量为 M 的均匀圆盘绕通过盘心且垂直盘面的转轴的转动惯量为 $\frac{1}{2}MR^2$ 。如图所示，一质量为 m 、半径为 R 的均匀圆盘，可绕过 O 点的水平轴在竖直面内转动，则盘对过 O 点垂直纸面的水平轴的转动惯量为_____。若盘从水平位置 (图中实线圆盘) 开始由静止下落，略去轴承的摩擦，当盘转到图中虚线所示的铅直位置时，圆盘的角速度大小为_____。



【0303B07】

如图所示，一质量为 m 、半径为 R 的均匀圆盘，可绕过 O 点的水平轴在竖直面内转动，已知盘对过 O 点垂直纸面的水平轴的转动惯量为 J 。盘从图中虚线所示的水平位置开始由静止下落，略去轴承的摩擦，当盘转到图中实线所示的铅直位置时，圆盘中心 A 点的速率为_____，盘缘 B 点的速率为_____。

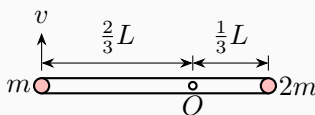


4、角动量定理

4.1 角动量

【0304B01】

质量分别为 m 和 $2m$ 的两物体 (都可视为质点)，用一长为 L 的轻质刚性细杆相连，系统绕通过杆且与杆垂直的竖直固定轴 O 转动，已知 O 轴离质量为 $2m$ 的质点的距离为 $\frac{1}{3}L$ ，质量为 m 的质点的线速度为 v 且与杆垂直，则该系统对转轴的转动惯量为_____，角动量大小为_____。



4.2 角动量守恒

【0304A01】

刚体角动量守恒的充分且必要的条件是

- (A) 刚体不受外力矩的作用 (B) 刚体所受合外力矩为零
(C) 刚体所受的合外力和合外力矩均为零 (D) 刚体的转动惯量和角速度均保持不变

【0304A02】

一水平圆盘可绕通过其中心的固定竖直轴转动, 盘上站着一个人。把人和圆盘取作系统, 当此人在盘上随意走动时, 若忽略轴的摩擦, 此系统

- (A) 动量守恒 (B) 机械能守恒
(C) 对转轴的角动量守恒 (D) 动量、机械能和角动量都守恒

【0304A03】

有一半径为 R 的水平圆转台, 可绕通过其中心的竖直固定光滑轴转动, 转动惯量为 J 。开始时转台以匀角速度 ω_0 转动, 此时有一质量为 m 的人站在转台中心。随后人沿半径向外跑去, 当人到达转台边缘时, 转台的角速度为

- (A) ω_0 (B) $\frac{J\omega_0}{J+mR^2}$ (C) $\frac{J\omega_0}{mR^2}$ (D) $\frac{J\omega_0}{(J+m)R^2}$

【0304B02】

质量为 m 的小孩站在半径为 R 的水平平台边缘上。平台可以绕通过其中心的竖直光滑固定轴自由转动, 转动惯量为 J 。平台和小孩开始时均静止。当小孩突然以相对于地面为 v 的速率在台边缘沿逆时针方向走动时, 则此平台相对地面旋转的角速度大小为____, 旋转方向为____(“顺时针”或“逆时针”)。

【0304A04】

花样滑冰运动员绕过自身的竖直轴转动, 开始时两臂伸开, 转动惯量为 J_0 , 角速度为 ω_0 , 然后她将两臂收回, 使转动惯量减少为 $\frac{1}{2}J_0$, 这时她转动的角速度变为

- (A) $\frac{1}{2}\omega_0$ (B) $2\omega_0$ (C) $\frac{1}{\sqrt{2}}\omega_0$ (D) $\sqrt{2}\omega_0$

【0304A05】

一人站在旋转平台的中央, 两臂侧平举, 整个系统以 ω_0 的角速度旋转, 转动惯量为 J_0 , 此时系统的转动动能为 E_{k0} 。之后将双臂收回, 系统的转动惯量变为 J_1 , 系统的转动动能为 E_{k1} 。假设整个过程系统所受的力矩可以忽略不计, 则 $\frac{E_{k1}}{E_{k0}}$ 为

- (A) $\frac{J_0}{J_1}$ (B) $\frac{J_1}{J_0}$ (C) $\frac{J_0^2}{J_1^2}$ (D) $\frac{J_1^2}{J_0^2}$

【0304A06】

假设卫星环绕地球中心作椭圆运动, 则在运动过程中, 卫星对地球的

- (A) 角动量守恒, 动量守恒 (B) 角动量不守恒, 动量不守恒
(C) 角动量守恒, 机械能守恒 (D) 角动量不守恒, 机械能守恒

【0304A07】

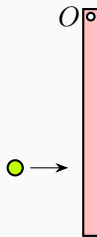
人造地球卫星绕地球作椭圆轨道运动, 卫星轨道近地点和远地点分别为 A 和 B , 用 L 和 E_k 分别表示卫星对地心的角动量及其动能的瞬时值, 则应有

- (A) $L_A > L_B$, $E_{kA} > E_{kB}$ (B) $L_A = L_B$, $E_{kA} < E_{kB}$
(C) $L_A = L_B$, $E_{kA} > E_{kB}$ (D) $L_A < L_B$, $E_{kA} < E_{kB}$

4.3 刚体碰撞

【0304A08】

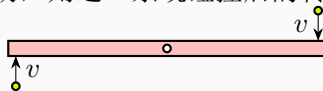
如图所示, 一匀质细杆可绕通过上端与杆垂直的水平光滑固定轴旋转, 初始状态为静止悬挂。现有一小球自左方水平打击细杆, 设小球与细杆之间为非弹性碰撞, 则在碰撞过程中细杆与小球这一系统



- (A) 与地球组成的系统机械能守恒
(B) 只有动量守恒
(C) 只有对转轴 O 的角动量守恒
(D) 动量和角动量均守恒, 这一系统与地球组成的系统的机械能守恒

【0304A09】

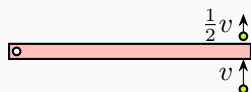
光滑的水平桌面上, 有一长为 $2L$ 、质量为 m 的匀质细杆, 可绕过其中点且垂直于杆的竖直光滑固定轴 O 自由转动, 其转动惯量为 $\frac{1}{3}mL^2$, 起初杆静止。桌面上有两个质量均为 m 的小球, 各自在垂直于杆的方向上, 正对着杆的一端, 以相同速率 v 相向运动, 如图所示。当两小球同时与杆的两个端点发生完全非弹性碰撞后, 就与杆粘在一起转动, 则这一系统碰撞后的转动角速度应为



- (A) $\frac{2v}{3L}$ (B) $\frac{4v}{5L}$ (C) $\frac{6v}{7L}$ (D) $\frac{8v}{9L}$

【0304A10】

如图所示，一静止的均匀细棒，长为 L 、质量为 M ，可绕通过棒的端点且垂直于棒长的光滑固定轴 O 在水平面内转动，转动惯量为 $\frac{1}{3}ML^2$ 。一质量为 m 、速率为 v 的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射入并穿出棒的自由端，设穿过棒后子弹的速率为 $\frac{1}{2}v$ ，则此时棒的角速度应为



(A) $\frac{mv}{ML}$

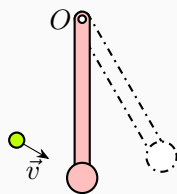
(B) $\frac{3mv}{2ML}$

(C) $\frac{5mv}{3ML}$

(D) $\frac{7mv}{4ML}$

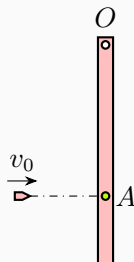
【0304B03】

如图所示，一匀质木球固结在一细棒下端且可绕水平光滑固定轴 O 转动，今有一子弹沿着与水平面成一角度的方向击中木球并嵌入其中，则在此击中过程中，木球、子弹、细棒系统的_____守恒，木球被击中后棒和球升高的过程中，对木球、子弹、细棒、地球系统的_____守恒。(填“动量”、“机械能”或“对 O 轴的角动量”)



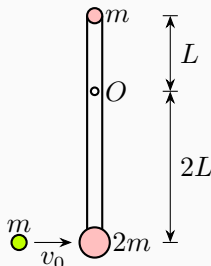
【0304B04】

长为 L 、质量为 m 的匀质细杆可绕通过杆一端 O 的水平光滑固定轴转动，转动惯量为 $\frac{1}{3}mL^2$ ，开始时杆铅直下垂，如图所示。有一质量也为 m 的子弹以水平速度 v_0 射穿杆上 A 点，出来时速度为 $\frac{1}{2}v_0$ ，已知 $OA = \frac{2}{3}L$ ，则子弹射穿的瞬间，杆的角速度大小 $\omega =$ _____；此后细杆在上摆过程中，机械能_____ (填“守恒”或“不守恒”)。



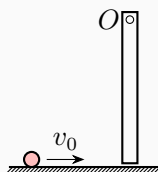
【0304B05】

如图, 长为 $3L$ 的轻杆 (质量不计), 两端各固定质量分别为 m 和 $2m$ 的小球 (均可视为质点), 杆可绕水平光滑固定轴 O 在竖直平面内转动, 转轴 O 距两端分别为 L 和 $2L$ 。轻杆原来静止在竖直位置。今有一质量为 m 的小球, 以水平速度 v_0 与杆下端小球 $2m$ 作对心正碰。若碰撞为完全弹性碰撞, 则碰后轻杆的角速度是____; 若碰撞为完全非弹性碰撞, 则碰后轻杆的角速度是____。



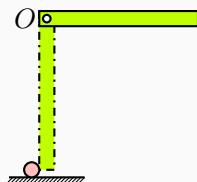
【0304B06】

如图所示, 一根质量为 $3m$ 、长为 L 的均匀细棒, 可以在竖直平面内绕通过其一端的水平轴 O 转动。开始时棒自由下垂, 有一质量为 m 的小球沿光滑水平面以速度 v_0 滚来, 与棒做完全非弹性碰撞, 碰撞后细棒的角速度 $\omega =$ ____, 小球的速度 $v =$ ____。



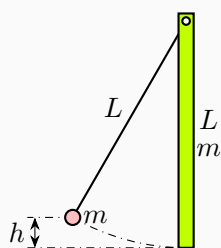
【0304B07】

如图所示, 一根质量为 m 、长为 L 的均匀细棒, 可以在竖直平面内绕通过其一端的水平轴 O 转动。今使棒从水平位置由静止开始自由下落, 当棒摆动到竖直位置时, 与质量为 m 的小球发生完全弹性碰撞, 碰撞后细棒的角速度大小 $\omega =$ ____, 小球的速度大小 $v =$ ____。



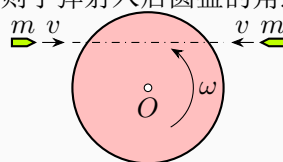
【0304B08】

如图所示, 单摆和细杆的长度均为 L , 质量均为 m , 绕相同点可在竖直平面内摆动。开始单摆拉开一定角度, 细杆处于竖直位置, 单摆小球距杆下端为 h 。释放单摆与杆发生完全弹性碰撞, 则碰后杆的角速度大小为____, 小球的速度大小为____。



【0304A11】

圆盘绕 O 轴转动，如图所示。若同时射来两颗质量相同，速度大小相同、方向相反并在一直线上运动的子弹。子弹射入圆盘后均留在盘内，则子弹射入后圆盘的角速度 ω 将



(A) 增大

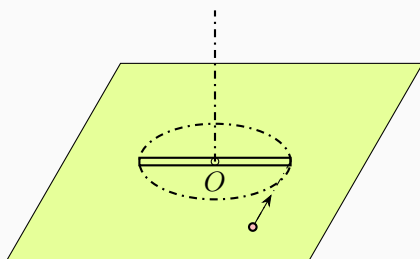
(B) 不变

(C) 减小

(D) 无法判断

【0304B09】

如图所示，一均匀细杆长 $2L$ ，质量为 $2m$ ，平放在摩擦系数为 μ 的粗糙水平面上，细杆可绕通过其中心 O 的竖直固定光滑轴转动。开始时，细杆静止，一质量为 m 的质点以水平速度 v_0 垂直于杆飞来，与杆的右端发生完全弹性碰撞，碰撞后细杆获得的角速度 $\omega_0 =$ ____，细杆转动过程中所受的摩擦力矩的大小为____。



第四章 真空中的静电场

2、库仑定律

2.1 库仑定律

【0402A01】

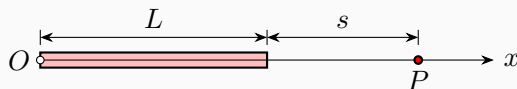
真空中有两个点电荷 M 、 N ，相互间作用力为 $\vec{F}$ ，当另一点电荷 Q 移近这两个点电荷时， M 、 N 两点电荷之间的作用力

- (A) 大小不变，方向改变 (B) 大小改变，方向不变
(C) 大小和方向都不变 (D) 大小和方向都改变

2.2 电场力叠加原理

【0402C02】

如图所示，长为 L 的均匀带电细杆，电荷线密度为 $+\lambda$ 。在杆的延长线上，距杆右端距离为 s 的 P 点处，有一带电量为 q 的正点电荷。(1) 求该点电荷所受的电场力；(2) 当 $s \gg L$ 时，求该电荷所受的电场力。



3、电场强度

3.1 电场强度

【0403A01】

下列几个说法中正确的是

- (A) 电场中某点场强的方向，就是将点电荷放在该点所受电场力的方向
(B) 在以点电荷为中心的球面上，由该点电荷所产生的场强处处相等
(C) 在两个相同点电荷的连线的中垂线上，场强处处为 0
(D) 以上说法都不正确

【0403A03】

关于电场强度定义式 $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$, 下列说法中哪个是正确的?

- (A) 场强 $\vec{E}$ 的大小与试探电荷 q_0 的大小成反比
- (B) 对场中某点, 试探电荷受力 $\vec{F}$ 与 q_0 的比值不因 q_0 而变
- (C) 试探电荷受力 $\vec{F}$ 的方向就是场强 $\vec{E}$ 的方向
- (D) 若场中某点不放试探电荷 q_0 , 则 $\vec{F} = \vec{0}$, 从而 $\vec{E} = \vec{0}$

【0403A04】

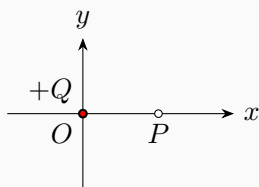
设源电荷和试探电荷分别为 Q 和 q_0 , 则电场强度定义式 $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0}$ 对 Q 和 q_0 的要求是

- (A) 二者必须是点电荷
- (B) Q 为任意电荷, q_0 必须是正电荷
- (C) Q 为任意电荷, q_0 是点电荷, 且可正可负
- (D) Q 为任意电荷, q_0 必须是单位正电荷

3.2 场强叠加原理

【0403A08】

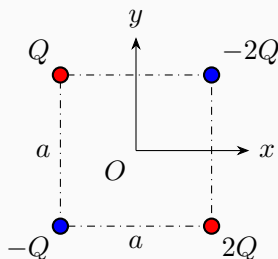
带正电 Q 的点电荷位于如图所示中的原点, 若 $P(1,0)$ 处的电场强度等于零, 则另一个点电荷 $-2Q$ 的位置可能是



- (A) 位于 x 轴上, $x > 1$
- (B) 位于 x 轴上, $0 < x < 1$
- (C) 位于 x 轴上, $x < 0$
- (D) 位于 y 轴上, $y > 0$

【0403A06】

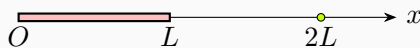
边长为 a 的正方形的四个顶点上放置如图所示的点电荷, 则中心 O 处场强



- (A) 大小为零
- (B) 大小为 $\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 a^2}$, 方向沿 x 轴正向
- (C) 大小为 $\frac{\sqrt{2}Q}{2\pi\epsilon_0 a^2}$, 方向沿 y 轴正向
- (D) 大小为 $\frac{\sqrt{2}Q}{2\pi\epsilon_0 a^2}$, 方向沿 y 轴负向

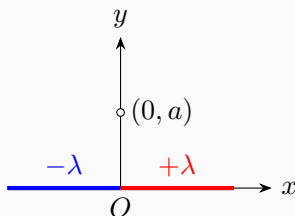
【0403B01】

如图所示, 一均匀带电细杆, 长为 L , 电荷线密度为 λ , 则其延长线上距左端点 x 远处的电场强度大小为____; 一点电荷 $+q$ 放在 $x = 2L$ 处, 所受电场力大小等于_____。



【0403A07】

如图所示为一沿 x 轴放置的“无限长”分段均匀带电直线, 电荷线密度分别为 $+\lambda(x > 0)$ 和 $-\lambda(x < 0)$, 则 xy 平面上 $(0, a)$ 点处的场强为



(A) $-\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \vec{i}$

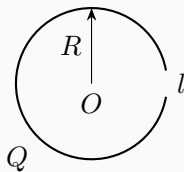
(B) 0

(C) $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \vec{i}$

(D) $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \vec{j}$

【0403B03】

如图所示, 将一均匀带正电为 Q 的细塑料棒弯成半径为 R 的圆弧, 圆弧的缺口长度为 $l (R \gg l)$, 则圆心 O 处的电场强度大小 $E =$ ____, 方向为_____。



4、电通量 高斯定理

4.1 高斯定理

【0404A01】

高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$

(A) 适用于任何静电场

(B) 只适用于真空中的静电场

(C) 只适用于具有球对称性、轴对称性和平面对称性的静电场

(D) 只适用于虽然不具有 (C) 中所述的对称性、但可以找到合适的高斯面的静电场

【0404A02】

高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$

- (A) 适用于所有静电场
- (B) 只适用于真空中的静电场
- (C) 只适用于匀强电场
- (D) 只适用于具有球对称性、轴对称性和平面对称性的静电场

【0404A03】

关于高斯定理的理解有下面几种说法, 其中正确的是

- (A) 如果高斯面上 $\vec{E}$ 处处为零, 则该面内必无电荷
- (B) 如果高斯面内无电荷, 则高斯面上 $\vec{E}$ 处处为零
- (C) 如果高斯面上 $\vec{E}$ 处处不为零, 则高斯面内必有电荷
- (D) 如果高斯面内有净电荷, 则通过高斯面的电场强度通量必不为零

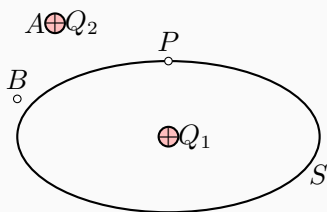
【0404A04】

已知一高斯面所包围的体积内电荷代数和为零, 则以下说法正确的是

- (A) 高斯面上各点场强均为零
- (B) 穿过高斯面上每一面元的电通量均为零
- (C) 穿过整个高斯面的电通量为零
- (D) 以上说法都不对

【0404A05】

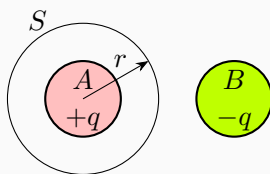
如图所示, 闭合面 S 内有一点电荷 Q_1 , P 为 S 面上一点, 在 S 面外 A 点有一点电荷 Q_2 , 若将电荷 Q_2 移至 B 点, 则



- (A) S 面的总电通量改变, P 点场强不变
- (B) S 面的总电通量不变, P 点场强改变
- (C) S 面的总电通量和 P 点场强都不变
- (D) S 面的总电通量和 P 点场强都改变

【0404A06】

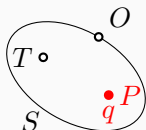
A 和 B 为两个均匀带电球体, A 带电荷 $+q$, B 带电荷 $-q$, 作一与 A 同心的球面 S 为高斯面, 如图所示。则



- (A) 通过 S 面的电场强度通量为零, S 面上各点的场强为零
- (B) 通过 S 面的电场强度通量为 $\frac{q}{\epsilon_0}$, S 面上各点的场强为 $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
- (C) 通过 S 面的电场强度通量为 $-\frac{q}{\epsilon_0}$, S 面上各点的场强为 $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
- (D) 通过 S 面的电场强度通量为 $\frac{q}{\epsilon_0}$, 但 S 面上各点的场强不能直接由高斯定理求出

【0404A07】

如图所示, 任意闭合曲面 S 内有一点电荷 q , O 为 S 面上任一点, 若将 q 由闭合曲面内的 P 点移到 T 点, 且 $OP = OT$, 那么



- (A) 穿过 S 面的电通量改变, O 点的场强不变
- (B) 穿过 S 面的电通量改变, O 点的场强改变
- (C) 穿过 S 面的电通量不变, O 点的场强改变
- (D) 穿过 S 面的电通量不变, O 点的场强不变

4.2 高斯定理求电通量

【0404A08】

在边长为 a 的正立方体的一个顶点上有一电量为 q 的点电荷, 则通过该立方体表面的电场强度通量为

- (A) $\frac{q}{\epsilon_0}$ (B) $\frac{q}{2\epsilon_0}$ (C) $\frac{q}{6\epsilon_0}$ (D) $\frac{q}{8\epsilon_0}$

【0404A09】

在边长为 a 的正立方体中心有一个电量为 q 的点电荷, 则通过该立方体任一面的电场强度通量为

- (A) $\frac{q}{6\epsilon_0}$ (B) $\frac{q}{4\epsilon_0}$ (C) $\frac{q}{2\epsilon_0}$ (D) $\frac{q}{\epsilon_0}$

【0404B04】

一个电量为 q 的点电荷位于边长为 a 的立方体的中心, 则任一顶点的电场强度大小等于____, 通过立方体任一正方形面的电场强度通量是_____。

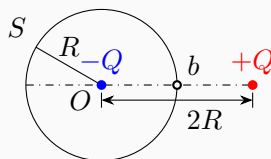
【0404A11】

有一个边长为 a 的正方形平面，在其一个顶点上有一带电量为 q 的正电荷，则通过该平面的电场强度通量为

- (A) 0 (B) $\frac{q}{8\epsilon_0}$ (C) $\frac{q}{6\epsilon_0}$ (D) $\frac{q}{24\epsilon_0}$

【0404B05】

如图所示，真空中有两个点电荷，带电量分别为 Q 和 $-Q$ ，相距 $2R$ 。若以负电荷所在处 O 点为中心，以 R 为半径作球形高斯面 S ，则通过该球面 S 的电通量 $\Phi_E = \underline{\hspace{2cm}}$ ；高斯面上 b 点的电场强度大小 $E_b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



【0404B07】

坐标 $(-a, 0, 0)$ 处有一带电量为 $-q$ 的点电荷，坐标 $(a, 0, 0)$ 处有一带电量为 $+q$ 的点电荷，则通过球心在坐标原点、半径为 $R (R > a)$ 的球面的电通量为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，坐标 $(0, R, 0)$ 处的电场强度的大小 $\underline{\hspace{2cm}}$ 零 (填“等于”或“不等于”)。

【0404A12】

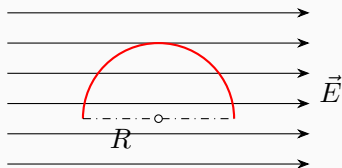
点电荷 Q 被曲面 S 所包围，从无穷远处引入另一点电荷 q 至曲面外一点，如图所示，则引入前后



- (A) 曲面 S 的电场强度通量不变，曲面上各点场强不变
 (B) 曲面 S 的电场强度通量变化，曲面上各点场强不变
 (C) 曲面 S 的电场强度通量变化，曲面上各点场强变化
 (D) 曲面 S 的电场强度通量不变，曲面上各点场强变化

【0404A14】

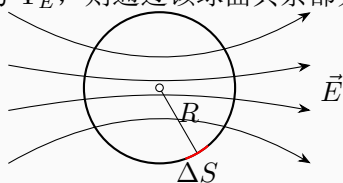
若匀强电场的场强大小为 E ，方向水平向右，半径为 R 的半球面如图放置，则通过此半球面的电场强度的通量为



- (A) $\pi R^2 E$ (B) $\frac{1}{2} \pi R^2 E$ (C) $2 \pi R^2 E$ (D) 0

【0404A15】

在空间有一非均匀电场，其电场线分布如图所示。在电场中作一半径为 R 的闭合球面 S ，已知通过球面上某一面元 ΔS 的电场强度通量为 Φ_E ，则通过该球面其余部分的电场强度通量为



- (A) $-\Phi_E$ (B) $\frac{4\pi R^2}{\Delta S} \Phi_E$ (C) $\frac{4\pi R^2 - \Delta S}{\Delta S} \Phi_E$ (D) 0

4.3 高斯定理求电场强度

【0404A16】

下面列出的真空中静电场的场强公式，正确的是

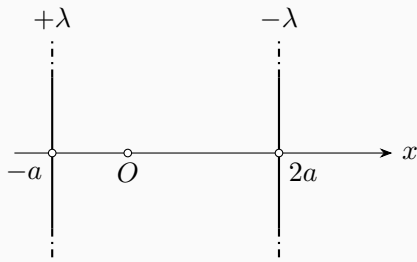
- (A) 点电荷 q 的电场强度为 $\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{r}$ (r 为点电荷到场点的距离)
 (B) 无限长均匀带电直线 (电荷线密度 λ) 的电场强度为 $\vec{E} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}$ ($\vec{r}$ 为带电直线到场点的垂直于直线的矢量)
 (C) 无限大均匀带电平面 (电荷面密度 σ) 的电场强度为 $\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{r}$
 (D) 半径为 R 的均匀带电球面 (电荷面密度 σ) 外的电场强度为 $\vec{E} = \frac{\sigma R^2}{\epsilon_0 r^3} \vec{r}$ ($\vec{r}$ 为球心到场点的矢量)

【0404B09】

一根无限长细棒均匀带正电，线密度为 λ 。A 点与细棒相距 r ，则 A 点的电场强度大小 $E =$ ____；检验电荷 q 位于 A 点时所受电场力大小等于____。

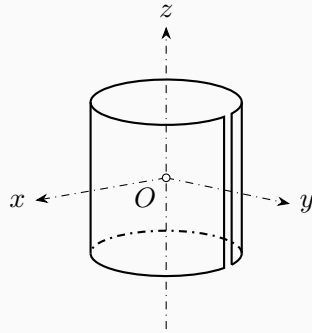
【0404B10】

如图，两根无限长均匀带电细棒均垂直于 x 轴放置，二者线密度分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ ，与 x 轴的交点分别为 $x = -a$ 和 $x = 2a$ ，则图中坐标原点 O 的场强大小为____，其方向为____。



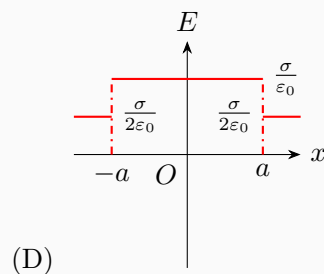
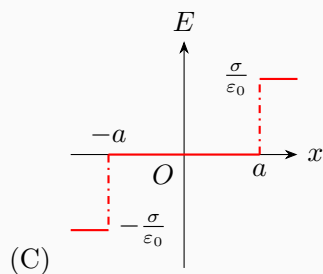
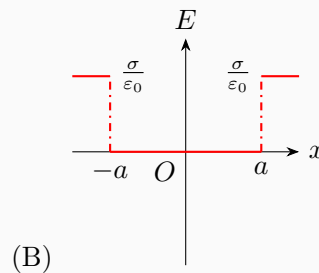
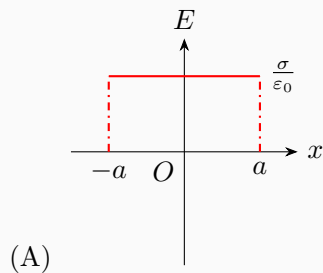
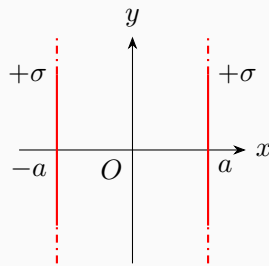
【0404B12】

一均匀带电细而长的圆柱面，面电荷密度为 σ ，在这柱面上有一平行于轴线的窄缝，窄缝的宽度 l 远小于圆柱面半径 R ，则轴线中心 O 点处的电场强度大小 $E = \underline{\hspace{2cm}}$ ；方向为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。(图中 y 轴穿过狭缝)



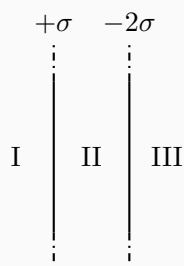
【0404A19】

电荷面密度均为 $+\sigma$ 的两块“无限大”均匀带电平板平行放置，如图所示。设场强方向向右为正，则其周围空间各点电场强度 $\vec{E}$ 随坐标 x 变化的关系曲线为



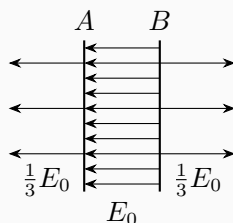
【0404B14】

两块“无限大”的均匀带电平行平板，其电荷面密度分别为 $+\sigma$ ($\sigma > 0$) 及 -2σ ，如图所示，试写出各区域的电场强度 $\vec{E}$ 。I 区 $\vec{E}$ 的大小 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，方向 $\underline{\hspace{2cm}}$ ；II 区 $\vec{E}$ 的大小 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，方向 $\underline{\hspace{2cm}}$ ；III 区 $\vec{E}$ 的大小 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，方向 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



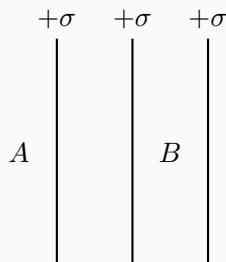
【0404B15】

A 、 B 为真空中两个平行的“无限大”均匀带电平面，已知两平面间的电场强度大小为 E_0 ，两平面外侧电场强度大小都为 $\frac{1}{3}E_0$ ，方向如图，则 A 、 B 两平面上的电荷面密度分别为 $\sigma_A = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $\sigma_B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



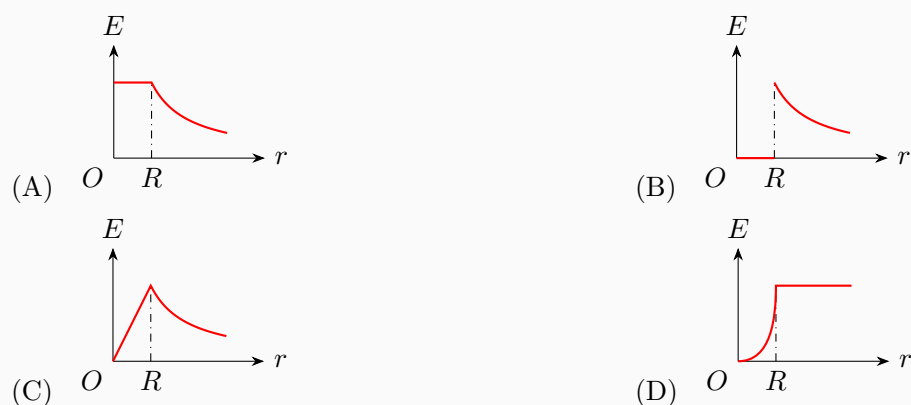
【0404B16】

三个相互平行的“无限大”均匀带电平面，其电荷面密度均是 $+\sigma$ ，则图中 A 、 B 二个区域的电场强度大小分别为： $E_A = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $E_B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



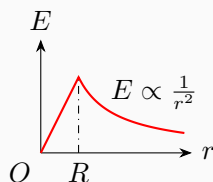
【0404A23】

半径为 R 的均匀带电球体的静电场中各点的电场强度的大小 E 与距球心的距离 r 之间的关系曲线为下图中的



【0404A24】

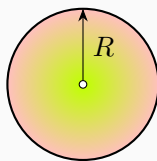
如图所示为一具有球对称性分布的静电场的 $E-r$ 关系曲线, 激发该静电场的带电体是



- (A) 半径为 R 的均匀带电球面
- (B) 半径为 R 的均匀带电球体
- (C) 半径为 R 的、电荷体密度为 $\rho = kr$ (k 为常数) 的非均匀带电球体
- (D) 半径为 R 的、电荷体密度为 $\rho = \frac{k}{r}$ (k 为常数) 的非均匀带电球体

【0404C04】

已知带电球的半径为 R , 其电荷体密度为 $\rho = \rho_0 r$, 其中 ρ_0 为常数, r 指球内任意点到球心的距离, 求电场分布。



【0404B17】

半径为 R 的无限长均匀带电圆柱面, 沿轴线方向单位长度带电量为 $+\lambda$, 则在 $r < R$ 的区域内场强大小为____; 在 $r > R$ 的区域内场强大小为_____。

5、静电场的环路定理

【0405A01】

在以下公式中, $\vec{E}$ 是电场强度, 可以说明静电场保守性的是

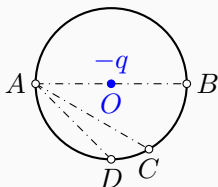
- (A) $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ (B) $\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \frac{q}{\epsilon_0}$ (C) $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = 0$ (D) $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$

【0405B01】

静电场的环路定理的数学表示式为: ____。该定理表明, 静电场是____场。

【0405A02】

点电荷 $-q$ 位于圆心 O 处, A 、 B 、 C 、 D 为同一圆周上的四点, 如图所示。现将一试验电荷从 A 点分别移动到 B 、 C 、 D 各点, 则



- (A) 从 A 到 B , 电场力作功最大
(B) 从 A 到 C , 电场力作功最大
(C) 从 A 到 D , 电场力作功最大
(D) 从 A 到各点, 电场力作功相等

6、电势能、电势

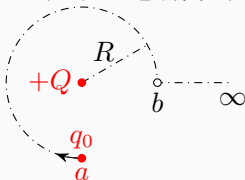
6.1 电势能

【0406B01】

M 、 N 为静电场中邻近两点, 场强由 M 指向 N , 则 M 点的电势____ N 点的电势, 负检验电荷在 M 点的电势能____在 N 点的电势能 (填入“高于”、“低于”或“等于”)。

【0406B02】

如图所示, 在 $+Q$ 产生的电场中, 把 $+q_0$ 从半径为 R 的 $\frac{3}{4}$ 圆形轨道由 a 移到 b 过程中, 电场力对 q_0 做功为____; 把 $+q_0$ 从 b 处移到无穷远过程中, 电场力对 q_0 做功为____。



【0406B03】

在某点电荷激发的电场中, 有另一点电荷 q 从电势为零的无限远处移动到距离场源电荷为 r 的 P 点, 这个过程中克服电场力做功 A , 则该场源电荷的电量 $Q = \underline{\hspace{2cm}}$; q 在 P 点的电势能 $W = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【0406A01】

在真空中, 半径分别为 R 和 $2R$ 的两个无限长同轴圆柱面均匀带电, 单位长度上的电量分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ 。今将一电量为 $+Q$ 的带电粒子从内圆柱面由静止释放, 则该粒子到达外圆柱面时的动能为

(A) $\frac{Q\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln 2$

(B) $\frac{Q\lambda}{2\pi\epsilon_0}$

(C) $\frac{Q\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln 2$

(D) $\frac{Q\lambda}{4\pi\epsilon_0}$

【0406B04】

半径为 R 的无限长圆柱面均匀带电, 线密度为 λ 。点电荷 q 从带电圆柱面轴线上的 A 点运动到与轴线相距为 r ($r < R$) 的 B 点, 电场力做功等于 $\underline{\hspace{2cm}}$, 系统的电势能增量等于 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

6.2 电势

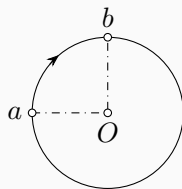
【0406A03】

静电场中某点电势的数值等于

- (A) 试验电荷 q_0 置于该点时具有的电势能
- (B) 把试验电荷从该点移到电势零点外力所作的功
- (C) 单位正电荷置于该点时具有的电势能
- (D) 把单位正电荷从该点移到电势零点外力所作的功

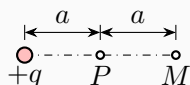
【0406B27】

在静电场中, 一质子 (带电量 e) 沿 $\frac{1}{4}$ 圆弧轨道从 a 点移动到 b 点, 如图所示, 电场力做功 A_1 , 则当质子沿 $\frac{3}{4}$ 圆弧从 b 点回到 a 点时, 电场力做功 $A_2 = \underline{\hspace{2cm}}$; 设 a 点的电势为零, 则 b 点的电势等于 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



【0406A05】

在点电荷 $+q$ 的电场中, 若取图中 P 点处电势为零点, 则 M 点的电势为



(A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$

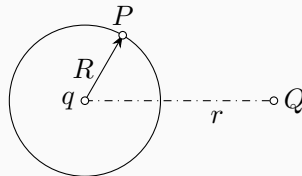
(B) $\frac{q}{8\pi\epsilon_0 a}$

(C) $\frac{-q}{4\pi\epsilon_0 a}$

(D) $\frac{-q}{8\pi\epsilon_0 a}$

【0406A06】

如图, 在点电荷 q 的电场中, 选取以 q 为中心、 R 为半径的球面上一点 P 处作电势零点, 则与点电荷 q 距离为 r 的 Q 点的电势为



(A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

(B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$

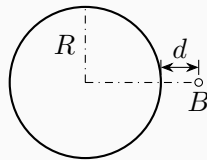
(C) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 (r-R)}$

(D) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right)$

6.3 已知电场强度求电势

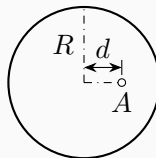
【0406B06】

如图所示, 带电量为 q 、半径为 R 的均匀带电球面, 图中 $d = \frac{R}{2}$, 取无穷远处为电势零点, 则 B 点电场强度的大小为____, 电势为_____。



【0406B07】

如图所示, 带电量为 q 、半径为 R 的均匀带电球面, 图中 $d = \frac{R}{2}$, 取无穷远处为电势零点, 则 A 点电场强度的大小为____, 电势为_____。



【0406A10】

在真空中半径分别为 R 和 $2R$ 的两个同心球面各自均匀带电 $+q$ 和 $-3q$ 。今将一电量为 $+Q$ 的带电粒子从内球面处由静止释放, 则该粒子到达外球面时的动能为

(A) $\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0 R}$

(B) $\frac{Qq}{2\pi\epsilon_0 R}$

(C) $\frac{Qq}{8\pi\epsilon_0 R}$

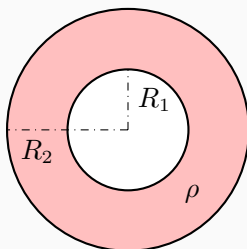
(D) $\frac{3Qq}{8\pi\epsilon_0 R}$

【0406B09】

带电量为 q 、半径为 R 的均匀带电球面。若取无穷远处为电势零点，则球面处的电势为____；若取球心为电势零点，则球面处的电势为____。

【0406C01】

如图所示，一个均匀带电的球壳，内、外半径分别为 R_1 和 R_2 ，电荷体密度为 ρ 。求：(1) 电场强度的空间分布；(2) 球壳内、外表面的电势差。

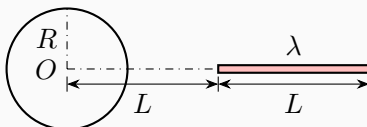


【0406C02】

半径为 R 的球体均匀带电，电荷体密度为 $\rho > 0$ 。若以无穷远处为电势零点，求空间中场强和电势的分布。

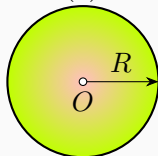
【0406C03】

有一半半径为 R 、电荷量为 Q 的均匀带电球体处于真空中。(1) 求各区域的电场强度分布；(2) 以无穷远为电势零点，求球外 ($r > R$) 的电势分布；(3) 在球体外沿直径方向上放置电荷线密度为 λ 、长度为 L ($L > R$) 的均匀带电细线，细线近端与球心 O 相距 L ，如图所示。假设球和细线上的电荷分布固定，求细线在电场中的电势能。



【0406C05】

如图所示，带电球的半径为 R ，其电荷体密度 $\rho = \rho_0 r$ ，其中 ρ_0 为常数， r 指球内任意点到球心的距离。(1) 试用高斯定理求出电场强度的空间分布；(2) 以无限远处为电势零点，求出球内任意点的电势。



【0406A15】

半径为 R 的无限长直棒均匀带电, 电荷体密度为 ρ 。取棒的表面为零电势, 则棒外 ($r > R$) 的场强大小和电势分别为

(A) $E = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r}$ 、 $U = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0}$

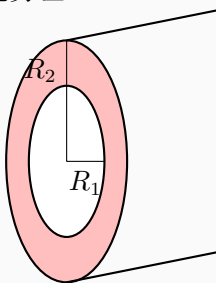
(B) $E = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 r}$ 、 $U = \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0} \ln \frac{R}{r}$

(C) $E = \frac{\rho r}{2\varepsilon_0}$ 、 $U = \frac{\rho r^2}{2\varepsilon_0}$

(D) $E = \frac{\rho r}{2\varepsilon_0}$ 、 $U = \frac{\rho}{4\varepsilon_0} (R^2 - r^2)$

【0406C06】

如图所示, 无限长圆柱筒的内、外半径分别为 R_1 、 R_2 , 现让其均匀带电, 且体密度为 ρ 。求: (1) 电场强度的空间分布; (2) 圆柱筒内外表面的电势差。



【0406B25】

半径为 R_1 和 R_2 ($R_1 < R_2$) 的两个同轴圆柱面均匀带电, 内、外柱面的电荷线密度分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$, 则两柱面之间离轴线距离为 r 处的场强的大小 $E = \underline{\hspace{2cm}}$, 两柱面的电势差 $U = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

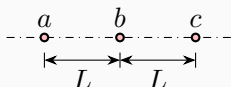
【0406C18】

两根很长的同轴圆柱面的截面半径分别为 R_1 、 R_2 ($R_1 < R_2$), 二者各自均匀带有等量异号的电荷, 已知两者的电势差为 U , 求: (1) 圆柱面单位长度带有多少电荷? (2) 电场强度的空间分布。

6.4 叠加原理求电势

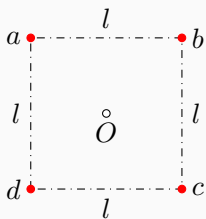
【0406B12】

如图所示, 有三个点电荷沿一条直线等间距分布。已知其中任一点电荷所受合力均为 0, 且 a 、 c 处电荷均为 Q , 则 b 处电荷量等于 $\underline{\hspace{2cm}}$; 若 a 、 c 处电荷的位置固定, 则 b 处电荷从图中位置移动到无穷远处的过程中, 外力须做功 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



【0406A16】

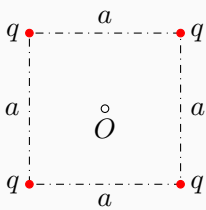
如图所示, 边长为 l 的正方形, 在其四个顶点上各放有等量的点电荷。若正方形中心 O 处的场强值和电势值都等于零, 则



- (A) 顶点 a 、 b 、 c 、 d 处都是正电荷
 (B) 顶点 a 、 b 处是正电荷, c 、 d 处是负电荷
 (C) 顶点 a 、 c 处是正电荷, b 、 d 处是负电荷
 (D) 顶点 a 、 b 、 c 、 d 处都是负电荷

【0406B14】

如图所示, 边长为 a 的正方形的四个顶点上分别放置带电量同为 q 的点电荷, 则正方形中心 O 点处的电场强度为____; 若以无穷远为电势零点, 则 O 点处的电势为_____。



【0406A17】

一个边长为 a 的正立方体的八个顶点上均放置一个带电量为 Q 的点电荷, 若以无穷远处为电势零点, 则正立方体几何中心上的电势为

- (A) 0
 (B) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 a}$
 (C) $\frac{Q}{2\sqrt{3}\pi\epsilon_0 a}$
 (D) $\frac{4Q}{\sqrt{3}\pi\epsilon_0 a}$

【0406A24】

有 N 个电量均为 q 的点电荷分布在同一圆周上, P 点位于过圆心且垂直于圆平面的轴线上。当 N 个点电荷均匀分布时, P 点的电势为 V_1 ; 当 N 个点电荷无规则分布时, P 点的电势为 V_2 , 则

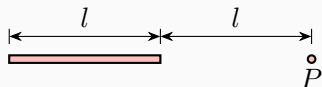
- (A) $V_1 > V_2$
 (B) $V_1 = V_2$
 (C) $V_1 < V_2$
 (D) 无法判断

【0406B15】

均匀带电细棒, 长为 L , 带电量为 Q , 取棒的左端点为坐标原点, 现将一带电量为 q 的点电荷置放在棒右端延长线距离原点为 x 的位置上, 则点电荷 q 与带电细棒相互作用力的大小为____, 点电荷 q 的电势能为____(取无穷远为电势零点)。

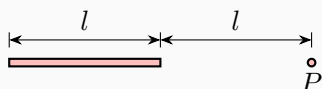
【0406C07】

如图所示, 一均匀带电细杆, 长为 l , 线电荷密度为 λ , 求: (1) 细杆延长线上与杆的一端相距为 l 的 P 点的电场强度与电势; (2) 若有一带电量为 q (与 λ 同性) 的点电荷从 P 点运动到无限远处, 电势能改变了多少?



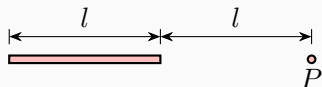
【0406C08】

如图所示, 一均匀带电细杆, 长为 l , 线电荷密度为 λ , 求: (1) 细杆延长线上与杆的一端相距为 l 的 P 点的电场强度与电势; (2) 若将一带电量为 q (与 λ 同性) 的点电荷放置在 P 点, 此电荷所受的电场力是多少?



【0406C17】

一均匀带电细杆长 L , 电荷线密度为 λ 。 P 点在细杆延长线上、与杆的近端相距 L , 如图所示。 (1) 求 P 点的电场强度; (2) 求 P 点的电势 (取无穷远处为电势零点); (3) 若将一带电量为 q (与 λ 同号) 的点电荷从无穷远处移动到 P 点, 求电场力所做的功。



【0406B16】

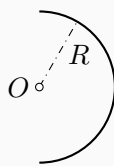
真空中, 有一均匀带电细圆环, 电荷线密度为 λ , 其圆心处的电场强度 $E_0 = \underline{\hspace{2cm}}$, 电势 $U_0 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
(选无穷远处电势为零)

【0406B18】

一细棒弯成半径为 R 的半圆形, 其上均匀分布有电荷 q 。若有一带电量为 Q 的点电荷置放在半圆中心 O 处, 取无穷远为电势零点, 则点电荷 Q 与半圆形带电细棒的电势能为 $\underline{\hspace{2cm}}$; 它们之间的相互作用力为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

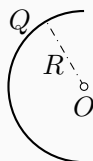
【0406B19】

如图, 一半径为 R 的半圆细环电荷均匀分布, 单位长度上的带电量为 $+\lambda$, 则环心 (O 点) 处的电场大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$, O 点处电势为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。(取无穷远为电势零点)



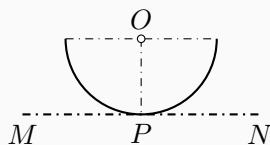
【0406B20】

真空中有一半径为 R 的半圆细环，均匀带电 Q ，如图所示。设无穷远处为电势零点，则圆心 O 点处的电势 $U = \underline{\hspace{2cm}}$ ，若将一带电量为 q 的点电荷从无穷远处移到圆心 O 点，则电场力做功 $A = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



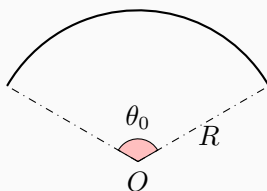
【0406B26】

一半径为 R 的半圆环均匀带正电 (P 为中点)，单位长度上的电量为 λ ，取无穷远为电势零点，则环心 O 的电势等于 $\underline{\hspace{2cm}}$ ；若将半圆环拉成直线 MPN ，如图所示， OP 为对称轴，则 O 点的电势将 $\underline{\hspace{2cm}}$ (填空“变大”、“变小”或“不变”)。



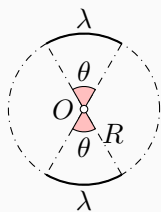
【0406C11】

如图所示，一段半径为 R 的细圆弧对圆心 O 的张角为 θ_0 ，其上均匀分布着正电荷 q ，求：(1) 圆心处的场强；(2) 圆心处的电势。



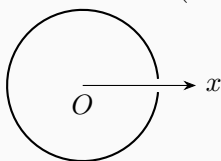
【0406B21】

两段形状相同的圆弧如图所示对称放置，圆弧半径为 R ，圆心角为 θ ，均匀带电，线密度均为 λ ，则圆心 O 点的场强大小等于 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，电势等于 $\underline{\hspace{2cm}}$ (以无穷远处为电势零点)。



【0406A18】

如图所示, 电荷 $-Q$ 均匀分布在半径为 R 、长为 L 的圆弧上, 圆弧的两端有一小空隙, 空隙长为 $\Delta L (\Delta L \ll R)$, 则圆弧对应的圆心处的电场强度和电势 (以无穷远处为电势零点) 分别为



(A) $-\frac{Q\Delta L}{4\pi\epsilon_0 R^2 L} \vec{i}$ 和 $-\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

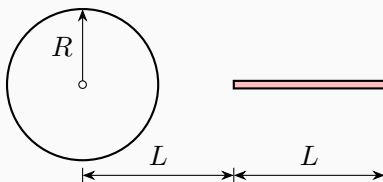
(B) $-\frac{Q\Delta L}{4\pi\epsilon_0 R^2 L} \vec{i}$ 和 $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

(C) $\frac{Q\Delta L}{4\pi\epsilon_0 R^2 L} \vec{i}$ 和 $-\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

(D) $\frac{Q\Delta L}{4\pi\epsilon_0 R^2 L} \vec{i}$ 和 $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$

【0406B23】

有一半径为 R 的球面均匀带电, 总电量为 Q , 则球面外与球心相距 r 的任一点的电场强度大小等于____; 若球面外沿直径方向上放置一均匀带电细线, 线电荷密度为 λ , 长度为 $L (L > R)$, 细线近端离球心的距离为 L , 如图所示。设球和细线上的电荷分布固定, 则细线与带电球面的相互作用力的大小为_____。



【0406A21】

半径为 r 的均匀带电球面 1, 带电量为 q , 其外有一个同心的半径为 R 的均匀带电球面 2, 带电量为 Q , 两球面间的电势差为

(A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R} \right)$

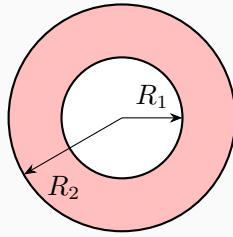
(B) $\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r} \right)$

(C) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{q}{r} - \frac{Q}{R} \right)$

(D) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$

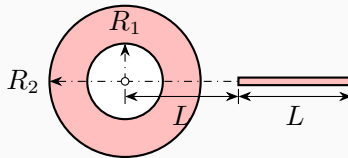
【0406C14】

如图所示, 一均匀带电的球层, 其电荷体密度为 ρ , 球层内表面半径为 R_1 , 外表面半径为 R_2 。求: (1) 电场分布; (2) 设无穷远处为电势零点, 球层内外表面的电势分别为多少?



【0406C15】

真空中，一个内、外半径分别为 R_1 和 R_2 的球壳均匀带电，体密度为 ρ 。(1) 求球壳外任一点 ($r > R_2$) 的电场强度和电势 (以无穷远处为电势零点)；(2) 球壳外一根长为 L 的均匀带电细棒沿直径方向放置，其左端与球心相距 L ，如图所示，细棒的电荷线密度为 λ ，假设二者之间的电荷分布相互不影响，求细棒受到的电场力。

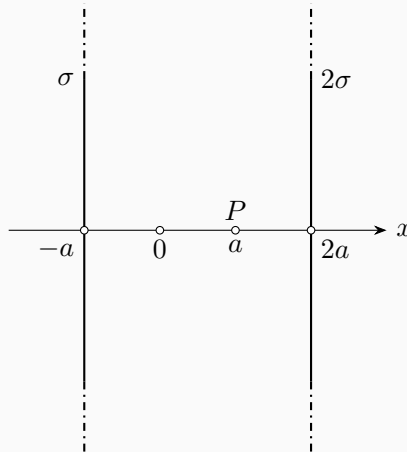


【0406C16】

半径为 R 的无限长带电圆柱，体电荷密度为 $\rho = \rho_0 r (r \leq R)$ ， ρ_0 为常数， r 是圆柱内任意一点到圆柱轴线的距离。试求：(1) 空间电场强度；(2) 取圆柱面为电势零点，求空间电势分布。

【0406B28】

如图所示，两块无限大均匀带正电的平面均垂直于 x 轴，二者相距 $3a$ ，已知二者的面密度分别为 σ 和 2σ ，则 P 点 $(a, 0)$ 的场强 $\vec{E} = \underline{\hspace{2cm}}$ ，两平面的电势差等于 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



6.5 电场强度和电势的关系

【0406A22】

- 下列关于场强和电势的关系的说法中, 正确的是
- (A) 已知某点的场强 E , 就可以确定该点电势 U
- (B) 已知某点的电势 U , 就可以确定该点场强 E
- (C) 在某空间内的场强不变, 则 U 也一定不变
- (D) 在某空间内的电势不变, 则场强 $\vec{E}$ 处处相等

【0406A23】

- 关于电场强度与电势的关系, 下列说法正确的是
- (A) 电场强度为零的点, 电势也一定为零
- (B) 电势为零的点, 电场强度也一定为零
- (C) 在电势不变的空间, 电场强度处处为零
- (D) 在电场强度不变的空间, 电势处处相等

8、静电场中的电偶极子

【0408A01】

一电偶极子原来与一均匀电场平行, 将它转到与电场反平行时, 外力做功 10 焦耳。当此电偶极子与电场强度成 60° 时, 作用于它的力矩为

- (A) $5 \text{ N} \cdot \text{m}$ (B) $5\sqrt{3} \text{ N} \cdot \text{m}$ (C) $\frac{5}{2} \text{ N} \cdot \text{m}$ (D) $\frac{5\sqrt{3}}{2} \text{ N} \cdot \text{m}$

【0408B01】

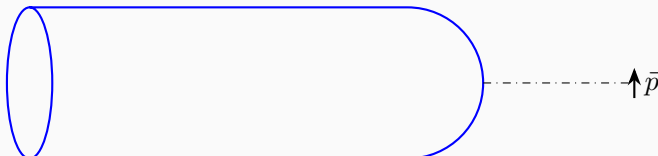
一电偶极矩为 $\vec{p}$ 的电偶极子在匀强电场 $\vec{E}$ 中, 若 $\vec{p}$ 与 $\vec{E}$ 间的夹角为 θ , 则这一电偶极子所受的电场力 $\vec{F} = \underline{\hspace{2cm}}$, 所受的力矩的大小 $M = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【0408B02】

场强为 $\vec{E}$ 的匀强电场中有一电偶极子, 电偶极矩 $\vec{p}$ 的方向与电场强度的方向成 θ 角。已知作用在此电偶极子上的力矩大小为 M , 则此电偶极子的电矩大小 $p = \underline{\hspace{2cm}}$, 电势能 $W_p = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【0408A03】

在一个带负电的带电棒附近有一个电偶极子, 其电偶极矩 $\vec{p}$ 方向如图所示。当电偶极子被释放后, 该电偶极子将



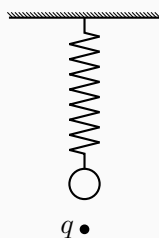
- (A) 沿逆时针方向旋转直到电偶极矩 $\vec{p}$ 水平指向棒尖端而停止
- (B) 沿逆时针方向旋转至电偶极矩 $\vec{p}$ 水平指向棒尖端，同时沿电场线方向朝着棒尖端移动
- (C) 沿逆时针方向旋转至电偶极矩 $\vec{p}$ 水平指向棒尖端，同时逆着电场线方向远离棒尖端移动
- (D) 沿顺时针方向旋转至电偶极矩 $\vec{p}$ 水平方向沿棒尖端朝外，同时沿电场线方向朝着棒尖端移动

第五章 真空中的导体和电介质

1、静电场中的导体

【0501A21】

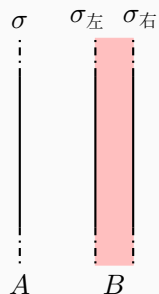
如图所示，有一电中性的金属球用轻弹簧竖直悬挂后处于静止状态。若在它的正下方固定一电量为 q 的点电荷，则



- (A) 只有当 $q > 0$ 时，金属球才下移
 (B) 无论 q 是正是负，金属球都下移
 (C) 只有当 $q < 0$ 时，金属球才下移
 (D) 无论 q 是正是负，金属球都不动

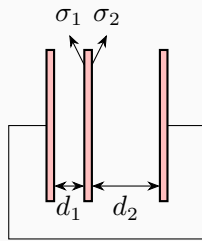
【0501B15】

一“无限大”均匀带电平面 A ，与一“无限大”平板导体 B 平行放置，如图所示。已知 A 的电荷面密度为 σ ，则导体板 B 左、右表面上感应电荷面密度分别为 $\sigma_{\text{左}} = \underline{\hspace{1cm}}$ 和 $\sigma_{\text{右}} = \underline{\hspace{1cm}}$ 。



【0501A02】

三块互相平行的导体板，相互之间的距离 d_1 和 d_2 比板面积线度小得多，外面二板用导线连接。中间板上带电，设左右两面上电荷面密度分别为 σ_1 和 σ_2 ，如图所示。则比值 $\frac{\sigma_1}{\sigma_2}$ 为



(A) $\frac{d_1}{d_2}$

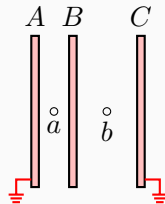
(B) $\frac{d_2}{d_1}$

(C) 1

(D) $\frac{d_2^2}{d_1^2}$

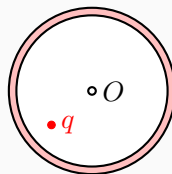
【0501B14】

如图所示，三块导体板平行放置，板间距远小于导体板尺寸。设导体板面积均为 S ， A 、 B 之间相距 d ， B 、 C 之间相距 $2d$ ， A 、 C 两板接地，若 B 板带正电 Q ，则 a 、 b 两点的电场强度大小分别为 $E_a =$ _____ 和 $E_b =$ _____。



【0501A03】

在一个孤立的导体球壳内，若在偏离球心 O 的某点放一个点电荷 q ，如图所示，则在球壳内、外表面上将出现感应电荷，其分布将是



(A) 内表面均匀，外表面也均匀

(B) 内表面均匀，外表面不均匀

(C) 内表面不均匀，外表面均匀

(D) 内外表面都不均匀

【0501B01】

一金属球壳的内、外半径分别为 R_1 和 R_2 ，带电荷为 Q 。在球心处有一电荷为 q 的点电荷，则球壳内表面上的电荷面密度 $\sigma =$ _____。

【0501B02】

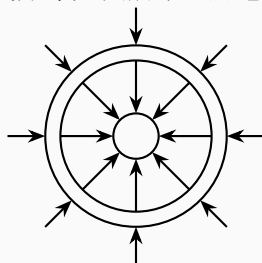
两同心导体球壳，内球带电荷 $+q$ ，外球壳带电荷 $-2q$ 。静电平衡时，外球壳的电荷分布为：内表面_____；外表面_____。若用一根导线将两球壳连接，则外球壳带电量为_____。

【0501B13】

两个同心导体球壳分别带电，内球壳带电 $+q$ ，外球壳带电 $-2q$ ，则静电平衡后，外球壳内表面带电量等于_____；外表面带电量等于_____。

【0501A04】

同心导体球与导体球壳周围电场的电场线分布如图所示，由电场线分布情况可知球壳上所带总电荷量 q



- (A) $q > 0$ (B) $q = 0$ (C) $q < 0$ (D) 无法确定

【0501A05】

当一个带电导体达到静电平衡时，

- (A) 表面上电荷密度较大处电势较高
(B) 表面曲率较大处电势较高
(C) 导体内部的电势比导体表面的电势高
(D) 导体内任一点与其表面上任一点的电势差等于零

【0501A06】

将一负电荷从无限远处 (电势为零) 移动到一个不带电的导体附近，则

- (A) 导体内电场强度变小，导体电势变大 (B) 导体内电场强度变小，导体电势不变
(C) 导体内电场强度不变，导体电势减小 (D) 导体内电场强度不变，导体电势不变

【0501B04】

一任意形状的带电导体，其电荷面密度为 σ ，则在导体表面外附近任一点的电场强度的大小 $E =$ _____, 其方向_____。

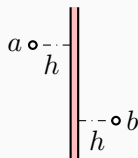
【0501A07】

已知厚度为 d 的无限大带电导体平板，两表面上电荷均匀分布，电荷面密度均为 σ ，则板内电场强度的大小为

- (A) $\frac{2\sigma}{\epsilon_0}$ (B) $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$ (C) $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ (D) 0

【0501A08】

如图所示, 一厚度为 d 的无限大均匀带电导体板, 电荷面密度为 σ , 则板的两侧离板面距离为 h 的两点 a 、 b 之间的电势差为

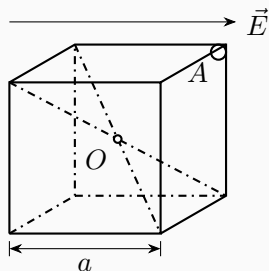


(A) 0

(B) $\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}$ (C) $\frac{\sigma h}{\varepsilon_0}$ (D) $\frac{2\sigma h}{\varepsilon_0}$

【0501B07】

电场强度大小为 E 、方向水平向右的静电场中放入一边长为 a 的立方体均匀导体。已知立方体导体中心 O 处的电势为 V_0 , 则导体内部靠近立方体顶点 A 处的电场强度的大小为____, 电势为____。



【0501A11】

将一个电荷量为 q 的点电荷放在一个半径为 R 的不带电的导体球附近, 点电荷与导体球球心相距 d 。设无穷远处为电势零点, 则导体球上感应电荷在球心处激发的场强大小 E 和电势 V 分别为

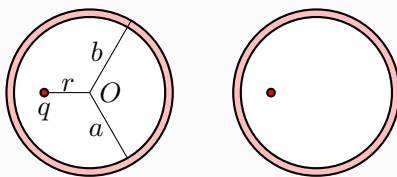
(A) $E = 0, V = 0$ (B) $E = 0, V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$ (C) $E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d^2}, V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$ (D) $E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d^2}, V = 0$

【0501B09】

一内半径为 R 的薄金属球壳带有电量 Q , 在球壳内与球心相距 a 的 P 处有一点电荷 q , 则静电平衡后球壳外表面上所带的电荷量为____; 球心处的电势为____(设无限远处为电势零点)。

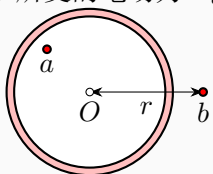
【0501C02】

如图所示, 一内半径为 a 、外半径为 b 的金属球壳, 带有电荷 $+Q$, 在球壳空腔内距离球心 r 处有一点电荷 $+q$ 。设无限远处为电势零点, (1) 求球壳内、外表面上的电荷量, 并判断电荷是否均匀分布? (2) 求球心处的电势 V_O ; (3) 能否应用高斯定理来求解空腔内的电场分布? 请在图中画出电场线在全空间中的大致分布。



Q

不带电的导体球壳内有一个点电荷 a 带电 q (不在球心处), 在球外与球心 O 相距 r 的地方有另一个点电荷 b 带电 Q , 如图所示, 则点电荷 a 、 b 所受的电场力 F_a 、 F_b 分别为



(A) $F_a = 0$ 、 $F_b = 0$

(B) $F_a = 0$ 、 $F_b = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

(C) $F_a = F_b = \frac{qQ}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

(D) 条件不足无法确定

【0501A13】

半径为 R_1 的金属球带电 q , 外部同心放置一中性金属球壳, 其内、外半径分别为 R_2 和 R_3 。现用细导线将金属球和球壳连接起来, 静电平衡后, 金属球的电势为

(A) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_1}$

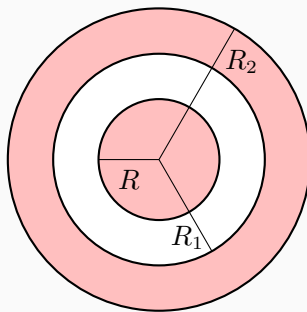
(B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$

(C) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R_3}$

(D) $\frac{q(R_3 - R_2)}{4\pi\epsilon_0 R_2 R_3}$

【0501C03】

有一内、外半径分别为 R_1 和 R_2 的金属球壳, 在球壳内放一半径为 R 的同心金属球。若使球壳和金属球均带有 q 的正电荷, 问: (1) 两金属导体上的电荷如何分布? (2) 各区域的电场如何分布? (3) 两金属导体间的电势差等于多少?



【0501A15】

两个球形导体, 球 1 的直径是球 2 的 2 倍。若球 1 原来带电 $+q$, 球 2 不带电, 当用导线将两球连接后, 下列说法正确的是

- (A) 两球电势相等
(C) 两球电量相等

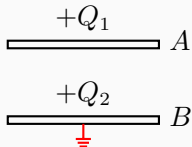
- (B) 球 2 的电势是球 1 的 2 倍
(D) 球 2 的电量是球 1 的 2 倍

【0501C04】

真空中, 长为 L 、内外半径分别为 R_1 和 R_2 的空心圆柱形导体, 在其轴线上有一根长为 L 、带电量为 q 的均匀带电直导线。假定 $L \gg R_2 > R_1$, 即可将圆柱体和导线视为无限长。求: (1) 圆柱体内、外表面的电荷面密度 (单位面积的带电量); (2) 各区域的电场分布; (3) 取离带电导线 $r = R_0 < R_1$ 处为电势零点时各区域的电势分布。

【0501A16】

两导体大平板平行放置, 面积均为 S , 板间距远小于板的长和宽, 如图所示。A 板带电荷 $+Q_1$, B 板带电荷 $+Q_2$, 如果使 B 板接地, 则 A、B 间电场强度的大小 E 等于



(A) $\frac{Q_1}{2\varepsilon_0 S}$

(B) $\frac{Q_1 - Q_2}{2\varepsilon_0 S}$

(C) $\frac{Q_1}{\varepsilon_0 S}$

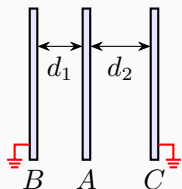
(D) $\frac{Q_1 + Q_2}{2\varepsilon_0 S}$

【0501B10】

两块靠得很近的平行金属板 A、B 分别带电 Q_A 和 Q_B , 板面积均为 S 。若将 B 板接地, 忽略边缘效应, 则与 B 相对的 A 板表面的电荷面密度为____, 两板间的电场强度大小为____。

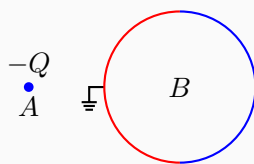
【0501C05】

三平行金属板 A、B 和 C, 面积都是 S , A、B 相距 d_1 , A、C 相距 d_2 , B、C 两板都接地。如果使 A 板带正电 q_0 , 在略去边缘效应时, 问 B 板和 C 板上感应电荷各是多少? 以地的电势为零, 问 A 板的电势是多少?



【0501A17】

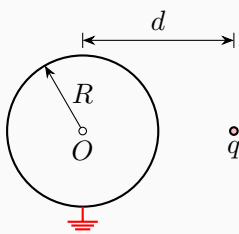
将带电量为 $-Q$ 的点电荷 A 靠近一个不带电的导体球 B, 在导体球 B 的左端感应出正电荷, 右端感应出负电荷。现将导体球 B 的左端接地, 则



- (A) 导体球 B 的负电荷入地
(B) 导体球 B 的正电荷入地
(C) 导体球 B 的所有感应电荷入地
(D) 导体球 B 上没有感应电荷入地

【0501A18】

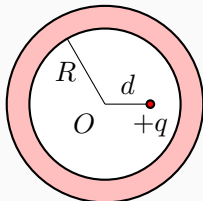
半径为 R 的金属球与地连接, 在与球心 O 相距 $d = 2R$ 处有一电荷为 q 的点电荷, 如图所示。设地的电势为零, 则球上的感应电荷 q' 为



- (A) 0
(B) $\frac{q}{2}$
(C) $-\frac{q}{2}$
(D) q

【0501A19】

如图所示, 一个未带电的空腔导体球壳, 内半径为 R , 在腔内离球心的距离为 d 处 ($d < R$), 固定一电量为 $+q$ 的点电荷。用导线把球壳接地后, 再把地线撤去。选无穷远处为电势零点, 则球心 O 处的电势为



- (A) 0
(B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 d}$
(C) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 R}$
(D) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{d} - \frac{1}{R} \right)$

【0501C06】

内、外半径分别为 R_1 和 R_2 的无限长金属圆柱筒, 与一根截面半径为 R ($R < R_1$) 的无限长圆柱形导体同轴放置。已知单位长度的圆柱筒和圆柱导体分别带有电荷量 λ_1 和 λ_2 。问: (1) 金属圆柱筒上的电荷如何分布? (2) 各区域的电场强度如何分布? (3) 导体圆柱与圆柱筒的电势差等于多少?

【0501B12】

一长直导线横截面半径为 a , 导线外同轴地套一半径为 b 的导体薄圆筒 ($b > a$), 两者互相绝缘, 外筒接地。设导线单位长度的带电量为 $+\lambda$, 则与导线轴线相距为 r ($b > r > a$) 的 P 点的场强大小为____, 两导体的电势差为_____。

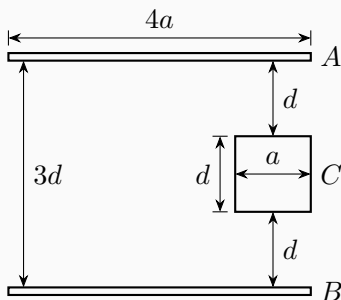
2、电容器 电容

【0502A01】

两个半径相同的金属球, 一个为空心, 一个为实心, 对两者各自孤立时的电容值进行比较, 则
(A) 两球电容值相等 (B) 实心球电容值大 (C) 空心球电容值大 (D) 两者无法比较

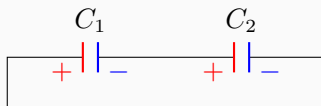
【0502B03】

A 、 B 是两块完全相同的长为 $4a$ 、宽为 b 、厚度可忽略不计的金属板, 二者相距 $3d$ 平行放置构成平行板电容器 (这里 $d \gg a$), 金属板 C 长为 a 、宽为 b 、厚为 d 。 A 、 B 接入电压为 U 的电路进行充电, 之后断开电源, 再将 C 插入图示位置, 则 A 、 B 之间的总电容为____; 若插入 C 时不断开电源, 则总电容为_____。



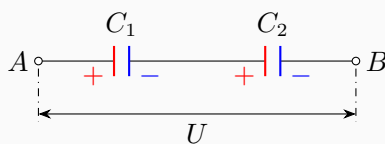
【0502C01】

两个电容分别为 C_1 和 C_2 的电容器, 带电量分别为 Q_1 和 Q_2 , 如图连接 (C_1 的正极板与 C_2 的负极板连接, C_1 的负极板与 C_2 的正极板连接), 问最终各极板上的带电量各是多少?



【0502C02】

两个电容分别为 C_1 和 C_2 的电容器, 带电量分别为 Q_1 和 Q_2 , 如图连接 (C_1 的负极板与 C_2 的正极板连接, C_1 的正极板、 C_2 的负极板分别接入电压为 U 的电路中), 问最终各极板上的带电量各是多少?



【0502B06】

真空中半径为 R_1 和 R_2 的两个导体球 A 、 B 相距很远, 则两球的电容之比 $\frac{C_A}{C_B} = \underline{\hspace{2cm}}$; 若两球分别带电, 再用细长导线将二者相连, 则静电平衡后二者的电荷面密度之比 $\frac{\sigma_A}{\sigma_B} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3、静电场中的电介质

【0503A05】

设电介质的相对介电常数为 ϵ_r , 下列概念正确的是

- (A) 电介质充满整个电场并且自由电荷的分布不发生变化时, 电介质中的电场强度一定等于没有电介质时该点电场强度的 $\frac{1}{\epsilon_r}$ 倍
- (B) 电介质中的电场强度一定等于没有电介质时该点电场强度的 $\frac{1}{\epsilon_r}$ 倍
- (C) 电介质充满整个电场时, 电介质中的电场强度一定等于没有电介质时该点电场强度的 $\frac{1}{\epsilon_r}$ 倍
- (D) 电介质中的电场强度一定等于没有电介质时该点电场强度的 ϵ_r 倍

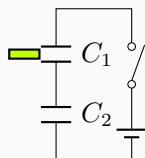
【0503A01】

一空气平行板电容器充电后与电源断开, 然后在两极板间充满某种各向同性、均匀电介质, 则与充入介质前相比较,

- (A) 电容 C 增大, 两极板间电压 U 增大
- (B) 电容 C 增大, 两极板间电压 U 减小
- (C) 电容 C 减小, 两极板间电压 U 增大
- (D) 电容 C 减小, 两极板间电压 U 减小

【0503A02】

如图, 两个空气电容器 C_1 和 C_2 串联后接上电源充电, 充电结束后将电源断开, 再把一电介质板插入 C_1 中, 如图所示, 则



- (A) C_1 上电势差减小, C_2 上电势差增大
- (B) C_1 上电势差减小, C_2 上电势差不变
- (C) C_1 上电势差增大, C_2 上电势差减小
- (D) C_1 上电势差增大, C_2 上电势差不变

【0503B01】

面积为 S 的平行板电容器, 两板间距为 d 。若插入厚度为 $\frac{1}{3}d$ 、面积也为 S 、相对介电常数为 ϵ_r 的电介质, 其电容值等于____; 若插入厚度为 $\frac{1}{3}d$ 、面积也为 S 的导体板, 其电容值等于____。

【0503B02】

两极板间距为 d 的真空平行板电容器电容为 C_0 , 在两极板之间平行地插入厚度 $t = \frac{2}{3}d$ 的导体板 (面积与极板相等), 此时的电容 $C_1 =$ ____; 若将导体板换成相对介电常数为 ϵ_r 的同尺寸介质板, 此时电容器的电容 $C_2 =$ ____。

【0503B03】

平行板真空电容器的电容为 C_0 , 充电后两极板间的电场强度大小为 E_0 。断开电源, 并在两极板间充满介电常数为 ϵ 的均匀电介质, 此时的电容为 C , 两极板间的电场强度大小为 E , 则 $C : C_0 =$ ____, $E : E_0 =$ ____。

【0503A03】

设有一个带正电的导体球壳。当球壳内充满电介质、球壳外是真空时, 球壳外一点的场强大小和电势用 E_1, U_1 表示; 而球壳内、外均为真空时, 壳外一点的场强大小和电势用 E_2, U_2 表示, 则两种情况下壳外同一点处的场强大小和电势大小的关系为

- (A) $E_1 = E_2, U_1 = U_2$ (B) $E_1 = E_2, U_1 > U_2$ (C) $E_1 > E_2, U_1 > U_2$ (D) $E_1 < E_2, U_1 < U_2$

【0503A04】

在各向同性的电介质中, 当外电场不是很强时, 电极化强度 $\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$, 式中 $\vec{E}$ 应是

- (A) 自由电荷产生的电场强度 (B) 束缚电荷产生的电场强度
(C) 自由电荷和束缚电荷共同产生的电场强度 (D) 所求点的分子电偶极子产生的电场强度

4、电位移矢量的高斯定理

4.1 介质对电场、电容的影响

【0504B15】

两个点电荷静止于真空中, 相距为 d_1 时二者的相互作用力为 $\vec{F}_0$, 与二者静止于煤油中且相距 d_2 时的作用力相等, 则 d_1 ____ d_2 (填入“大于”或“小于”), 煤油的相对介电常数 $\epsilon_r =$ ____。

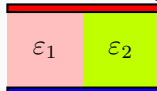
【0504B02】

一平行板电容器, 其间充满相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性的均匀介质, 电容为 C , 两极板间距为 d 。该电容器充电后, 两极板间相互作用力为 F , 则两极板的电势差为____, 极板上的电荷量大小为____。

4.2 电位移矢量

【0504A01】

如图, 平行板电容器带电, 左、右分别充满介电常数为 ϵ_1 和 ϵ_2 的各向同性均匀介质, 则两种介质内



- (A) 场强相等, 电位移相等
(C) 场强不等, 电位移相等

- (B) 场强相等, 电位移不等
(D) 场强、电位移均不等

【0504A02】

一平行板电容器始终与端电压一定的电源相联。当电容器两极板间为真空时, 电场强度为 $\vec{E}_0$, 电位移为 $\vec{D}_0$, 而当两极板间充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质时, 电场强度为 $\vec{E}$, 电位移为 $\vec{D}$, 则

- (A) $\vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\epsilon_r}$, $\vec{D} = \vec{D}_0$
(C) $\vec{E} = \frac{\vec{E}_0}{\epsilon_r}$, $\vec{D} = \frac{\vec{D}_0}{\epsilon_r}$

- (B) $\vec{E} = \vec{E}_0$, $\vec{D} = \epsilon_r \vec{D}_0$
(D) $\vec{E} = \vec{E}_0$, $\vec{D} = \vec{D}_0$

4.3 电位移矢量的高斯定理

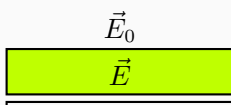
【0504A03】

以下说法正确的是

- (A) 高斯面内若不包围有自由电荷, 则面上各点的电位移 $\vec{D}$ 必为零
(B) 高斯面上各点的电位移 $\vec{D}$ 为零, 则面内必不存在自由电荷
(C) 高斯面上各点的电位移 $\vec{D}$ 仅与面内的自由电荷的电量有关
(D) 高斯面上各点的场强 $\vec{E}$ 为零, 则面内的自由电荷量代数和、极化电荷量的代数和均为零

【0504A07】

在空气平行板电容器中, 平行地插上一块各向同性均匀电介质板, 如图所示。当电容器充电后, 若忽略边缘效应, 则电介质中的场强 $\vec{E}$ 与空气中的场强 $\vec{E}_0$ 相比较, 应有

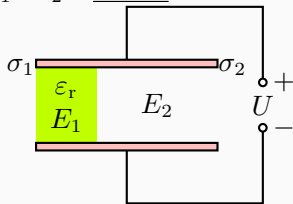


- (A) $E > E_0$, 两者方向相同
(C) $E < E_0$, 两者方向相同

- (B) $E = E_0$, 两者方向相同
(D) $E < E_0$, 两者方向相反

【0504B04】

已知平行板电容器的极板面积为 S ，板间距离为 d ，两板间充有一部分电介质，如图所示。将该电容器接在电压为 U 的电源上，设介质的相对介电常数为 ε_r ，则介质内、外的场强大小之比 $E_1 : E_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ ，极板左右两边的自由电荷面密度之比 $\sigma_1 : \sigma_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



【0504B14】

半径为 R 的球面均匀带电，电荷面密度为 σ ，球面内外均充满相对介电常数为 ε_r 的各向同性电介质，设无限远处电势为零，则与球心相距 $\frac{1}{2}R$ 处的电势 $V_1 = \underline{\hspace{2cm}}$ ，相距 $2R$ 处的电势 $V_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【0504B07】

一个带电量为 q 、半径为 R 的金属球壳，壳内是真空，壳外是相对介电常数为 ε_r 的无限大各向同性均匀电介质，则球壳内距球心为 r 处的电场强度大小 $E = \underline{\hspace{2cm}}$ ；若以无穷远处为电势能零点，则此球壳的电势 $U = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【0504B13】

一球形电介质电容器带电 Q ，已知内、外半径分别为 R_1 和 R_2 ，电介质的相对介电常数为 ε_r ，则介质内与球心相距 r 的某点的电场强度大小 $E = \underline{\hspace{2cm}}$ ，电位移矢量的大小 $D = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

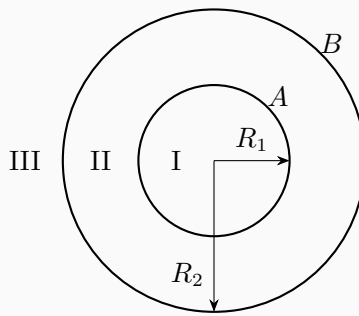
【0504A08】

一孤立导体球外充满相对介电常数为 ε_r 的均匀电介质，若测得导体表面附近的场强大小为 E ，则导体球面上的自由电荷面密度 σ_0 等于

- (A) $\varepsilon_0 E$ (B) $\varepsilon_r E$ (C) $\varepsilon_0 \varepsilon_r E$ (D) $\varepsilon_0 (\varepsilon_r - 1) E$

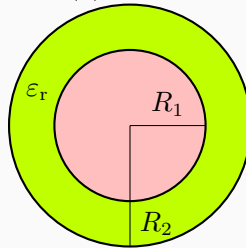
【0504C01】

如图，真空中 A 、 B 带电导体球面同心放置， A 球面所带净电量为 q ，半径为 R_1 ， B 球面所带净电量为 q ，半径为 R_2 ，求：(1) 各个球面上的电荷分布；(2) I、II、III 区的场强；(3) 若在 III 区充满相对介电常数 ε_r 的电介质，则 III 区现在的电场为多少？



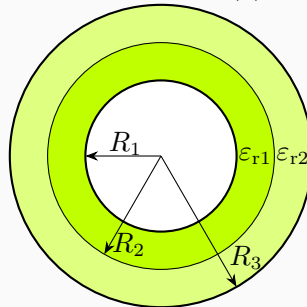
【0504C02】

半径为 R_1 的金属球被一层外半径为 R_2 的均匀电介质包裹着，设电介质的相对介电常数为 ϵ_r ，金属球带电量为 Q ，求 (1) 介质层内外的电场强度；(2) 介质层内外的电势；(3) 金属球的电势。



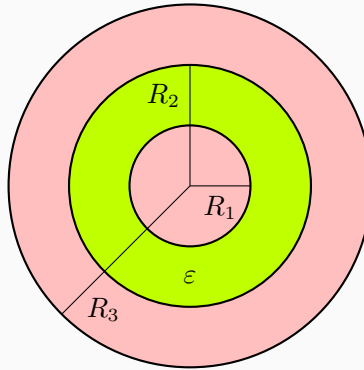
【0504C03】

如图所示，两个同心导体薄球壳 A 和 B ，其半径分别为 R_1 和 R_3 ，带电量分别为 Q_1 和 Q_2 。两球壳之间有两层相对介电常数分别为 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} 的各向同性电介质，介质分界面的半径 R_2 ，球壳 B 外的介质为空气。求：(1) 两层电介质内的电位移和电场强度；(2) 两球壳间的电位差 U_{AB} 。



【0504C04】

半径为 R_1 、带电量为 Q 的导体球，外面套有一个带电量为 q 的同心导体球壳，球壳内、外半径分别为 R_2 和 R_3 ，球与球壳之间充满介电常数为 ϵ 的各向同性均匀介质，球壳外为真空。试求：(1) 自由电荷的分布；(2) 各区域的电场分布；(3) 取无穷远处为电势零点时各区域的电势分布。

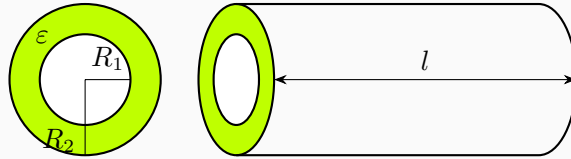


【0504B08】

半径为 R_1 和 R_2 的两个同轴金属圆筒，其间充满着相对介电常量为 ϵ_r 的均匀介质。设两筒上单位长度带有的电荷分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ ，则介质中离轴线的距离为 r 处的电位移矢量的大小 $D = \underline{\hspace{2cm}}$ ，电场强度的大小 $E = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

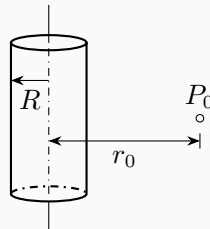
【0504C05】

如图所示，内外半径分别为 R_1 和 R_2 同轴圆柱形电容器，长为 l ($l \gg R_2$)。在两圆筒间充满绝对介电常数 ϵ 随 r 变化的非均匀电介质， $\epsilon = \frac{\epsilon_0 R_2}{r}$ ，式中 r 为到轴线的距离，两极板上分别带有 $\pm Q$ 的电量。求：(1) 电容器中任一点的场强；(2) 两极板的电势差；(3) 电容器的电容。



【0504C06】

如图所示，“无限长”均匀带电圆柱面，半径为 R ，单位长度带电量为 $+\lambda$ ，其内部充满相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性的均匀电介质。选取距带电圆柱面轴线为 r_0 的 P_0 点为电势零点，试求电场强度 $\vec{E}$ 和电势的空间分布。



4.4 极化电荷

【0504A09】

平行板电容器充满某种电介质, 极板间距 d , 电压 U 。如果断开电源后抽出介质板, 电压升高到 $3U$, 可知极化电荷产生的电场强度为

- (A) $\frac{2U}{3d}$ (B) $\frac{2U}{d}$
(C) $\frac{5U}{d}$ (D) 条件不足, 无法确定

【0504B09】

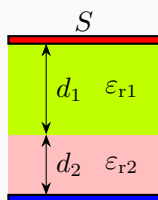
平行板电容器两极板间充满某种各项同性电介质, 板间距 $d = 2 \text{ mm}$, 电压 800 V 。如果断开电源后抽出介质, 则电压升高到 1600 V , 由此可知, 电介质的相对介电常数等于____; 极化电荷产生的场强大小为____ V/m 。

【0504B10】

一导体球外充满相对介电常数为 ϵ_r 的均匀电介质, 若测得导体表面附近的场强大小为 E , 则导体球面上的自由电荷面密度 $\sigma_0 =$ ____, 极化电荷面密度 $\sigma' =$ ____。

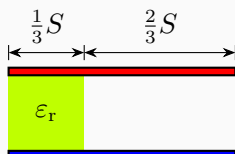
【0504B11】

一平行板电容器的极板面积为 S , 间距为 d , 中间有两层各向同性的电介质层, 其厚度分别为 d_1 和 d_2 ($d_1 + d_2 = d$), 相对介电常数分别为 ϵ_{r1} 和 ϵ_{r2} , 如图所示。当两极板上自由电荷面密度为 $\pm\sigma_0$ 时, 两层介质分界面上的极化电荷面密度分别为____和____。



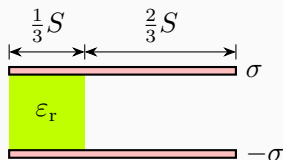
【0504C07】

一平行板电容器的极板面积为 S , 板间距离为 d , 充满电后极板上电荷面密度为 $\pm\sigma$ 。现将电容器与电源断开, 然后在两极板间插入相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性的均匀介质, 如图所示。求插入电介质后: (1) 自由电荷面密度; (2) 极化电荷面密度; (3) 介质内的电位移矢量的大小。



【0504C08】

一平行板电容器的极板面积为 S ，板间距离为 d ，充满电后极板上电荷面密度为 $\pm\sigma$ 。现将电容器与电源断开，然后在两极板间插入相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性的均匀介质，如图所示。求：(1) 自由电荷面密度；(2) 束缚电荷面密度；(3) 等效电容。

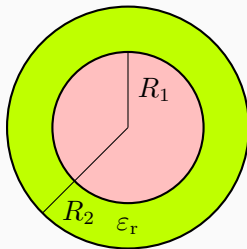


【0504B12】

半径为 R 的金属球带电 Q ，球外充满相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性电介质，电介质内表面极化电荷量等于_____；设无限远处电势为零，则金属球的电势等于_____。

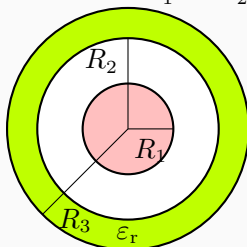
【0504C09】

如图所示，半径为 R_1 的金属球被一层外半径为 R_2 的均匀介质球壳包裹着，设电介质的相对介电常数为 ϵ_r ，金属球带正电荷 Q ，求：(1) 电介质内部的电位移矢量和电场强度；(2) 金属球和电介质外表面之间的电势差；(3) 介质内表面 ($r = R_1$) 处的极化电荷面密度 σ' 。



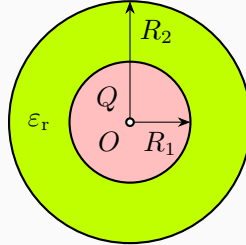
【0504C10】

如图所示，半径为 R_1 的金属球，带电量 $+Q$ ，置于一个内、外半径分别为 R_2 和 R_3 的均匀介质球壳中，介质的相对介电常数为 ϵ_r 。试求：(1) 介质球壳内各点的电场强度；(2) 介质球壳内各点的极化强度矢量；(3) 介质球壳内、外表面的极化电荷面密度 σ'_1 和 σ'_2 。



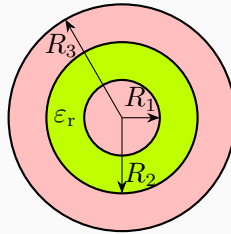
【0504C11】

如图, 半径为 R_1 的金属球被一层外半径为 R_2 的均匀电介质球壳包裹着, 设电介质的相对介电常数为 ϵ_r , 金属球带电量为 Q 。(1) 求金属球之外各点的电场强度;(2) 以无穷远处为电势零点, 求金属球的电势;(3) 介质球壳内、外表面的极化电荷面密度。



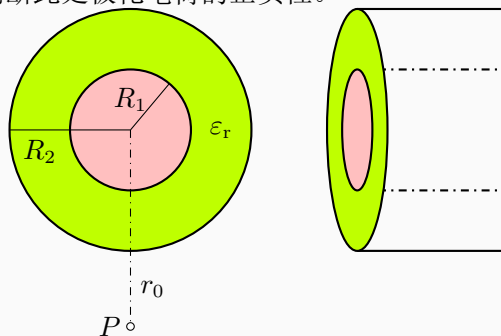
【0504C12】

半径为 R_1 的导体球带电 Q , 内、外半径分别为 R_2 和 R_3 的导体球壳带电 q , 二者同心放置, 如图所示, 二者之间充满相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性电介质, 求:(1) 电介质内部的电场分布;(2) 导体球与导体球壳的电势差;(3) 电介质层外表面的极化电荷面密度。



【0504C13】

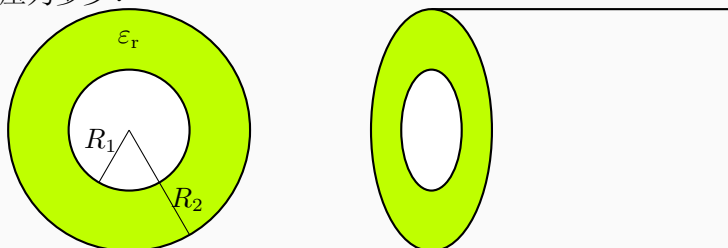
如图, 一个半径为 R_1 的带电长导体圆柱面, 单位长度上带 $+\lambda$ 的电量, 其外部被一层外半径为 R_2 的同轴圆柱筒均匀电介质包裹着, 设电介质的相对介电常数为 ϵ_r , 求:(1) 电场强度大小 E 的空间分布;(2) 求导体圆柱面的电势 (选取距带电圆柱面轴线为 r_0 的 P 点为电势零点);(3) 介质内表面 ($r = R_1$) 处的极化面电荷密度 σ' , 并判断此处极化电荷的正负性。



4.5 电容器的击穿

【0504C14】

如图, 两共轴的长导体圆筒组成的电容器, 内外筒半径分别为 R_1 、 R_2 ($R_1 < R_2$), 其间有层均匀的相对介电常数 ε_r 的电介质, 若介质的击穿场强为 E_M 。求: (1) 当电压升高时, 介质的哪处先击穿? (2) 两筒间能加的最大电压为多少?



【0504C15】

两共轴的长导体圆筒组成电容器, 内、外筒半径分别为 R_1 、 R_2 ($R_1 < R_2$), 其间充满各向同性的均匀电介质, 相对介电常数为 ε_r 。若该电容器的击穿电压为 U_M , 求: (1) 当电压升高时, 介质的哪处先击穿? (2) 该电介质的击穿场强 E_M 。

5、静电场的能量 能量密度

【0505A01】

将一空气平行板电容器接到电源上充电到一定电压后, 断开电源。再将一块与极板面积相同的金属板平行地插入两极板之间, 如图所示, 则由于金属板的插入及其所放位置的不同, 对电容器储能的影响为

金属板

- (A) 储能减少, 但与金属板相对极板的位置无关 (B) 储能减少, 且与金属板相对极板的位置有关
(C) 储能增加, 但与金属板相对极板的位置无关 (D) 储能增加, 且与金属板相对极板的位置有关

【0505A02】

一个空气平行板电容器, 充电后把电源断开, 这时电容器中储存的能量为 W_0 , 然后在两极板间充满相对介电常数为 ε_r 的各向同性均匀电介质, 则该电容器中储存的能量为

- (A) $\frac{1}{\varepsilon_r} W_0$ (B) $\varepsilon_r W_0$ (C) $(1 + \varepsilon_r) W_0$ (D) W_0

【0505A03】

一空气平行板电容器, 接电源充电后电容器中储存的能量为 W_{e0} 。在保持恒压电源接通的条件下, 在两极板间充满相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质, 则电容器中储存的能量 W 为

- (A) $\epsilon_r W_{e0}$ (B) $\frac{1}{\epsilon_r} W_{e0}$ (C) $(1 + \epsilon_r) W_{e0}$ (D) W_{e0}

【0505B01】

一空气电容器充电后切断电源, 电容器储能 W_{e0} , 若此时在极板间灌入相对介电常数为 ϵ_r 的煤油, 则电容器储能变为 W_{e0} 的____倍; 若灌煤油时, 电容器一直与电源相连接, 则灌完之后电容器储能将是 W_{e0} 的____倍。

【0505A04】

一个平行板电容器, 充电后与电源断开, 当用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大, 则两极板间的电势差 U_{12} 、电场强度的大小 E 、电场能量 W_e 将发生如下变化

- (A) U_{12} 减小, E 减小, W_e 减小 (B) U_{12} 增大, E 增大, W_e 增大
(C) U_{12} 增大, E 不变, W_e 增大 (D) U_{12} 减小, E 不变, W_e 不变

【0505A06】

平行板介质电容器充满电后仍与电源保持连接, 通过外力作用将其中的电介质板完全抽出, 使其成为真空电容器, 则抽出前后, 以下描述错误的是

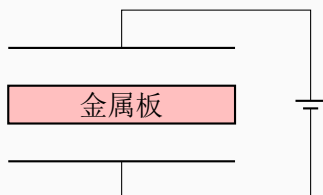
- (A) 极板上的电荷减少 (B) 极板间的电场强度减少
(C) 电容器的储能减少 (D) 外力所做的功等于电容器储能的改变量

【0505B03】

两极板间距为 d 的平行板电容器电容量为 C_0 , 充电 Q 后与电源断开。在两极板之间平行地插入与平行板面积相同且厚度 $t = \frac{2}{3}d$ 的介质板, 已知该介质的相对介电常数 $\epsilon_r = 3$, 此时电容器的电容等于____, 电容器储能为____。

【0505A07】

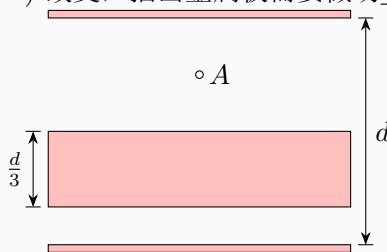
将一个空气平行板电容器接到电源上充电到一定电压后, 在保持与电源连接的情况下, 再将一块与极板面积相同的金属板平行地插入两极板之间, 如图所示。金属板的插入及其所在位置的不同, 对电容器储存电能的影响为



- (A) 储能增加, 与金属板相对极板的位置无关 (B) 储能增加, 与金属板相对极板的位置有关
(C) 储能减小, 与金属板相对极板的位置无关 (D) 储能减小, 与金属板相对极板的位置有关

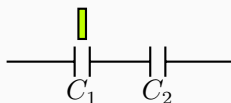
【0505B07】

已知平板电容器极板面积为 S , 两极板间距为 d , 在两极板间有一与地绝缘的平行金属板, 其面积与极板相等, 厚度为 $\frac{d}{3}$, 如图所示。当电容器充电到电压为 U 后, 拆去电源, 然后抽出金属板, 则 A 点的电场强度____(填“会”或“不会”)改变, 抽出金属板需要做功_____。



【0505A09】

如图所示, 两个完全相同的电容器 C_1 和 C_2 , 串联后与电源连接。现将一各向同性均匀电介质板插入 C_1 中, 则



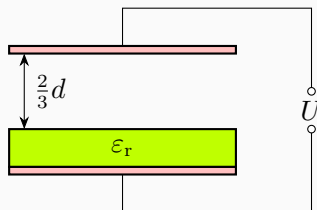
- (A) 电容器组总电容减小 (B) C_1 上的电量大于 C_2 上的电量
(C) C_1 上的电压高于 C_2 上的电压 (D) 电容器组贮存的总能量增大

【0505B04】

一个电容为 C_1 的电容器, 充电后两极电压为 U , 然后离开电源, 与另一未充电、电容为 C_2 的电容器相连接, 则 C_1 两极电压为____, C_1 带电量为____, 若 $C_2 = 2C_1$, C_1 能量损失为_____。

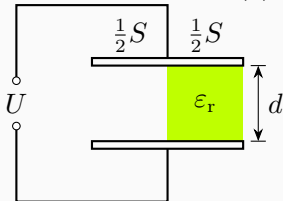
【0505C01】

如图, 极板面积为 S 、板间距离为 d 的平行板电容器在电压为 U 的电源上, 其间电介质的相对介电常数为 ϵ_r , 忽略边缘效应的平行板, 求: (1) 等效电容; (2) 自由电荷面密度; (3) 束缚电荷面密度; (4) 电容器中贮存的静电能。



【0505C02】

如图所示,忽略边缘效应的平行板电容器的极板面积为 S ,板间距离为 d ,接在电压为 U 的电源上。已知电容器左半部分是真空,右半部分充有相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性均匀介质。求: (1) 板间各处的电场强度的大小; (2) 自由电荷面密度与束缚电荷面密度; (3) 电容器中贮存的静电能。

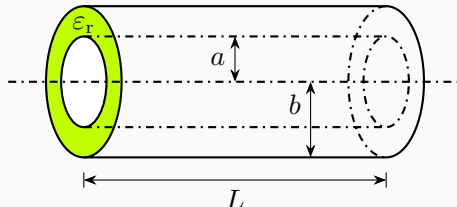


【0505C03】

一平行板电容器,两极板为相同的矩形,宽为 a ,长为 b ,间距为 d ,充完电时两极板带电 $+Q$ 和 $-Q$ 。现断开电源,再将一厚度为 t 、宽度为 a 的金属板平行地向电容器内插入,略去边缘效应, (1) 求插入金属板后的电容量与金属板插入深度 x 的关系; (2) 若将金属板全部插入 (此时 $x = b$),问在插入过程中外力作的功是多少?

【0505C04】

如图所示,一电容器由两个同轴圆筒组成,内筒半径为 a ,外筒半径为 b ,中间充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质。内、外筒分别带有等量异号电荷 $\pm\lambda$ 。忽略边缘效应,求: 单位长度 (1) 圆柱形电容器的电容; (2) 电容器贮存的能量。



【0505A10】

一空气平行板电容器在充电后充入石蜡,石蜡注入时电容器仍与电源相接,那么注入石蜡后,两极板间的场强 E 、电容 C 和电场能量密度 w_e 的变化为

- (A) E 不变, C 减小, w_e 增大 (B) E 不变, C 增大, w_e 增大
(C) E 增大, C 减小, w_e 增大 (D) E 减小, C 减小, w_e 减小

【0505B05】

一平行板电容器两极板间电压为 U ,极板面积为 S ,其间充满相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质,电介质厚度为 d ,则电介质中的电场能量密度 $w_e = \underline{\hspace{2cm}}$,电容器带电 $Q = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【0505A11】

如果某带电体其电荷分布的体密度 ρ 增大为原来的 2 倍, 则其电场的能量变为原来的

- (A) 2 倍 (B) $\frac{1}{2}$ 倍 (C) 4 倍 (D) $\frac{1}{4}$ 倍

【0505B06】

在真空中, 两个静电场单独存在时, 能量体密度均为 w_e 。当这两静电场叠加时, 若两电场强度方向相同, 则叠加后的能量体密度等于____; 若两电场强度方向相反, 则叠加后的能量体密度等于____。

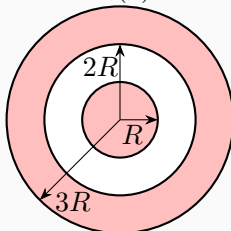
【0505A12】

两个同样的金属球 a 、 b 原来均不带电。现将 a 球充电到 Q 后, 使它与 b 球接触, 然后分开足够远, 二者均可视为孤立导体, 则接触后、前 a 球电场的能量密度的比值 $w_{e2} : w_{e1}$ 等于

- (A) $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{3}{4}$

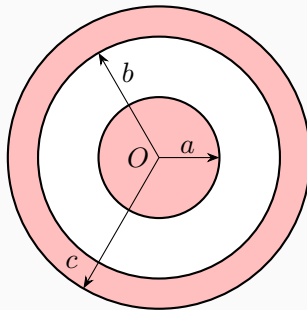
【0505C05】

如图, 一个导体球半径为 R , 其外罩一个内、外半径分别为 $2R$ 、 $3R$ 的同心导体球壳, 导体球壳原有电荷量 Q 。静电平衡后, 内导体球电势是导体球壳电势的 2 倍 (以无穷远为电势零点)。(1) 求导体球上的电荷量 q 以及静电平衡后空间各点的电场强度; (2) 求此系统的电场能量。



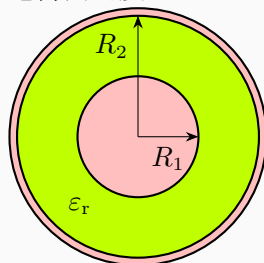
【0505C06】

如图所示, 一内半径为 b 、外半径为 c 的金属球壳带有电荷 Q , 在球壳空腔内有一半径为 a 的同心金属小球, 带电量为 q 。设无限远处为电势零点, 试求: (1) 球壳内、外表面上的电荷量; (2) 空间电场的分布; (3) 球心 O 点处的总电势; (4) 在 $a < r < b$ 空间储存的电场能量。



【0505C07】

球形电容器由半径为 R_1 的金属球和与它同心的金属球壳组成，球壳内半径为 R_2 ，其间充满相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性均匀介质，如图所示。当内球带正电 Q 时，求：(1) 介质层内的场强；(2) 电容器所存储的能量；(3) 电介质内表面的极化电荷面密度。



【0505C08】

半径为 R_1 的导体圆柱单位长度带电 λ_1 ，内、外半径分别为 R_2 和 R_3 的导体圆柱筒单位长度带电 λ_2 ，二者同轴放置 ($R_1 < R_2 < R_3$)，二者之间充满相对介电常数为 ϵ_r 的各向同性电介质，忽略边缘效应，求：(1) 电介质内部的场强分布；(2) 导体圆柱与导体圆柱筒的电势差；(3) 单位长度电介质层内的电场能量。

第七章 稳恒磁场

2、毕奥-萨伐尔定律

2.1 毕奥——萨伐尔定律

【0702A01】

一个电流元 $I d\vec{l}$ 位于直角坐标系原点, 电流沿 z 轴正方向, 则空间点 $a(0, 0, 1)$ 和 $b(1, 0, 0)$ 的磁感应强度 $\vec{B}_1$ 、 $\vec{B}_2$ 分别为

(A) $\vec{B}_1 = \vec{0}$ 、 $\vec{B}_2 = \vec{0}$

(B) $\vec{B}_1 = \vec{0}$ 、 $\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} I d\vec{l} \vec{j}$

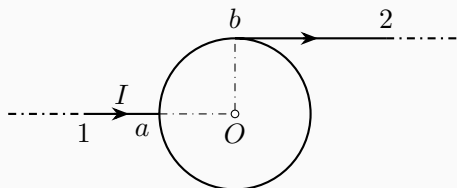
(C) $\vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} I d\vec{l} \vec{j}$ 、 $\vec{B}_2 = \vec{0}$

(D) $\vec{B}_1 = \frac{\mu_0}{4\pi} I d\vec{l} \vec{j}$ 、 $\vec{B}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} I d\vec{l} \vec{j}$

2.2 磁场叠加原理

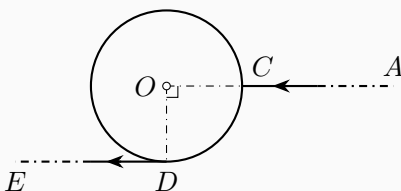
【0702B03】

在真空中, 电流由长直导线 1 沿半径方向经 a 点流入一由电阻均匀的导线构成的圆环, 再由 b 点沿切向流出, 经长直导线 2 返回电源 (如图)。已知直导线上的电流强度为 I , 圆环半径为 R , $\angle aOb = 90^\circ$ 。则圆心 O 点处的磁感强度的大小 $B = \underline{\hspace{2cm}}$, 方向 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



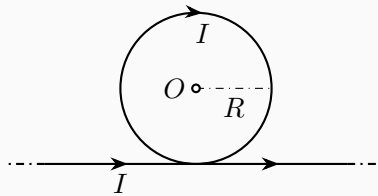
【0702B04】

如图所示, 用均匀细金属丝构成一半径为 R 的圆环, 电流 I 由导线 AC 流入圆环 C 点, 而后由圆环 D 点流出, 进入导线 DE 。设导线 AC 和导线 DE 平行且均与圆环共面, 则环心 O 处的磁感应强度大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$, 方向为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



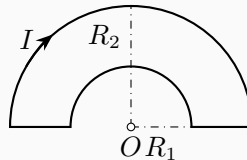
【0702B05】

如图, 由通有电流 I 的一圆形导线与无限长直导线组成的系统中圆心 O 点处的磁感强度大小为_____, 方向为_____。



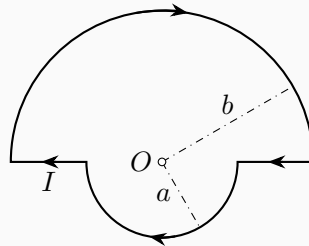
【0702B06】

半径为 R_1 、 R_2 的两半圆构成一闭合载流回路, 载有电流 I , 如图所示。公共圆心 O 处的磁感应强度大小等于_____, 方向为_____。



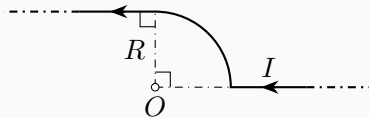
【0702B07】

如图所示的回路中, 两共面半圆的半径分别为 a 和 b , 且有公共圆心 O , 当回路中通有电流 I 时, 圆心 O 处的磁感应强度 $B_0 =$ _____, 方向_____。



【0702A08】

无限长直导线通有电流 I , 现将其弯成如图所示的形状, 其中曲线段表示半径为 R 的四分之一圆弧, 则圆心 O 点处的磁感应强度大小为



(A) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R} + \frac{\mu_0 I}{4R}$

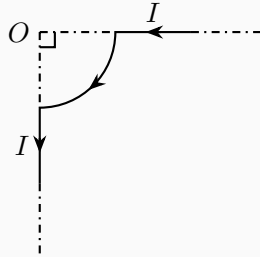
(B) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R} + \frac{\mu_0 I}{8R}$

(C) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R} + \frac{\mu_0 I}{8R}$

(D) $\frac{\mu_0 I}{4\pi R} + \frac{\mu_0 I}{4R}$

【0702A09】

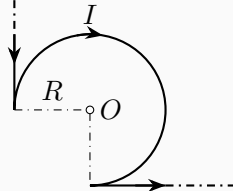
如图所示, 一根无限长的载流导线中部弯成四分之一圆周, 圆心为 O , 半径为 R , 与圆周两端点相连的直导线相互垂直, 且在同一平面内, 则圆周圆心处磁感应强度的大小为



- (A) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R}$ (B) $\frac{\mu_0 I}{2\pi R} \left(1 + \frac{\pi}{4}\right)$ (C) $\frac{\mu_0 I}{8\pi R}$ (D) $\frac{\mu_0 I}{8R}$

【0702A10】

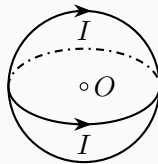
如图所示, 一根无限长的载流导线中部弯成四分之三圆周, 圆心为 O , 半径为 R , 与圆周两端点相连的直导线相互垂直, 且在同一平面内, 则圆周圆心处磁感应强度的大小与方向分别为



- (A) $B = \frac{\mu_0 I}{2R} \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{\pi}\right)$, 垂直纸面向内
 (B) $B = \frac{\mu_0 I}{2R} \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{\pi}\right)$, 垂直纸面向外
 (C) $B = \frac{\mu_0 I}{2R} \left(\frac{2}{\pi} - \frac{3}{4}\right)$, 垂直纸面向外
 (D) $B = \frac{\mu_0 I}{2R} \left(\frac{2}{\pi} - \frac{3}{4}\right)$, 垂直纸面向内

【0702A11】

如图所示, 两个载有相等电流 I 、半径为 R 的圆形线圈, 一个水平放置, 另一个处于竖直位置, 两圆心重合, 则圆心 O 处的磁感应强度大小为



- (A) 0 (B) $\frac{\mu_0 I}{2R}$ (C) $\frac{\sqrt{2}\mu_0 I}{2R}$ (D) $\frac{\mu_0 I}{R}$

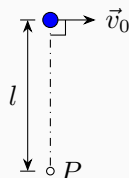
2.3 运动电荷的磁场

【0702B10】

一质点带有电荷 $q = 8.0 \times 10^{-10} \text{ C}$, 以速度 $v = 3.0 \times 10^5 \text{ m/s}$ 在半径为 $R = 6.00 \times 10^{-3} \text{ m}$ 的圆周上, 作匀速圆周运动。该带电质点在轨道中心所产生的磁感强度 $B = \underline{\hspace{1cm}} \text{ T}$, 该带电质点轨道运动的磁矩 $p_m = \underline{\hspace{1cm}} \text{ A} \cdot \text{m}^2$ 。

【0702B11】

如图所示, 一电子以速率 $v_0 = 2.0 \times 10^7 \text{ m/s}$ 在纸平面内水平向右运动, 则与电子相距为 $l = 1.0 \times 10^{-9} \text{ m}$ 的 P 点处磁感应强度大小 $B_P = \underline{\hspace{1cm}} \text{ T}$; 方向为 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。



【0702A12】

设半径为 R 的带电薄圆盘的电荷面密度为 σ , 以角速率 ω 绕通过盘心垂直盘面的轴转动, 则圆盘中心处的磁感强度大小为

(A) $\frac{1}{3}\mu_0\sigma\omega R$

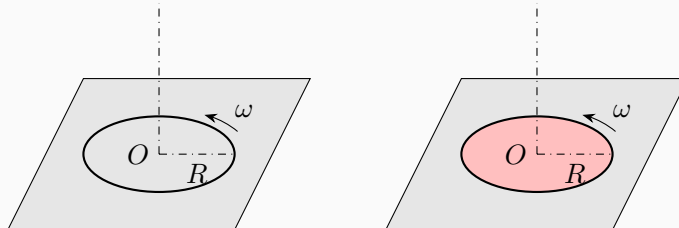
(B) $\mu_0\sigma\omega R$

(C) $\frac{1}{4}\mu_0\sigma\omega R$

(D) $\frac{1}{2}\mu_0\sigma\omega R$

【0702C05】

如图, 半径为 R 的细圆环带电量 Q , 放在绝缘的一水平面上, 当它以角速度 ω 绕竖直中心轴转动时, 求圆环中心 O 点处的磁感应强度大小; 若将此圆环换成一半径为 R 的薄圆盘, 电荷面密度为 σ , 它以角速度 ω 绕竖直中心轴转动时, 求圆盘中心 O 点处的磁感应强度大小。



【0702C06】

(1) 真空中, 半径为 R 、载有电流 I 的圆形导线, 试求圆心处的磁感应强度的大小; (2) 真空中, 半径为 R 、带电量为 q 的均匀带电圆环, 绕过圆心且垂直圆面的轴线以角速度 ω 匀速转动, 试求圆心处磁感应强度的大小; (3) 真空中, 半径为 R 、带电量为 q 的均匀带电圆盘, 绕过盘心且垂直盘面的轴线以角速度 ω 匀速转动, 试求盘心处磁感应强度的大小。

【0702A13】

一个半径为 R 的均匀带电细圆环放在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中, $\vec{B}$ 的方向与圆环面垂直, 细圆环的线电荷密度为 λ , 若该环以角速度 ω 绕通过圆心并垂直圆面的轴转动, 则作用在圆环上的磁力矩为

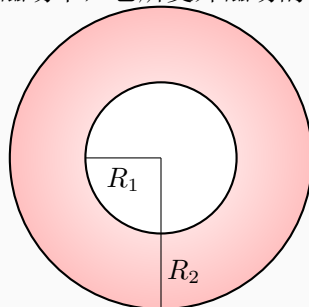
- (A) 0 (B) $\frac{1}{2}\lambda\omega\pi BR^4$ (C) $\lambda\omega\pi BR^4$ (D) $\lambda\omega\pi BR^3$

【0702B13】

电荷面密度 σ 、半径为 R 的带电圆盘以角速度 ω 绕过圆心 O 点、垂直于圆盘平面的轴线转动时, 它在盘心处产生的磁感应强度大小为____; 圆盘磁矩的大小为____; 若将这角速度 ω 的旋转圆盘置放在一均匀外磁场 B 中, 圆盘的法线方向与 B 夹角为 θ , 则圆盘所受外磁场的磁力矩的大小为_____。

【0702C07】

内外半径分别为 R_1, R_2 , 面电荷密度为 $\sigma = kr$ 的均匀带电非导体平面圆环 (其中 k 为常数, r 为圆环上的点到圆心的距离), 绕通过圆心、垂直于圆环平面的轴线以匀角速度 ω 旋转时 (如图), 求: (1) 圆环中心的磁感应强度大小; (2) 旋转的带电圆环的磁矩; (3) 若将这旋转的带电环置放在磁感应强度方向与圆环平面平行、大小为 B 的均匀磁场中, 它所受外磁场的磁力矩的大小等于多少?



3、磁场的高斯定理

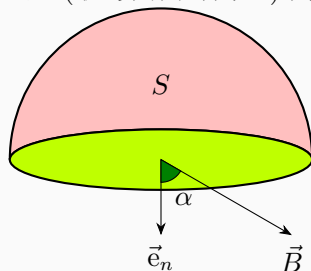
【0703A01】

关于磁场和磁感线的描述, 正确的说法是

- (A) 电流元在磁场中某点不受磁场力的作用, 则该点的磁感强度一定为零
 (B) 穿过线圈的磁通量为零的地方, 磁感强度一定为零
 (C) 磁感线总是从磁铁的北极出发, 到南极终止
 (D) 磁感线可以形象地表现磁场的强弱与方向

【0703A02】

在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中作一半径为 r 的半球面 S , S 边线所在平面的法线方向单位矢量 $\vec{e}_n$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 α , 则通过半球面 S 的磁通量 (取弯面向外为正) 为



- (A) $\pi r^2 B$ (B) $2\pi r^2 B$ (C) $-\pi r^2 B \sin \alpha$ (D) $-\pi r^2 B \cos \alpha$

4、安培环路定理

4.1 磁场的安培环路定理

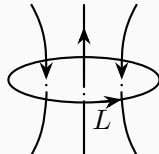
【0704A01】

下列说法正确的是

- (A) 闭合回路上各点磁感应强度都为零时, 回路内一定没有电流穿过
 (B) 闭合回路上各点磁感应强度都为零时, 回路内穿过的电流的代数和必定为零
 (C) 磁感应强度沿闭合回路的积分为零时, 回路上各点的磁感应强度必为零
 (D) 磁感应强度沿闭合回路的积分不为零时, 回路上任一点的磁感应强度都不可能为零

【0704A02】

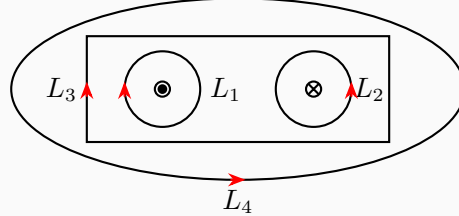
如下图所示, 三根载流导线穿过一闭合回路 L 所围成的面。若改变三根导线之间的相互间隔, 但均不越出积分回路, 则



- (A) L 上各点的 $\vec{B}$ 不变, $\vec{B}$ 沿回路 L 的环流值不变
 (B) L 上各点的 $\vec{B}$ 不变, $\vec{B}$ 沿回路 L 的环流值改变
 (C) L 上各点的 $\vec{B}$ 改变, $\vec{B}$ 沿回路 L 的环流值改变
 (D) L 上各点的 $\vec{B}$ 改变, $\vec{B}$ 沿回路 L 的环流值不变

【0704A03】

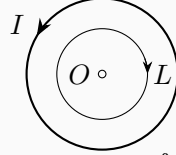
如图所示, 两根长直导线平行放置, 流出纸面的电流为 $2I$, 流进纸面的电流为 I , 则下述式中正确的是



- (A) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = 2\mu_0 I$ (B) $\oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$ (C) $\oint_{L_3} \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\mu_0 I$ (D) $\oint_{L_4} \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\mu_0 I$

【0704A04】

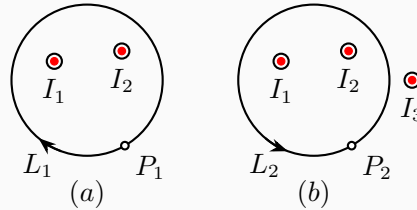
如图, 在一圆形电流 I 所在的平面内, 选取一个同心圆形闭合回路 L , 则由安培环路定理可知



- (A) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$, 且环路上任意一点 $B = 0$ (B) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$, 且环路上任意一点 $B \neq 0$
(C) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$, 且环路上任意一点 $B \neq 0$ (D) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$, 且环路上任意一点 $B = \text{常量}$

【0704A05】

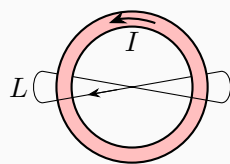
在图 (a) 和 (b) 中各有一半径相同的圆形回路 L_1 和 L_2 , 圆周内有电流 I_1 和 I_2 , 其分布相同, 且均在真空中, 但在 (b) 图中 L_2 回路外有电流 I_3 , P_1 、 P_2 为两圆形回路上的对应点, 则



- (A) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, 且 $B_{P_1} = B_{P_2}$ (B) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, 且 $B_{P_1} \neq B_{P_2}$
(C) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, 且 $B_{P_1} \neq B_{P_2}$ (D) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, 且 $B_{P_1} = B_{P_2}$

【0704A06】

如图所示, 一环形回路载有电流 I , 所激发的磁场沿闭合路径 L 的积分 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 应等于

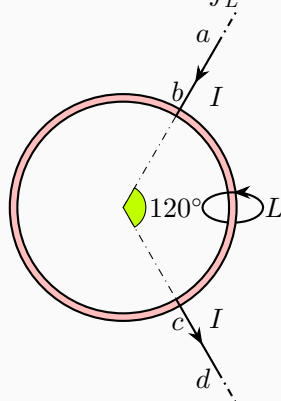


(A) 0

(B) $2I$ (C) $-2\mu_0 I$ (D) $2\mu_0 I$

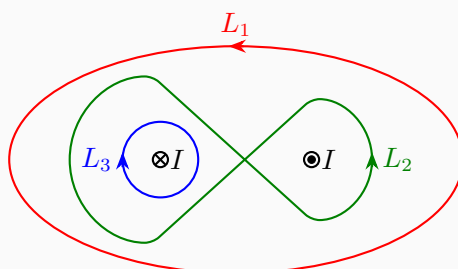
【0704A07】

如图, 两根直导线 ab 和 cd 沿半径方向被接到一个截面处处相等的铁环上, 稳恒电流 I 从 a 端流入而从 d 端流出, 则磁感强度 $\vec{B}$ 沿图中闭合路径 L 的积分 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 等于

(A) $\mu_0 I$ (B) $\frac{1}{3}\mu_0 I$ (C) $\frac{1}{4}\mu_0 I$ (D) $\frac{2}{3}\mu_0 I$

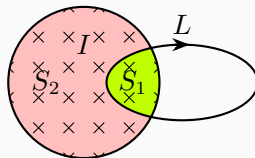
【0704B02】

如图所示, 两根长直导线通有电流 I , 对图示环路 L_1 、 L_2 、 L_3 上 $\vec{B}$ 的环流分别为: $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \underline{\hspace{2cm}}$, $\oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \underline{\hspace{2cm}}$, $\oint_{L_3} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



【0704B03】

半径为 R 的圆柱体上载有电流 I , 电流在其横截面上均匀分布, 一回路 L 通过圆柱体内部将圆柱体横截面分为两部分, 其面积大小分别为 S_1 、 S_2 , 如图所示, 则 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



【0704B05】

半径为 R 的无限长直实心圆柱形导体上, 电流 I 沿轴线方向均匀流动, 则圆柱导体内距离轴线为 r 的任一点 ($r < R$) 的磁感应强度的大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$; 圆柱导体外距离轴线为 r 的任一点 ($r > R$) 的磁感应强度的大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

【0704B06】

一根无限长的圆柱形导体, 半径为 R , 沿轴向有均匀分布的电流 I , 则导体内离轴为 $\frac{R}{2}$ 处的磁感应强度的大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$; 导体外离轴为 $\frac{3}{2}R$ 处的磁感应强度的大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$ (真空磁导率为 μ_0)。

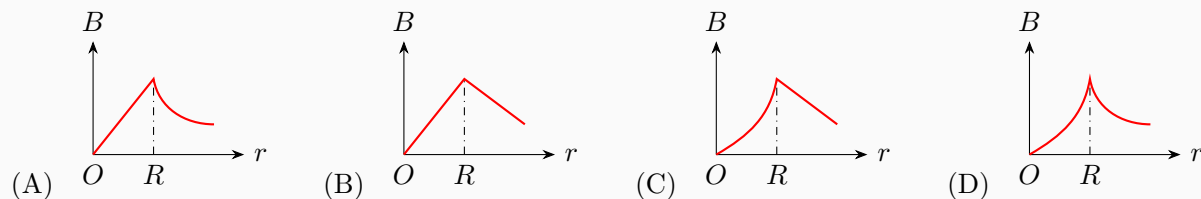
【0704A08】

无限长直圆柱体, 半径为 R , 沿轴向均匀流有电流。设圆柱体内 ($r < R$) 的磁感强度为 B_1 , 圆柱体外 ($r > R$) 的磁感强度为 B_2 , 则有

- (A) B_1 、 B_2 均与 r 成正比 (B) B_1 、 B_2 均与 r 成反比
(C) B_1 与 r 成正比, B_2 与 r 成反比 (D) B_1 与 r 成反比, B_2 与 r 成正比

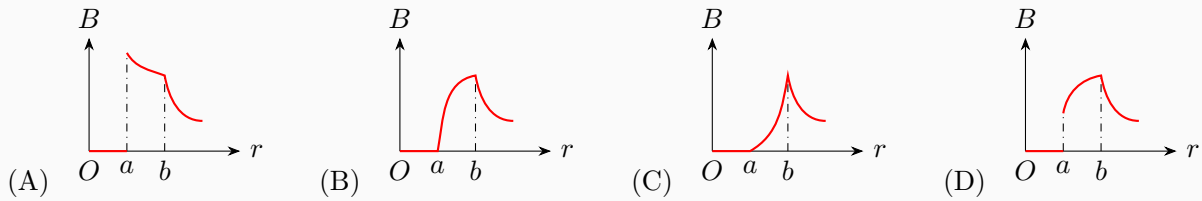
【0704A09】

无限长的载流圆柱导体的半径为 R , 电流在导体截面上均匀分布, 则下图中正确表示空间各处的 $\vec{B}$ 的大小与场点到圆柱中心轴线的距离 r 的关系的是



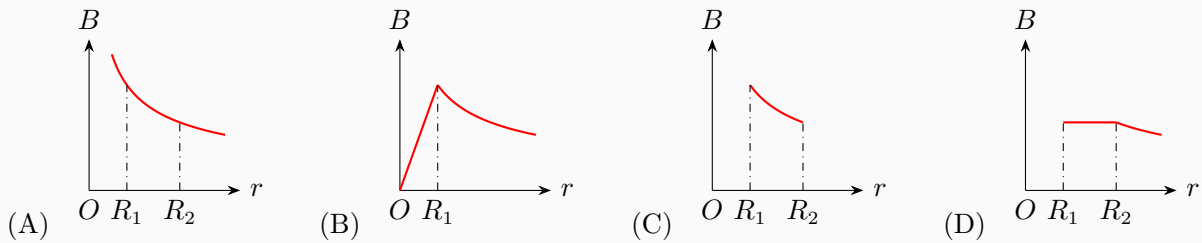
【0704A10】

无限长载流空心圆柱导体的内外半径分别为 a 、 b , 电流在导体截面上均匀分布, 则空间各处的 $\vec{B}$ 的大小与场点到圆柱中心轴线的距离 r 的关系定性地如图所示。正确的图是



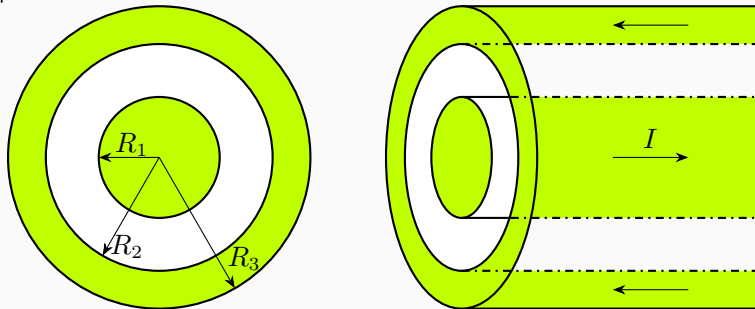
【0704A11】

一根很长的电缆线由两个同轴的圆柱面导体组成，若这两个圆柱面的半径分别为 R_1 和 R_2 ($R_1 < R_2$)，通有等值反向电流，那么正确反映了电流产生的磁感应强度随径向距离的变化关系的是



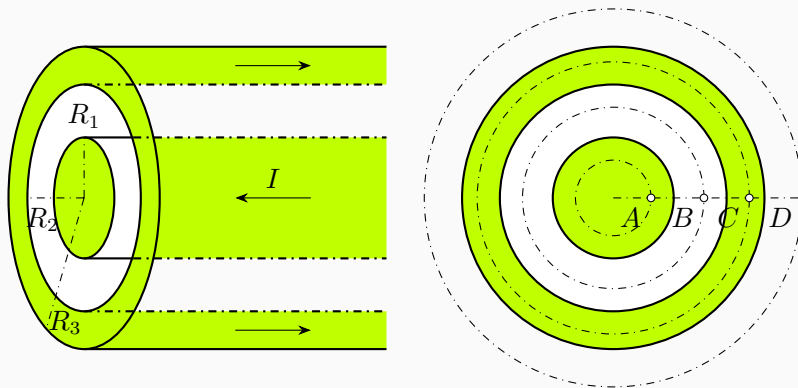
【0704C01】

有一同轴电缆，其尺寸如图所示。两导体中的电流均为 I ，但电流的流向相反，导体的磁性可不考虑，试计算磁感强度分布。



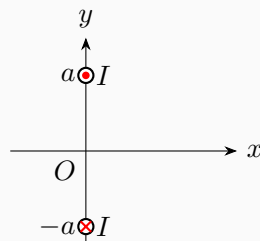
【0704C02】

有一同轴电缆，其尺寸如图所示。两导体中的电流均为 I ，但电流的流向相反。假定电流在导体内均匀分布，且不考虑导体的磁性，电缆长度远大于半径，可视为无穷长。试计算以下各处的磁感应强度的大小：(1) $r < R_1$ ；(2) $R_1 < r < R_2$ ；(3) $R_2 < r < R_3$ ；(4) $r > R_3$ 。假定里面导体的电流垂直纸面向外，试在下面图中画出 A 、 B 、 C 、 D 四点磁感应强度的方向。



【0704A12】

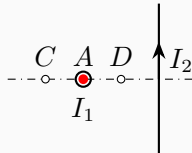
如图所示，两条平行无限长直导线都垂直于 xy 平面，分别穿过 y 轴，与原点距离均为 a ，若它们载有大小相等、方向相反的电流 I ，则



- (A) 在 x 轴上各点的磁感应强度的数值相等
- (B) 在 x 轴上，原点右侧各点的磁感应强度的方向指向 x 轴负方向
- (C) x 轴上各点的磁感应强度的方向垂直 x 轴指向 y 轴正方向
- (D) 在 x 轴上各点，以原点处的磁感应强度的数值最大

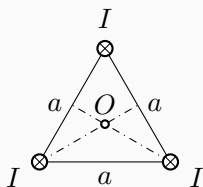
【0704B07】

相距 $2d$ 的两根无限长直导线相互垂直地放置在两正交平面内，分别通有电流 I_1 和 I_2 ，如图所示，图中 $AC = AD = d$ ，则点 C 和 D 处的磁感应强度大小分别为 $B_C = \underline{\hspace{2cm}}$ 、 $B_D = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



【0704A13】

如图所示，三条平行的无限长直导线，垂直通过边长为 a 的正三角形顶点，每条导线中的电流都是 I ，这三条导线在正三角形中心 O 点产生的磁感强度的大小为

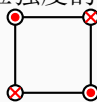


(A) 0

(B) $\frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{\pi a}$ (C) $\frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{2\pi a}$ (D) $\frac{\sqrt{3}\mu_0 I}{3\pi a}$

【0704A14】

四根相互平行的长直导线均垂直于边长为 $2a$ 的正方形平面，且过正方形顶点。若每根长直导线均载有电流 I ，方向如图所示，则正方形中心的磁感应强度的大小为

(A) $\frac{2\mu_0}{\pi a} I$ (B) $\frac{\sqrt{2}\mu_0}{\pi a} I$ (C) $\frac{\mu_0}{\pi a} I$

(D) 0

4.2 螺线管的磁场

【0704A16】

一载有电流 I 的细导线分别均匀密绕在半径为 R 和 r 的长直圆筒上形成两个螺线管，两螺线管单位长度上的匝数相等。设 $R = 2r$ ，则两螺线管中的磁感强度大小 B_R 和 B_r 应满足

(A) $B_R = 2B_r$ (B) $B_R = B_r$ (C) $2B_R = B_r$ (D) $B_R = 4B_r$

【0704A17】

一个密绕有 N 匝的环形螺线管 (螺绕环)，管内外半径分别为 R_1 、 R_2 ，通有电流 I ，管内的磁场分布为

(A) 匀强磁场

(B) 越靠近内侧 (半径为 R_1 处) 磁场越强(C) 越靠近外侧 (半径为 R_2 处) 磁场越强

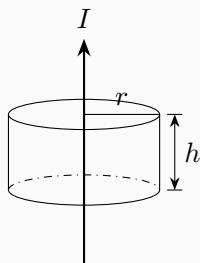
(D) 不能确定

【0704B12】

一个密绕的细长螺线管，单位长度上绕有 n 匝细导线，螺线管的横截面积为 S 。当在螺线管中通入恒定电流 I 时，管内的磁感强度大小 $B = \underline{\hspace{2cm}}$ ，通过单位长度螺线管横截面上的磁链 $\Psi = \underline{\hspace{2cm}}$ 。已知真空磁导率为 μ_0 。

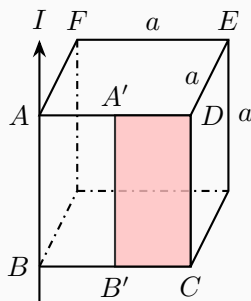
【0704B09】

一根通有电流 I 的无限长直导线，如图取一个半径为 r 、高度为 h 的圆柱面，则通过圆柱面侧面的磁通量的大小为____，通过上底面的磁通量的大小为____。



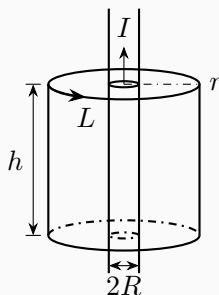
【0704B10】

如图，一根通有电流 I 的无限长直导线与边长为 a 的立方体的一条边重合。 A' 和 B' 分别是 AD 和 BC 的中点，则通过 $A'B'CD$ 的磁通量的大小为____，通过 $ADEF$ 的磁通量的大小为____。



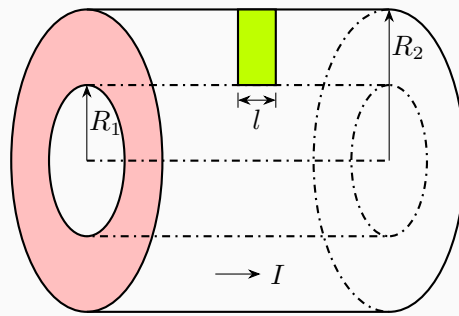
【0704B11】

如图所示，半径为 R 的无限长直圆柱形导体上，沿轴线方向均匀地流着电流 I 。作一半径为 r 、长 h 且与电流同轴的圆柱形闭合曲面 S ，则电流激发的磁场穿过此闭合曲面的磁通量为____，磁感应强度沿上底面的圆周 L 的环流值等于 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \text{_____}$ 。



【0704C04】

无限长空心圆柱形导体的内、外半径分别为 R_1 和 R_2 ，电流 I 沿轴向流动，如图，设电流均匀分布在导体的横截面上。求：(1) 导体内部 ($R_1 < r < R_2$) 各点的磁感应强度，其中 r 是任一点到圆柱轴线的距离；(2) 求通过长度为 l 的一段截面 (图中阴影部分) 的磁通量。



5、带电粒子在电磁场中的运动

【0705A01】

一质量为 m 的点电荷 q 垂直进入均匀磁场中,

- (A) 其动能改变, 动量不变 (B) 其动能和动量都改变
(C) 其动能不变, 动量改变 (D) 其动能和动量都不变

【0705A02】

一个质量为 m 、带电量为 q 的点电荷, 以一定的速度进入均匀磁场中, 如果点电荷运动的方向平行于磁场磁感应强度的方向, 则

- (A) 其动能改变, 动量不变 (B) 其动能和动量都改变
(C) 其动能不变, 动量改变 (D) 其动能和动量都不变

【0705A03】

一电量为 q 的粒子在匀强磁场中运动, 下列说法正确的是

- (A) 只要速度大小相同, 粒子所受的洛伦兹力就相同
(B) 若粒子速度不平行于磁场, 仅将电荷电量 q 变为 $-q$, 则粒子受力方向相反, 数值不变
(C) 粒子进入磁场后, 其动量和动能都不改变
(D) 洛伦兹力与速度方向垂直, 所以带电粒子运动的轨迹一定是圆

【0705A08】

一带电粒子在均匀磁场中运动, 下列说法正确的是

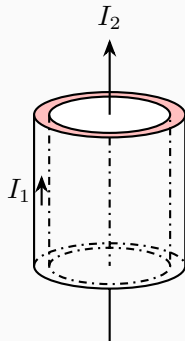
- (A) 只要速度大小相同, 所受的洛伦兹力就一定相同
(B) 速度相同, 电量分别为 q 和 $-q$ 的两个粒子所受的磁场力方向相反, 大小相等
(C) 洛伦兹力总与速度方向垂直, 所以带电粒子运动的轨迹一定是圆
(D) 以上都是正确的

【0705B02】

真空中同时存在着竖直向上的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场，三个质量不同但均带有电荷 $+q$ 的油滴 a 、 b 、 c 在场中由静止释放后将做不同的运动。其中 a 静止， b 向右偏转， c 向左偏转，则三油滴中质量在中间的是_____，质量最大的是_____。

【0705C01】

无限长空心圆柱形导体的内、外半径分别为 R_1 和 R_2 ，导体内载有电流 I_1 ，设电流均匀分布在导体的横截面上。(1) 有一带正电的点电荷 q 以初速 v_0 沿轴向进入导体空心，若不计重力，则该点电荷以后将如何运动？请分析。(2) 若将一根无限长直导线置于导体的轴线上，如图所示，并让直导线通有与 I_1 同向的电流 I_2 ，求空间中各点的磁感应强度的大小。



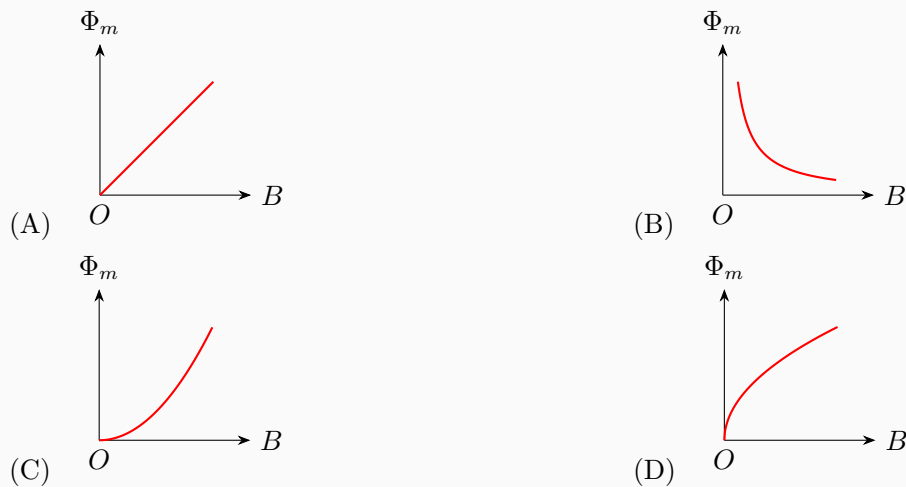
【0705A05】

电子 a 、 b 都垂直于磁场方向射入一均匀磁场而作圆周运动。已知电子 a 和电子 b 的速率之比为 $v_a : v_b = 2 : 1$ ，则二者的轨道半径之比 $R_a : R_b$ 和周期之比 $T_a : T_b$ 分别为

- (A) $R_a : R_b = 2, T_a : T_b = 2$ (B) $R_a : R_b = \frac{1}{2}, T_a : T_b = 1$
 (C) $R_a : R_b = 1, T_a : T_b = \frac{1}{2}$ (D) $R_a : R_b = 2, T_a : T_b = 1$

【0705A07】

一质量为 m 、电量为 q 的粒子，以速度 $\vec{v}$ 垂直射入均匀磁场 $\vec{B}$ 中，则粒子运动轨道所包围范围的磁通量与磁场磁感应强度大小的关系曲线是



【0705B07】

质量为 m_e 的电子带电 e ，以速率 v 在垂直于均匀磁场的平面内作圆周运动，半径为 R ，则此圆周所包围的磁通量等于____；若运动速率不变，而要使圆周半径变为 $\frac{1}{2}R$ ，则磁感应强度的大小应变为原来的____倍。

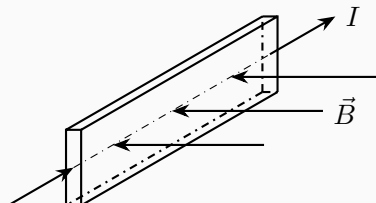
【0705B08】

磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场垂直于电场强度为 $\vec{E}$ 均匀电场，一束电子 (电子的质量为 m ，带电量为 $-e$) 以速度 $\vec{v}$ 垂直进入该电磁场 (速度 $\vec{v}$ 分别垂直于 $\vec{B}$ 和 $\vec{E}$)。当两种场同时作用时，电子束不偏转，由此可知，电子的速率 $v = \underline{\hspace{2cm}}$ ；若只有磁场存在时，电子的轨道半径 $R = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

6、霍耳效应

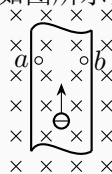
【0706B01】

如图所示，截面积为 S 的长方形直金属条中通有电流 I ，单位体积内载流子数目为 n 。金属条放在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的匀强磁场中， $\vec{B}$ 的方向垂直于金属条的左右侧面，则金属条的上侧面将积累____(填“正”或“负”)电荷，单个载流子所受的洛伦兹力大小等于____。



【0706A01】

一铜条置于均匀磁场中，铜条中电子流的方向如图所示，则将会发生的现象是

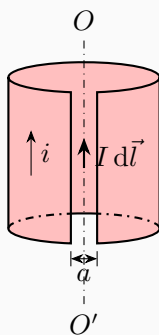


- (A) 铜条两侧的 a 、 b 两点间产生一小电势差，且 $V_a > V_b$
- (B) 铜条两侧的 a 、 b 两点间产生一小电势差，且 $V_a < V_b$
- (C) 在铜条上产生涡流
- (D) 电子因受到洛伦兹力而减速

7、载流导线在磁场中受的力

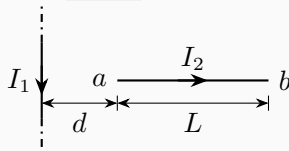
【0707B17】

将半径为 R 的无限长导体薄壁管 (厚度忽略) 沿轴向割去一宽度为 a ($a \ll R$) 的无限长狭缝后，再沿轴向流有在管壁上均匀分布的电流，其面电流密度 (垂直于电流的单位长度截线上的电流) 为 i ，如图所示，则管轴线磁感强度的大小等于____；若轴线上放一沿 OO' 方向的电流元 $I d\vec{l}$ ，其受到的磁场力大小等于____。



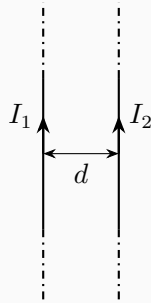
【0707B01】

如图所示，载流直导线 ab 段长 L ，通有电流 I_2 ， a 点与长直导线相距为 d ，长直导线中流有电流 I_1 ，则 ab 段受到的磁力大小等于____，方向是____。



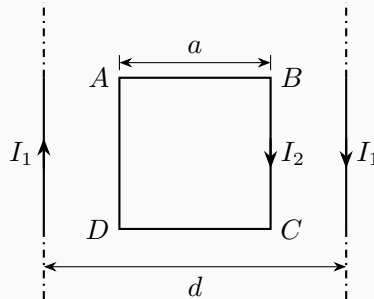
【0707B02】

两根无限长直导线平行放置，如图所示，二者分别通有同向的恒定电流 I_1 和 I_2 ，右侧导线单位长度上所受的力的大小等于____，方向为____。



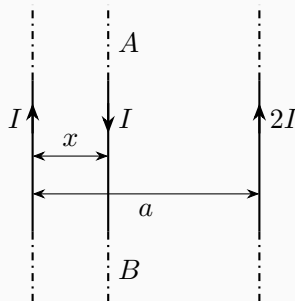
【0707C01】

有两根相距为 d 的无限长平行直导线，它们通以大小相等流向相反的电流 I_1 ，在两直导线的正中，另有一边长为 $a = \frac{1}{2}d$ 的正方形线圈与两导线处于同一平面内，并通有电流 I_2 ，如图所示。求：(1) 线圈中 AD 边所受安培力大小和方向；(2) 线圈中 AB 边所受安培力大小和方向；(3) 整个线圈所受合力。



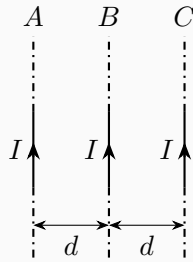
【0707B03】

如图所示，平行放置在同一平面内的三条载流长直导线，电流依次是 I 、 I 、 $2I$ ，左边导线对 AB 导线的安培力方向_____；要使导线 AB 所受的安培力等于零，则 x =_____。



【0707B04】

如图所示，三根共面的长直导线 A 、 B 、 C 平行放置，各通有 10 A 的同方向电流，导线间距 $d = 10\text{ cm}$ ，那么导线 A 和 B 每厘米所受的力的大小分别为： $\frac{dF_A}{dl} = \underline{\hspace{1cm}}\text{ N/cm}$ ； $\frac{dF_B}{dl} = \underline{\hspace{1cm}}\text{ N/cm}$ 。（ $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{ N/A}^2$ ）



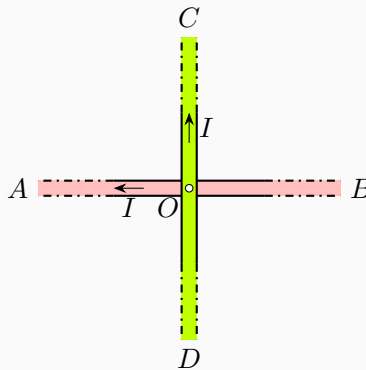
【0707A01】

在同一平面上依次有 a 、 b 、 c 三根等距离平行放置的长直导线，通有同方向的电流依次为 1 A、2 A、3 A，它们所受力的大小依次为 F_a 、 F_b 、 F_c ，则 $\frac{F_b}{F_c}$ 为

- (A) $\frac{4}{9}$ (B) $\frac{8}{15}$ (C) $\frac{8}{9}$ (D) 1

【0707A02】

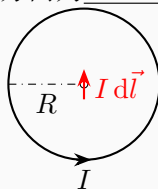
两根长直导线， AB 固定， CD 与之绝缘且垂直，如图所示， CD 可绕点 O 在纸面内转动也可以平动。当两根导线各通有电流 I ，则 CD 将



- (A) 顺时针方向转动 (B) 逆时针方向转动 (C) 向上或向下平动 (D) 静止不动

【0707B05】

如图所示，电流竖直向上流动的电流元 $I d\vec{l}$ 置于半径为 R 的圆形载流线圈的圆心。当线圈也通有电流 I 时，电流元所受磁场力大小 $dF = \underline{\hspace{2cm}}$ ，方向为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

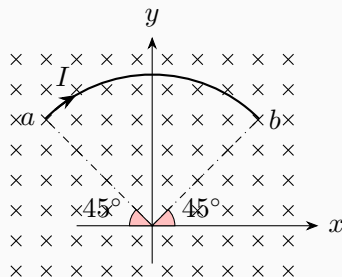


【0707B06】

一根载流 I 的导线被弯成半径为 R 的 $\frac{1}{4}$ 的圆弧, 则载流圆弧导线在其圆心处激发的磁场的大小为____; 若将此导线放在磁感应强度大小为 B 的均匀磁场中, 且磁场方向垂直于线圈和圆心组成的平面, 圆弧所受磁场的作用力的大小为_____。

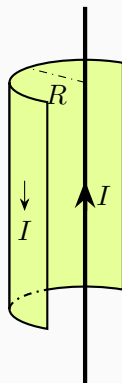
【0707B07】

如图所示, 一根载流导线 ab 被弯成半径为 R 的 $\frac{1}{4}$ 圆弧, 放在磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中, 则该导线所受磁场作用力的大小为____, 方向为_____。



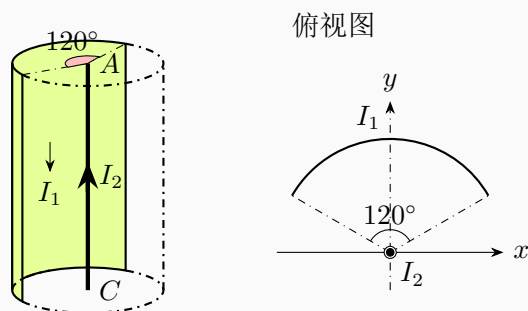
【0707B08】

如图所示, 一半径为 R 的无限长半圆柱面形导体, 与轴线上的长直导线载有等值反向的电流 I 。则载流长半圆柱面形导体在轴线上产生的磁感应强度 B 的大小为____; 轴线上长直载流导线单位长度所受的安培力为_____。



【0707C02】

将一无限长导体平面弯曲, 使其成为半径为 R 的无限长圆柱侧面的一部分, 所张圆心角为 120° , 如图所示。该曲面沿着与轴线平行的方向通有向下流动的恒定电流 I_1 , (1) 求轴线 AC 上各点的磁感应强度的大小; (2) 若一根无限长直导线沿着轴线 AC 放置, 并通有向上的电流 I_2 , 求这根长直导线单位长度所受安培力大小。



【0707B09】

半径为 R 的单匝平面圆线圈，通以电流 I 。若将该导线弯成匝数 $N = 3$ 的平面圆形线圈，导线长度不变，并通以同样的电流，则线圈中心的磁感应强度是原来的____倍，线圈磁矩的是原来的____倍。

【0707A03】

一个任意形状的平面载流线圈在均匀磁场中，若线圈平面的法线与磁场的夹角不为零，则线圈受到磁场的合力和合力矩为

- (A) 合力与合力矩都为零 (B) 合力为零，合力矩不为零
(C) 合力不为零，合力矩为零 (D) 不能确定

【0707B11】

通有电流 I 、边长为 a 的正方形线圈，处在均匀磁场 $\vec{B}$ 中，线圈平面的法线与磁感应线成 θ 角。穿过该线圈平面的磁通量为____；线圈所受磁力矩的大小是____。

【0707A05】

边长为 a 的正三角形线圈通电流为 I ，放在均匀磁场 $\vec{B}$ 中，线圈平面与磁场平行，它所受磁力矩等于

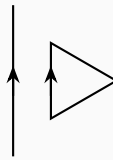
- (A) $\frac{BIa^2}{2}$ (B) $\frac{\sqrt{3}BIa^2}{4}$ (C) BIa^2 (D) 0

【0707B13】

一平面试验线圈的磁矩大小为 $m = 1 \times 10^{-8} \text{ A} \cdot \text{m}^2$ ，把它放入待测磁场中的 A 处，试验线圈很小，可以认为它所占据的空间内场是均匀的。当此线圈的磁矩与 z 轴平行时，所受磁力矩大小为 $5 \times 10^{-9} \text{ N} \cdot \text{m}$ ，方向沿 x 轴负方向；当此线圈的磁矩与 y 轴平行时，所受磁力矩为零。由此可知，空间 A 点处的磁感应强度的大小为____T，方向为____。

【0707A06】

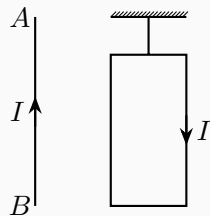
如图, 无限长直载流导线与正三角形载流线圈在同一平面内, 若长直导线固定不动, 则载流三角形线圈将



- (A) 向着长直导线平移 (B) 离开长直导线平移 (C) 转动 (D) 不动

【0707A07】

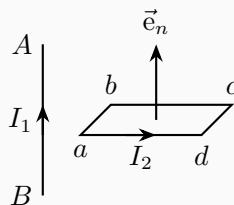
把轻的正方形线圈用细线挂在载流直导线 AB 的附近, 两者在同一平面内, 直导线 AB 固定, 线圈可以活动。当正方形线圈通以如图所示的电流时线圈将



- (A) 发生转动, 同时靠近导线 AB (B) 发生转动, 同时离开导线 AB
(C) 靠近导线 AB (D) 离开导线 AB

【0707A08】

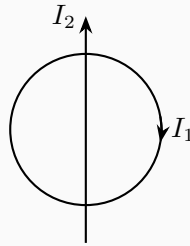
在无限长直导线 AB 的一侧, 放着一可以自由运动的矩形导线框, 导线框的法向 $\vec{e}_n$ 和 AB 平行, 而且 a 、 b 两点到导线 AB 的距离相等, 如图所示。若同时给直导线和导线框通上图中所示电流, 则导线框将开始



- (A) 以 ab 和 cd 中点的连线为轴转动, bc 边向上, ad 边向下
(B) 以 ab 和 cd 中点的连线为轴转动, ad 边向上, bc 边向下
(C) 向 AB 靠近, 平动
(D) 离开 AB , 平动

【0707A09】

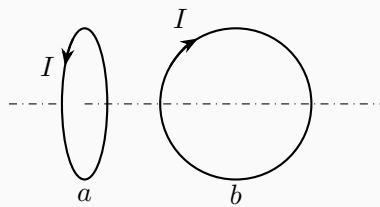
长直电流 I_2 与圆形电流 I_1 共面，并与其直径相重合 (但二者绝缘)，如图所示。设长直导线不动，则圆形电流将



- (A) 向右运动 (B) 向左运动 (C) 绕 I_2 旋转 (D) 不动

【0707A09】

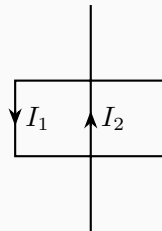
有两个半径相同的圆环形载流导线 a 、 b ，它们可以自由转动和移动，把它们放在相互垂直的位置上，如图所示，则



- (A) a 和 b 均发生转动和平动，最后两线圈电流同方向并紧靠一起
 (B) a 不动， b 在磁力作用下发生转动和平动
 (C) a 和 b 都在运动，但运动的趋势不能确定
 (D) a 和 b 都在转动，但不平动，最后两线圈磁矩同方向平行

【0707A11】

如图所示，长直电流 I_2 与矩形电流 I_1 共面，并与其中心垂线相重合 (但两者绝缘)。设长直导线不动，则矩形电流将



- (A) 向右运动 (B) 向左运动 (C) 绕 I_2 旋转 (D) 不动

第九章 电磁感应

1、法拉第电磁感应定律

1.1 电磁感应现象

【0901A01】

一导体圆线圈在均匀磁场中运动, 能使其产生感应电流的一种情况是

- (A) 线圈绕自身直径轴转动, 轴与磁场方向平行 (B) 线圈绕自身直径轴转动, 轴与磁场方向垂直
(C) 线圈平面垂直于磁场并沿垂直磁场方向平移 (D) 线圈平面平行于磁场并沿垂直磁场方向平移

1.2 法拉第电磁感应定律

【0901A02】

大小、形状均相同的铁环和铜环所包围的面积中, 通以相同变化率的磁通量, 则环中

- (A) 感应电动势相同, 感应电流相同 (B) 感应电动势相同, 感应电流不同
(C) 感应电动势不同, 感应电流相同 (D) 感应电动势不同, 感应电流不同

1.3 楞次定律

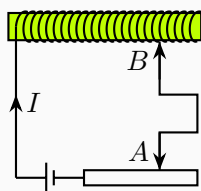
【0901A03】

一块铜板垂直于磁场方向放在磁感强度正在增大的磁场中时, 铜板中出现的涡流 (感应电流) 将

- (A) 加速铜板中磁场的增加 (B) 减缓铜板中磁场的增加
(C) 对磁场不起作用 (D) 使铜板中磁场反向

【0901A04】

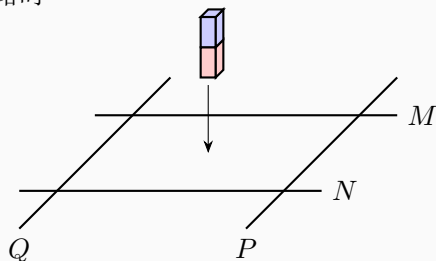
如图所示, 闭合电路由带铁芯的螺线管、电源和滑线变阻器组成。请问下列哪一种情况下可以使线圈中的感应电流和原电流 I 的方向相反?



- (A) 滑线变阻器的触点 A 向左移动
- (B) 滑线变阻器的触点 A 向右移动
- (C) 螺线管上接点 B 向左移动 (忽略长螺线管电阻)
- (D) 螺线管上接点 B 向右移动 (忽略长螺线管电阻)

【0901A05】

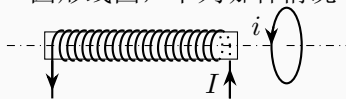
如图所示, 光滑固定导轨 M 、 N 水平放置, 两根导体棒 P 和 Q 平行放在导轨上, 形成一个闭合回路, 当一条形磁铁从高处下落接近回路时



- (A) P 和 Q 均向右运动
- (B) P 和 Q 均向左运动
- (C) P 和 Q 将互相远离
- (D) P 和 Q 将互相靠近

【0901A06】

如图所示, 一个载流螺线管的旁边有一圆形线圈, 下列哪种情况下线圈产生图示方向的感应电流 i ?



- (A) 载流螺线管向线圈靠近
- (B) 载流螺线管离开线圈
- (C) 载流螺线管中电流增大
- (D) 载流螺线管中插入铁芯

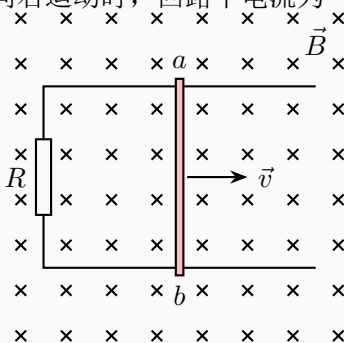
2、动生电动势和感生电动势

2.1 动生电动势

2.1.1 匀强磁场

【0902A01】

如图所示，一匀强磁场 $\vec{B}$ 垂直纸面向内，长为 L 的导线 ab 可以无摩擦地在导轨上滑动，除电阻 R 外，其它部分电阻不计，当 ab 以匀速 v 向右运动时，回路中电流为



(A) $\frac{B^2 L^2 v}{R}$

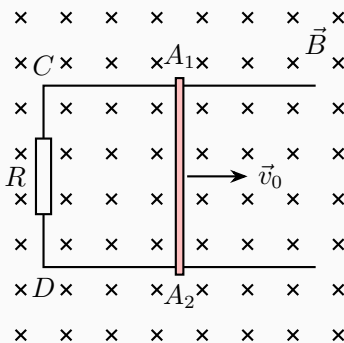
(B) $\frac{B^2 L^2 v}{2R}$

(C) $\frac{BLv}{R}$

(D) $\frac{BLv}{2R}$

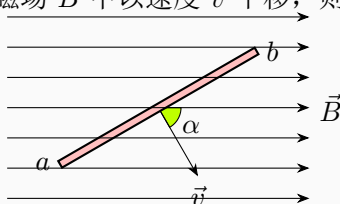
【0902C01】

如图所示，水平放置的导体矩形框的平面与磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场垂直，在此矩形框上有一质量为 m ，长为 L 的可移动细导体棒 $A_1 A_2$ ，矩形框还接有一电阻 R ，其值较之导线的电阻值要大得多，若开始时 ($t = 0$)，细导体棒以速度 $\vec{v}_0$ 沿图示的矩形框运动，试求棒的速率随时间变化的函数关系。忽略导体棒与导体矩形框之间的摩擦力。



【0902A17】

如图，长度为 l 的直导线 ab 在均匀磁场 $\vec{B}$ 中以速度 $\vec{v}$ 平移，则直导线 ab 中的电动势为

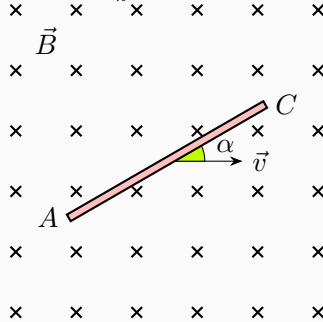


(A) Blv (B) $Blv \sin \alpha$ (C) $Blv \cos \alpha$

(D) 0

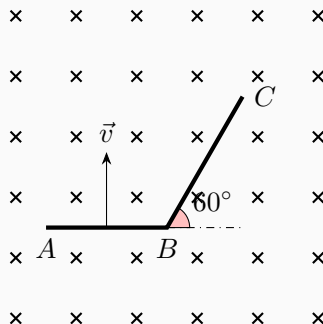
【0902A19】

有一个磁感应强度大小为 B 的均匀磁场，方向垂直纸面向里。直导线 AC 在垂直磁场的平面内以图示的速度 $\vec{v}$ 运动，则导体 AC 中非静电性场强 $\vec{E}_k$ 的大小和方向为

(A) $E_k = vB$ ，沿导线由 A 指向 C (B) $E_k = vB$ ，纸面内垂直 $\vec{v}$ 向上(C) $E_k = vB \sin \alpha$ ，沿导线由 A 指向 C (D) $E_k = vB \sin \alpha$ ，纸面内垂直 $\vec{v}$ 向下

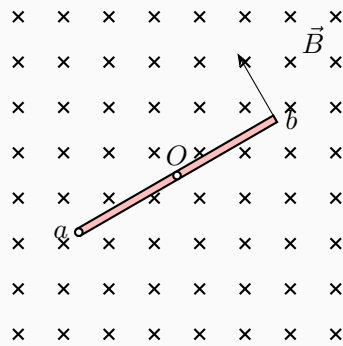
【0902B01】

如图所示，金属杆 ABC 处于磁感强度 $B = 0.1 \text{ T}$ 的匀强磁场中，磁场方向垂直纸面向里。已知 $AB = BC = 0.2 \text{ m}$ ，当金属杆在图中标明的速度方向运动时，测得 A 、 C 两点间的电势差是 3 V ，则可知 A 、 B 两点间的电势差 $U_{AB} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V}$ 。



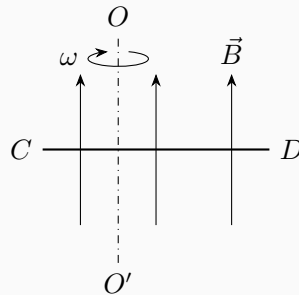
【0902B02】

如图所示，一根长为 1 m 的导体细直棒 ab ，绕端点 a 以每秒 2 转的角速度匀速旋转，棒的旋转平面垂直于 0.5 T 的均匀磁场，则 ab 棒上的感应电动势大小为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ V}$ ；棒的中点 O 的感应电场的场强大小 E_k 等于 $\underline{\hspace{2cm}} \text{ V/m}$ 。



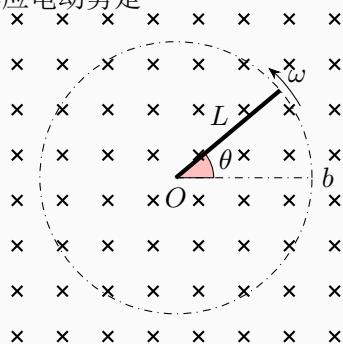
【0902B03】

一长为 L 的导体棒 CD 在与均匀磁场 $\vec{B}$ 垂直的平面内匀速旋转，转动方向如图中箭头所示。已知 C 点与转轴 OO' 相距 $\frac{1}{3}L$ ，角速度为 ω ，则导体棒内的磁感应电动势大小为____，方向_____。



【0902A03】

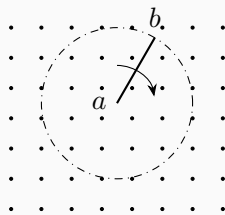
一根长度为 L 的铜棒，在均匀磁场 $\vec{B}$ 中以匀角速度 ω 绕通过其一端的定轴旋转着， $\vec{B}$ 的方向垂直铜棒转动的平面，如图所示。设 $t = 0$ 时，铜棒与 Ob 成 θ 角 (b 为铜棒转动的平面上的一个固定点)，则在任一时刻 t 这根铜棒两端之间的感应电动势是



- (A) $\omega L^2 B$ (B) $\frac{1}{2}\omega L^2 B$ (C) $\omega L^2 B \cos(\omega t + \theta)$ (D) $\frac{1}{2}\omega L^2 B \cos(\omega t)$

【0902A04】

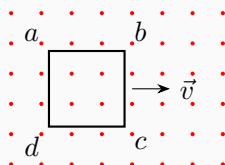
如图所示, 一根长为 1 m 的细直棒 ab , 绕垂直于棒且过其一端 a 的轴以每秒 2 转的角速度旋转, 棒的旋转平面垂直于 0.5 T 的均匀磁场, 则在棒的中点, 等效非静电性场强的大小和方向为



- (A) 6.28 V/m , 方向由 a 指向 b (B) 3.14 V/m , 方向由 a 指向 b
(C) 6.28 V/m , 方向由 b 指向 a (D) 3.14 V/m , 方向由 b 指向 a

【0902A05】

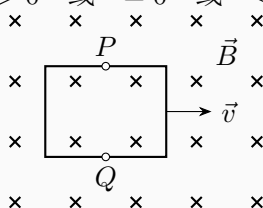
如图所示, 边长为 L 的正方形导线框 $abcd$, 在磁感应强度为 B 的匀强磁场中以速度 $\vec{v}$ 垂直于 bc 边在线框平面内平动, 磁场方向与线框平面垂直。设整个线框中的总的感应电动势为 $\mathcal{E}$, b 、 c 两点间的电势差为 U , 则



- (A) $\mathcal{E} = BLv$, $U = BLv$ (B) $\mathcal{E} = 0$, $U = BLv$
(C) $\mathcal{E} = 0$, $U = 0$ (D) $\mathcal{E} = BLv$, $U = 0$

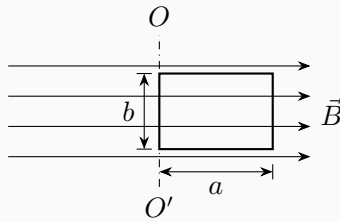
【0902B05】

如图所示, 均匀磁场中有一矩形线框, 框的上下两边中点分别为 P 、 Q , 当线框以速度 $\vec{v}$ 垂直于均匀磁场 (磁场 $\vec{B}$ 垂直于纸面向内) 水平向右运动时, 线框中感应电流 I _____ (填 “ $= 0$ ” 或 “ $\neq 0$ ”), P 、 Q 两点之间的电势差 $U_P - U_Q$ _____ (填 “ > 0 ” 或 “ $= 0$ ” 或 “ < 0 ”).



【0902A06】

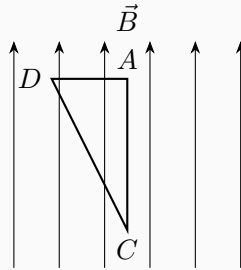
一个长为 a 、宽为 b 的矩形线框置于均匀磁场中, 线框平面平行于磁场, 如图所示。若线框绕 OO' 轴以角速度 ω 做匀速转动, 图示位置记为初始时刻, 则任意 t 时刻感应电动势的大小为



- (A) $\omega abB |\cos(\omega t)|$ (B) $\omega abB |\sin(\omega t)|$ (C) $\frac{1}{2}\omega abB |\cos(\omega t)|$ (D) $\frac{1}{2}\omega abB |\sin(\omega t)|$

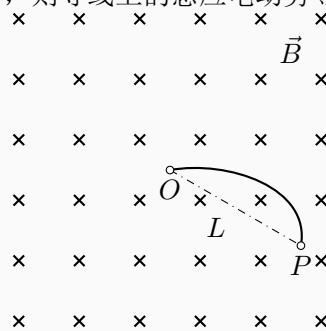
【0902B06】

如图所示, 在磁感应强度大小为 B 的均匀磁场中, 有一刚性直角三角形线圈 ACD , $AD = a$, $CD = 2a$, AC 边平行于磁场方向, 线圈绕 AC 以角速度 ω 匀速转动。转动过程中, AD 边的感应电动势的大小为____, 线圈的总电动势的大小为____。



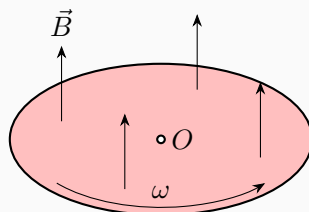
【0902B07】

导线 OP 放在与匀强磁场 $\vec{B}$ 垂直的平面中, 如图所示, 已知 O 、 P 两点距离为 L 。现让导线绕 O 点在平面内以角速度 ω 顺时针匀速旋转, 则导线上的感应电动势等于____, ____ 端电势高。



【0902A07】

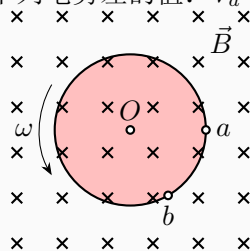
圆铜盘水平放置在均匀磁场中, $\vec{B}$ 的方向垂直盘面向上。当铜盘绕通过中心垂直于盘面的轴沿图示方向转动时,



- (A) 铜盘上有感应电流产生, 沿着铜盘转动的相反方向流动
 (B) 铜盘上有感应电流产生, 沿着铜盘转动的方向流动
 (C) 铜盘上有感应电动势产生, 铜盘边缘处电势最高
 (D) 铜盘上有感应电动势产生, 铜盘中心处电势最高

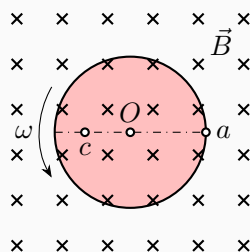
【0902B09】

半径为 R 的均匀导体薄圆盘绕通过中心 O 的垂直轴转动, 角速度为 ω , 盘面与均匀磁场 $\vec{B}$ 垂直, 如图所示, 在盘边缘任取 a 点和 b 点, 则下列电势差的值: $V_a - V_O = \underline{\hspace{2cm}}$; $V_a - V_b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



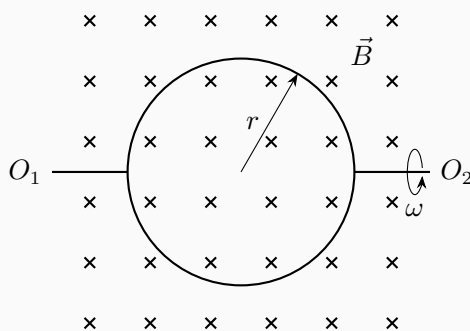
【0902B10】

半径为 R 的均匀导体薄圆盘的盘面与均匀磁场 $\vec{B}$ 垂直。圆盘绕通过中心 O 的垂直轴转动, 角速度为 ω , 方向如图所示。 a 为盘边缘一点, 则 Oa 直线段中动生电动势的方向为 $\underline{\hspace{2cm}}$; $\overline{aOc} = d$, 则 O 、 c 两点的电势差 $U_O - U_c = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



【0902C05】

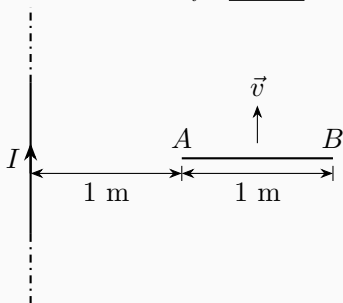
如图所示, 一个半径为 $r = 10 \text{ cm}$ 、匝数 $N = 100$ 的圆形线圈, 置于均匀磁场中 ($B = 0.5 \text{ T}$)。圆形线圈可绕通过圆心的轴 O_1O_2 转动, 转速 $\omega = 20 \text{ rad/s}$ 。设初始时刻圆线圈处在图示位置, 求: (1) t 时刻通过线圈平面的磁通量 $\Phi(t)$ 和感应电动势; (2) 当转过角度 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, 线圈中的瞬时电流值 (线圈的电阻 $R = 100 \Omega$, 不计自感); (3) 当转过角度 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时, 圆心处的总的磁感应强度。



2.1.2 无限长载流直导线的磁场

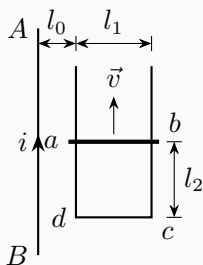
【0902B11】

金属杆 AB 以匀速 $v = 2 \text{ m/s}$ 平行于长直载流导线运动, 导线与 AB 共面且相互垂直, 如图所示。已知导线载有电流 $I = 40 \text{ A}$, 则此金属杆中的感应电动势 $\mathcal{E}_i =$ _____ V, 电势较高端为 _____ 端。 ($\ln 2 = 0.69$)



【0902C06】

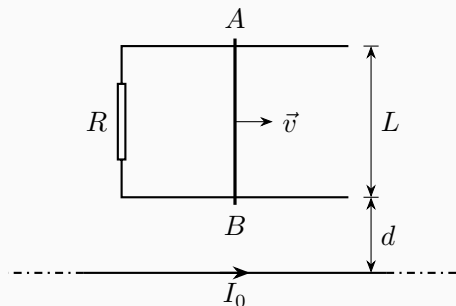
如图所示, 无限长直导线中稳恒电流为 i , 矩形导线框 $abcd$ 与长直导线共面, 且 $ad \parallel AB$, dc 边固定, ab 边沿 da 及 cb 以速度 $\vec{v}$ 无摩擦地匀速平动, 设线框自感忽略不计, $t = 0$ 时, ab 边与 dc 边重合。(1) 任意时刻线框包围面积上的磁通量; (2) 任意时刻 ab 上的动生电动势, 并判断方向。



【0902C07】

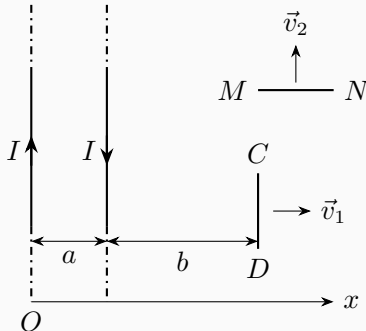
如图所示, 一无限长载流直导线中通过的电流为 I_0 , 导线线框的宽度为 L , 线框总电阻近似不变, 以图中 R 表示。 AB 段可以无摩擦地在线框上滑动, 线框与载流导线之间的距离为 d 。现有一外力 F 作用在 AB 上, 使之以速度 v 向右作匀速直线运动。试求: (1) AB 上感应电动势的大小和方向; (2) 通过

AB 的电流大小和方向; (3) 作用在 AB 上的外力的大小和方向。



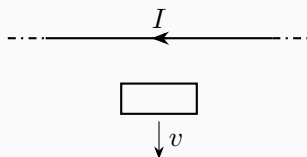
【0902C08】

两相互平行的无限长直导线载有大小相等、方向相反的电流 I , 长度均为 L 的金属杆 CD 、 MN 与两载流导线共面, 其中 MN 垂直载流导线, CD 平行于直载流导线, 初始相对位置如图所示。(1) 求两长直导线右侧任意一点 $x(x > a)$ 的磁感应强度的大小及方向; (2) 若 CD 杆以速率 v_1 垂直于导线向右匀速平移, 求 t 时刻该杆中的感应电动势, 并判断哪端电势较高? (3) 若 MN 杆以速率 v_2 平行于导线向上匀速平移, 求 t 时刻该杆中的感应电动势, 并判断哪端电势较高?



【0902A08】

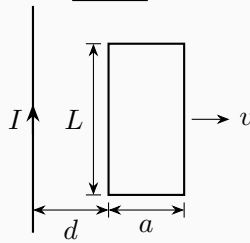
一根无限长平行直导线载有电流 I , 一个矩形线圈位于导线平面内沿垂直于载流导线方向以恒定速率运动, 如图所示, 则



- (A) 线圈中无感应电流
(B) 线圈中感应电流为顺时针方向
(C) 线圈中感应电流为逆时针方向
(D) 线圈中感应电流的方向无法确定

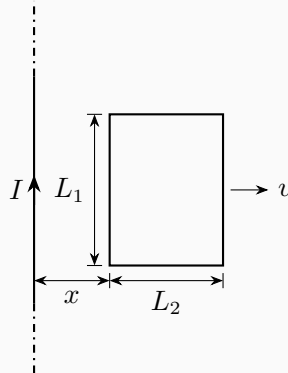
【0902B13】

如图所示, 长直导线中通有电流 I 时, 另一矩形线圈共 N 匝, 边长分别为 a 和 L , 以速率 v 向右平动, 当线圈与导线距离为 d 时线圈中的磁通为____; 线圈中感应电动势大小为_____。



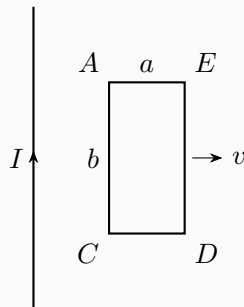
【0902C10】

如图所示, 长直导线中通有电流 I , 其右边放置一矩形线圈, 共 N 匝, 长为 L_1 , 宽为 L_2 , 矩形线圈以 v 的速率向右平动, 求: (1) 当线圈与导线距离为 x 时, 穿过矩形线圈的磁通量以及磁链 (磁通匝数); (2) 当线圈与导线距离为 x 时线圈中的感应电动势的大小及方向。



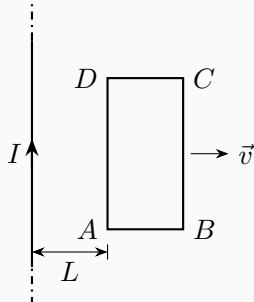
【0902C11】

如图所示, 一无限长直导线载有电流 I , 该导线与宽 a 、长 b 的矩形导线框 $ACDE$ 共面, 且与 AC 边平行。线框以恒定速率 v 沿着与长直导线垂直的方向向右平移。当 AC 与直导线相距 x 时, 求: (1) 穿过线框的磁通量; (2) 线框总感应电动势的大小和方向; (3) AC 、 AE 导线的感应电动势, 并指出哪端电势高。



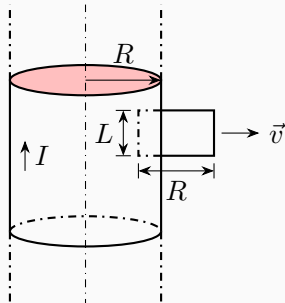
【0902C12】

如图, 在通有电流 I 的无限长直导线附近, 有一矩形线圈 $ABCD$ 与其共面, 线圈的左右两根导线平行于该长直导线。线圈以速度 $\vec{v}$ 垂直于导线向右平移, 已知 $AB = a$, $BC = b$, 当线圈运动到 A 点距导线为 L 的位置时, 求: (1) 通过线圈所包围面积的磁通量; (2) 线圈中的感应电动势的大小和方向; (3) 若矩形线圈沿着与电流平行的方向在平面内移动, 该线圈中有没有电磁感应现象?



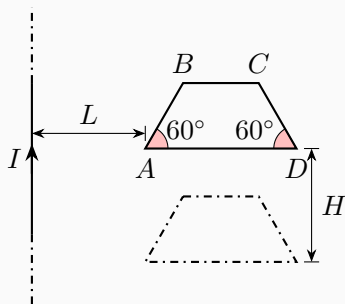
【0902C14】

如图所示, 半径为 R 的无限长实心圆柱导体载有电流 I , 电流沿轴向流动, 并均匀分布在导体横截面上。一宽为 R 、长为 L 的矩形回路 (与导体轴线同平面) 以速度 $\vec{v}$ 向导体外运动 (设导体内有一很小的缝隙, 但不影响电流及磁场的分布)。设初始时刻矩形回路一边与导体轴线重合, 求: (1) 载流导体内外的磁感应强度分布; (2) $t = \frac{R}{2v}$ 时刻回路中的感应电动势的大小和感应电流方向。



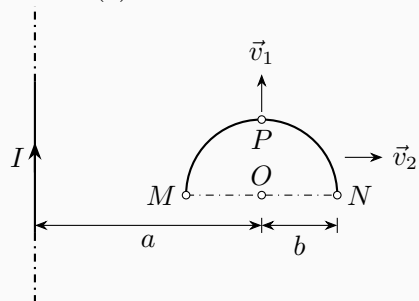
【0902C15】

如图所示, 一长直导线通有电流 I , 其旁共面地放置一个电阻为 R 的匀质金属梯形线框 $ABCD$, 已知: $AB = BC = CD = L$, 两斜边与下底边夹角均为 60° , A 点与导线相距 L 。今线框从静止开始自由下落, 下落过程保持线框平面与长直导线始终共面且 AD 边始终垂直于长直导线。求: (1) 下落高度为 H 的瞬间, 线框中的感应电流为多少? (2) 该瞬间线框中哪点电势最高, 哪点电势最低, 二者之间的电势差为多少?



【0902C16】

如图所示，载有电流 I 的长直导线附近有一半径为 b 的半圆环导体 MPN ，二者共面，端点 MN 的连线与长直导线垂直，环心 O 与导线相距 a ， P 为导体的中点。求：(1) 若半圆环以速度 $\vec{v}_1$ 平行导线平移，半圆环内感应电动势的大小和方向；(2) 若半圆环以速度 $\vec{v}_2$ 向右平移，半圆环内哪点电势最高？



【0902A09】

交流发电机是根据下列哪个原理制成的？

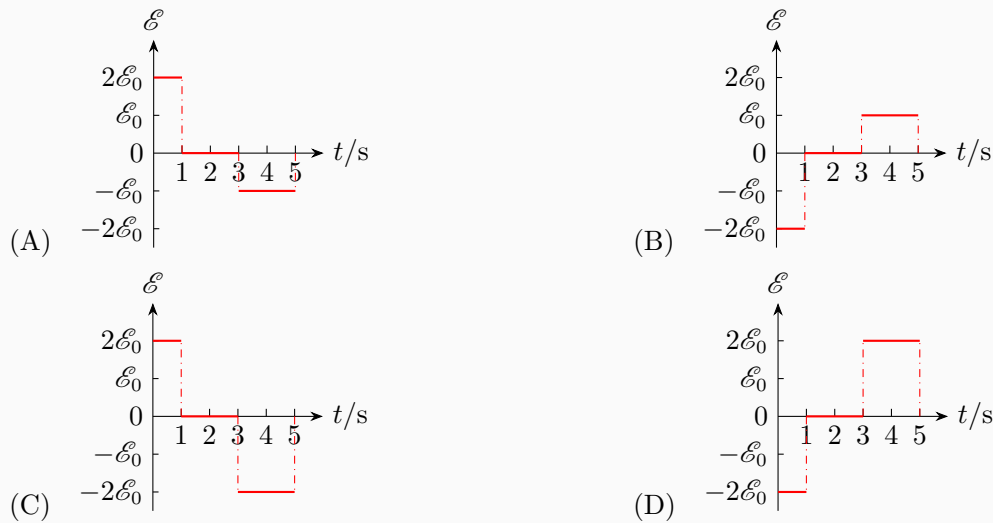
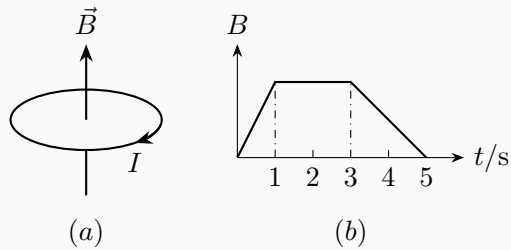
- (A) 电磁感应 (B) 通电线圈在磁场中受力转动
(C) 奥斯特实验 (D) 磁极之间的相互作用

2.2 感生电动势

2.2.1 匀强磁场

【0902A10】

在竖直向上的匀强磁场中，水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈，规定线圈中感应电流的正方向如图 (a) 所示，当磁场的磁感应强度的大小 B 随时间如图 (b) 变化时，正确表示线圈中感应电动势 $\mathcal{E}$ 变化的是

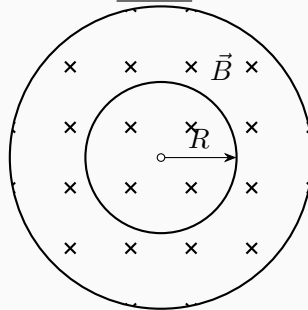


【0902B16】

长为 $4a$ 的导线组成一正方形回路，总电阻为 R ，现有均匀变化的匀强磁场 $\vec{B}$ 垂直穿过该回路包围的平面，测得回路中感应电流为 I ，则 $\frac{dB}{dt} = \underline{\hspace{2cm}}$ ；若将该导线组成圆形回路，与磁场的相对位置保持不变，则圆形回路中的感应电流强度等于 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

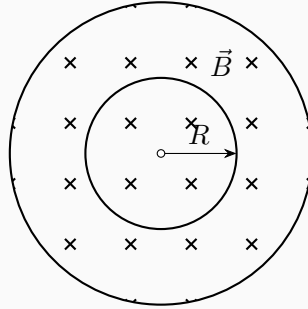
【0902B17】

均匀磁场 $\vec{B}$ 被局限在圆柱形空间，半径为 R 的圆线圈置于其中，线圈的中心与磁场中心重合， $\vec{B}$ 垂直于线圈平面，如图所示。如果磁感应强度方向不变，其大小随时间 t 发生变化： $B = 3t^2 + 2t + 1$ ，则线圈上各点的感生电场的大小为 $\underline{\hspace{2cm}}$ ，其方向为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



【0902A16】

半径为 R 的圆线圈处于均匀磁场 $\vec{B}$ 中, $\vec{B}$ 垂直于线圈平面向内, 如图所示。如果磁感应强度为 $B = 3t^2 + 2t + 1$, 则线圈上各点在 t 时刻的感生电场



(A) $2\pi(3t+1)R^2$, 顺时针方向

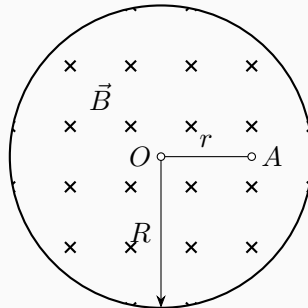
(B) $2\pi(3t+1)R^2$, 逆时针方向

(C) $(3t+1)R$, 顺时针方向

(D) $(3t+1)R$, 逆时针方向

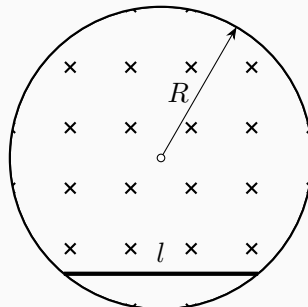
【0902B18】

如图所示, 一个限定在半径为 R 的圆柱体内的均匀磁场以 $|\frac{dB}{dt}| = k$ 的恒定变化率减弱, 则位于圆柱内距离轴线为 r 的 A 点的感生电场的大小为____; 若一电子从 A 点静止释放, 则电子获得的瞬时加速度方向为____。



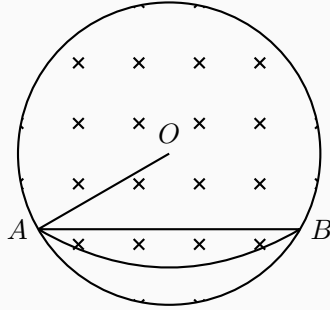
【0902B19】

在半径为 R 的圆柱形空间存在着均匀磁场, $\vec{B}$ 的方向与柱的轴线平行。如图所示, 有一长 l 的金属棒放在磁场中, 设 $\vec{B}$ 随时间的变化率 $\frac{dB}{dt}$ 为正值常量, 则棒两端的电势差为____, 棒中心的感生场强大小等于____, 方向为____。



【0902A11】

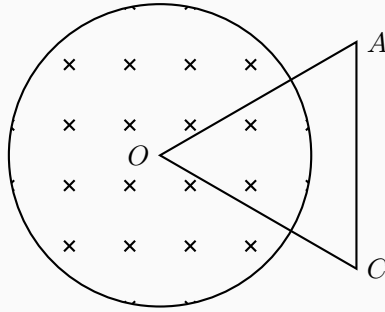
圆柱形空间内有一匀强磁场 $\vec{B}$ ，与磁场垂直的平面内放置着直导线 $\overline{AB}$ 、 $\overline{OA}$ 和弯曲导线 $\widehat{AB}$ ，如图所示，其中 O 为圆心。若 $\vec{B}$ 的大小以速率 $\frac{dB}{dt}$ 发生变化，则



- (A) 电动势只有在 $\overline{AB}$ 导线中产生
 (B) 电动势只有在弯曲导线 $\widehat{AB}$ 中产生
 (C) 电动势在 $\overline{AB}$ 和 $\overline{OA}$ 中都产生
 (D) 电动势在 $\overline{AB}$ 和 $\widehat{AB}$ 中都产生

【0902A12】

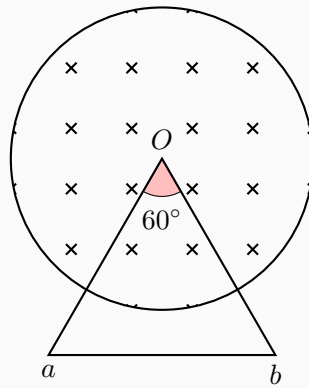
半径为 R 的圆柱形空间中存在均匀磁场， $\vec{B}$ 的方向与柱的轴线平行， $\vec{B}$ 随时间减弱，变化率 $\frac{dB}{dt}$ 为常量。如图所示，一边长为 $\frac{3}{2}R$ 的等边三角形导体回路放在磁场中， AC 上的感应电动势为



- (A) $\frac{\pi}{6} R^2 \frac{dB}{dt}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{16} R^2 \frac{dB}{dt}$ (C) $\frac{\pi}{18} R^2 \frac{dB}{dt}$ (D) 0

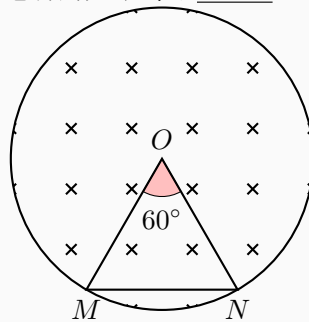
【0902B20】

均匀磁场 $\vec{B}(t)$ 被限制在半径为 R 的圆柱形空间，其大小随时间 t 变化： $B = t^2 + 2$ 。在与磁场垂直的平面内有一正三角形回路 aOb ，位置如图所示，则回路中的感应电动势的大小等于____，感应电流的方向为____。



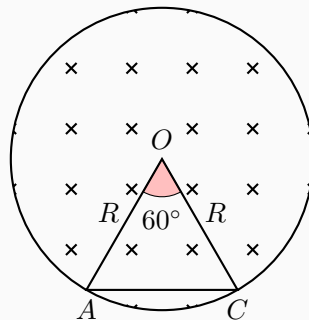
【0902B21】

如图所示, 半径为 R 的圆柱形空间 (横截面) 内分布着均匀的磁场, 磁感应强度的大小 B 随时间 t 的变化式为: $B = kt$ (其中 k 为大于零的常数), 与磁场垂直的平面内有一边长为 R 的等边三角形 OMN 导体, 则导体棒 OM 的中点处的感生电场的大小等于____, 导体棒 ON 的感应电动势等于_____。



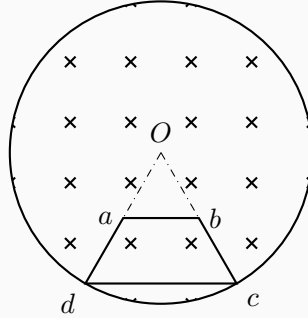
【0902C18】

半径为 R 的圆柱形空间内分布着均匀的磁场 $\vec{B}$, 其横截面如图所示, O 为圆心。若磁感应强度的方向保持不变, 其大小随时间周期性变化: $B = k \cos(\omega t)$, 其中 k 、 ω 均为大于 0 的常数。(1) 求圆柱形空间内外感生电场的分布; (2) 边长为 R 的等边三角形 OAC 导体框放在与磁场中垂直的平面内, 求 AC 段的感应电动势。



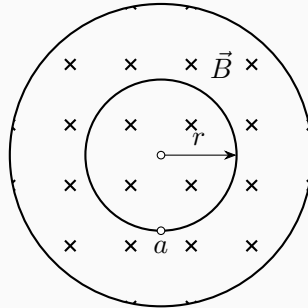
【0902B22】

一均匀磁场局限在圆柱形空腔内，磁场方向平行于圆柱轴向。该磁场方向不变，但大小随时间的变化率 $\frac{dB}{dt}$ 为一小于零的恒量。腔内有一等腰梯形金属线框 $abcd$ ，如图所示，线框平面与磁场垂直，已知圆柱空腔的横截面半径为 $Od = Oc = R$ ， $dc = R = 2ab$ ，则线框中的感应电动势的大小为_____，方向为_____。



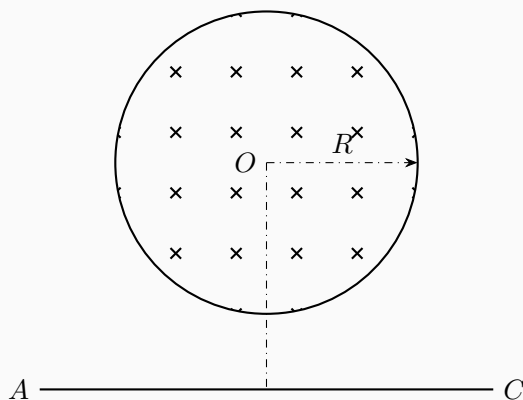
【0902B23】

如图所示，均匀磁场 $\vec{B}$ 被局限在圆柱形空间，其强度以 0.1 T/s 的速率增大，则感生电场的电场线方向为_____ (填“顺时针”或“逆时针”)；半径为 $r = 10 \text{ cm}$ 的圆形导体回路的圆心位于圆柱轴线上，则回路上点 a 的感生电场的场强大小 $E_k = \underline{\hspace{2cm}} \text{ V/m}$ 。



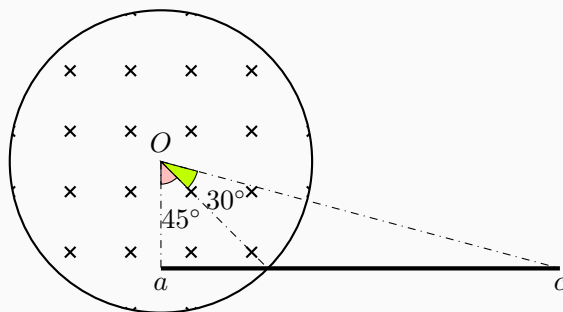
【0902C20】

如图所示，均匀磁场被限制在半径为 R 的圆柱形空间，磁感应强度随时间均匀增强： $\frac{dB}{dt} = k$ ，在圆柱形空间外与磁场垂直的一平面内有长 $2L$ 的导体棒 AC ，与圆柱轴线相距 L 。O 在 AC 中垂面上。(1) 计算 AC 上的感应电动势，并指出哪端电势高；(2) 求 A 点的感生电场。



【0902C21】

圆形均匀分布的磁场半径为 R ，磁场方向垂直纸面向里，磁场中的磁感应强度以 $\frac{dB}{dt} = k$ 均匀增加 (k 为正常量)，如图所示。求：(1) 空间感生电场的分布；(2) a 点处感生电场的大小及方向；(3) 金属杆 ac 的感应电动势。



【0902B24】

有一无限长螺线管，每米有线圈 800 匝，在其中心放置一个圆形小线圈，其匝数为 30，其半径为 0.01 米，且使其轴线与无限长螺线管轴线平行，若在 0.01 秒内，使螺线管中电流均匀地从 0 增加到 5 安，则圆形小线圈中感应电动势等于_____ 伏。

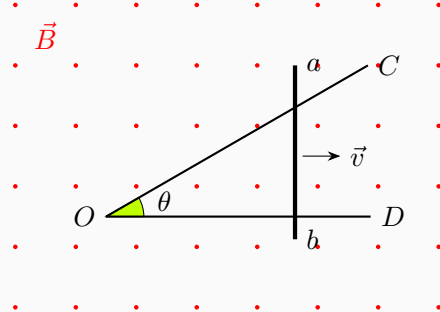
【0902B26】

半径为 R 的无限长密绕螺线管，单位长度上的匝数为 n ，通有交变电流 $i = i_0 \sin(\omega t)$ ，则围在管内的半径为 R_1 的同轴圆形回路上的感应电动势的大小为_____，围在管外的半径为 R_2 的同轴圆形回路上的感应电动势的大小为_____。

【0902C23】

如图所示，均匀磁场 $\vec{B}$ 中有一弯成 θ 角的金属框架 OCD ，框架上有一可移动的导线 ab ， ab 垂直于 OD 。当 $t = 0$ 时， ab 从 O 点出发，以恒定速度 $\vec{v}$ 平行于 OD 向右平移，分别求出下列情况中 t 时刻

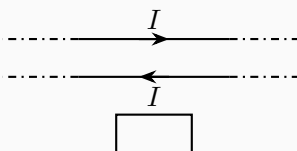
框架内的感应电动势 $\mathcal{E}$ 的大小及方向。(1) 磁场不随时间改变；(2) 磁场方向不变，其大小随时间变化： $B = kt$ ，其中 k 为大于 0 的常数。



2.2.2 无限长载流直导线的磁场

【0902A13】

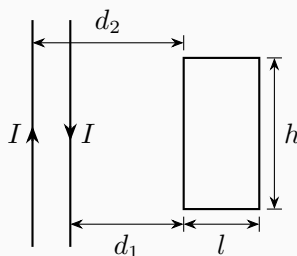
两根无限长平行直导线载有大小相等方向相反的电流 I ，并均以 $\frac{dI}{dt}$ 的变化率增长，一矩形线圈位于导线平面内 (如图)，则



- (A) 线圈中无感应电流
(B) 线圈中感应电流为顺时针方向
(C) 线圈中感应电流为逆时针方向
(D) 线圈中感应电流方向不确定

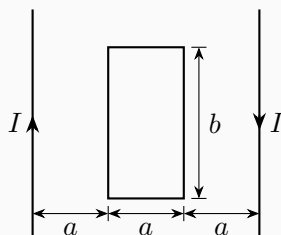
【0902C25】

如图所示，在两无限长载流导线组成的平面内，有一固定不动的矩形导体回路。两电流方向相反，若有电流 $I = (2t + 1)$ ，式中采用国际单位制，求 (1) 线圈中的磁通量；(2) 线圈的感应电动势的大小和方向。



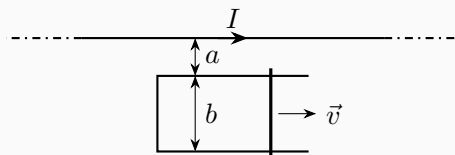
【0902C26】

两根平行长直导线相距 $3a$ ，置于真空中，每根导线通有随时间周期性变化的电流 $I = I_0 \sin(\omega t)$ (I_0 、 ω 均为常数)，但方向相反 (如图)。求：(1) 两导线间的平面内磁场的分布及方向；(2) 通过图中边长为 a 和 b 的矩形回路中的磁通量；(3) 任意时刻矩形回路中的感应电动势。



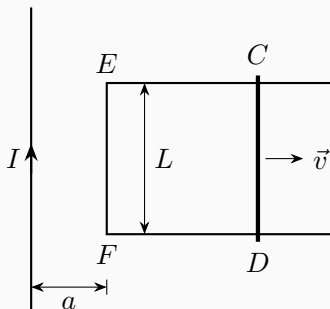
【0902C28】

如图所示，真空中一无限长直导线通有电流 $I = I_0 e^{-\lambda t}$ (式中 I_0 、 λ 为大于 0 的常量， t 为时间)，有一带滑动边的矩形导线框与长直导线平行共面，二者相距 a 。矩形线框的滑动边与长直导线垂直，它的长度为 b ，并且以匀速 $\vec{v}$ (方向平行长直导线) 滑动。若忽略线框中的自感电动势，并设开始时滑动边与对边重合，试求：(1) 任意时刻 t 穿过矩形线框所包围面积上的磁通量；(2) 任意时刻 t 在矩形线框内的感应电动势 $\mathcal{E}$ ，并判断其方向。



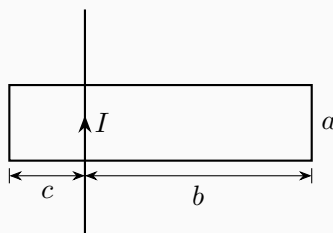
【0902C29】

如图所示，一长直导线载有电流 I ，相距 a 处有一共面的导轨，宽 L ，导体棒 CD 以速度 $\vec{v}$ 沿着导轨匀速向右滑动，初始时刻 CD 棒与 EF 重合。 t 时刻导体棒运动到图中所示位置，试求：(1) 通过回路所包围的面积上的磁通量 (电流 I 恒定)；(2) 若长直导线上的电流为 $I = I_0 \cos(\omega t)$ ，那么回路总的感应电动势大小为多少。



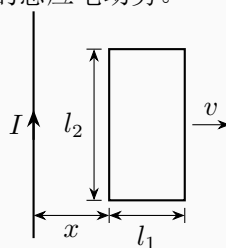
【0902C30】

一无限长直导线通有电流 I ，有一矩形导线框与其共面放置，如图所示，已知线框短边与直导线平行，且 $b = 3c$ ，求：(1) 线框包围面积上的磁通量；(2) 设电流恒定，线框由图示位置以速度 v 垂直导线向左平移，当两条短边与导线等距时，线框的感应电动势 $\mathcal{E}_1$ 等于多少？(3) 若线框不动，而电流随时间 t 变化，即 $I = I_0 \sin(\omega t)$ ，则线框的感应电动势 $\mathcal{E}_2$ 又等于多少？



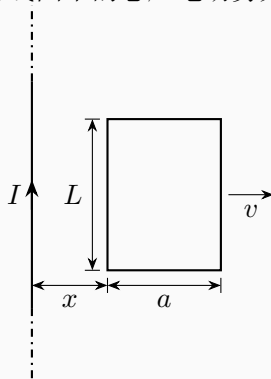
【0902C31】

如图所示，一长直导线载有电流为 I ，载流直导线与边长为 l_1 和 l_2 的矩形导线框共面，且与矩形导线框的一边平行。线框以恒定速率 v 沿与长直导线垂直的方向向右运动。求：(1) 线框与直导线相距 x 时穿过线框的磁通量；(2) 线框中感应电动势的大小和方向；(3) 若长直导线中通以交变电流 $I = I_0 \sin(\omega t)$ ，其中 I_0 与 ω 为常数，求任意时刻线框中的感应电动势。



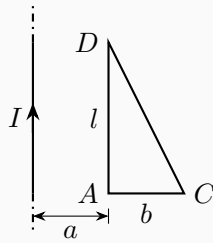
【0902C32】

如图，长直导线中通有电流 $I = I_0 \sin(\omega t)$ 时，另一矩形线圈，宽度为 a ，长为 L ，以 v 的速率向右运动， t 时刻线圈运动到图示位置，求此时线圈中的感应电动势大小。



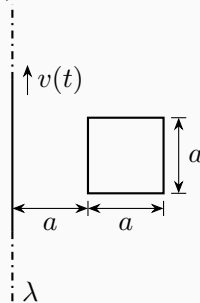
【0902C33】

如图所示，无限长直导线中通有恒定电流 I 。导线附近放一个与之共面的直角三角形 ACD 线框，其 AD 边与导线平行，位置及线框尺寸如图所示。(1) 求任意时刻穿过此线框平面的磁通量；(2) 若线框以速率 v_0 在平面内从图示位置开始向右平移，则导线 AD 的感应电动势等于多少？并判断线框内感应电流的方向；(3) 如果长直导线通有电流 $I = kt^2$ (其中 k 为大于零的常数) 而线框处在图示位置不动，则任意时刻线框中产生的感应电动势的大小和方向。



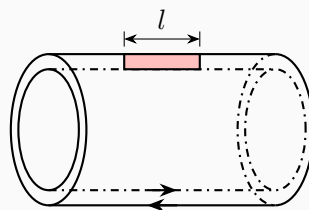
【0902C35】

无限长直导线均匀带电，与一正方形线圈共面并与其一对边平行，如图所示。已知长直导线的电荷线密度为 λ ，若让长直导线沿着其长度方向作变速率运动，运动速率满足 $\frac{dv}{dt} = k > 0$ ，求：(1) 运动后，长直细导线上形成的等效电流的强度；(2) 设正方形线圈中的总电阻为 R ，以长直导线开始运动为计时起点，求 t 时刻正方形线圈中感应电流 $i(t)$ 的大小及方向。



【0902C37】

一同轴空心直圆筒电缆，内、外筒半径分别为 R_1 和 R_2 (筒壁厚度可以忽略)，电流 I 沿内筒流出去，沿外筒流回，如图所示。求：(1) 磁感应强度的空间分布；(2) 通过长度为 l 的一段截面 (图中阴影部分) 的磁通量；(3) 若圆筒电缆的电流随时间周期性变化，即 $I = I_0 \sin(\omega t)$ ，其中 I_0 、 ω 均为常数，则图中阴影回路中的感生电动势将多大？



2.2.3 感生电场

【0902A18】

空气中有一无限长金属薄壁圆筒，其表面上沿圆周方向均匀地流着一层随时间变化的面电流，则下列说法错误的是

- (A) 圆筒内分布着变化的磁场
- (B) 圆筒内、外均分布着变化的电场
- (C) 沿圆筒内任意闭合环路上磁感应强度的环流为 0
- (D) 沿圆筒内任意闭合环路上电场强度的环流为 0

【0902A14】

在感应电场中电磁感应定律可写成 $\oint_L \vec{E}_K \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$, 式中 $\vec{E}_K$ 为感应电场的电场强度。此式表明

- (A) 闭合曲线 L 上 $\vec{E}_K$ 处处相等
- (B) 感应电场是保守力场
- (C) 感应电场的电力线不是闭合曲线
- (D) 在感应电场中不能像对静电场那样引入电势的概念

【0902B27】

感生电场是由_____激发的；感生电场沿着任一闭合曲面的积分值 $\oint_S \vec{E}_K \cdot d\vec{S}$ _____0(填入“<”、“>”或“=”)。

【0902B28】

产生动生电动势的非静电力是洛伦兹力的一个分力，其相应的非静电场强 $\vec{E}_k =$ _____(已知导体棒运动速度 $\vec{v}$ 和所在处的磁场 $\vec{B}$)；而激发感生电场的场源是_____。

【0902A15】

下列有关静电场和感生电场说法正确的是

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (A) 静电场和感生电场都是非保守场 | (B) 静电场和感生电场都是保守场 |
| (C) 静电场是保守场，感生电场是非保守场 | (D) 静电场是非保守场，感生电场是保守场 |

3、互感

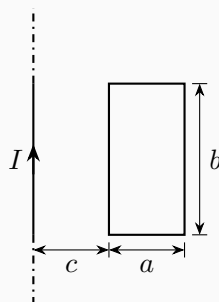
【0903A02】

在真空中一个通有电流的线圈 a 所产生的磁场内有另一个线圈 b , a 和 b 相对位置固定。若线圈 b 中电流为零(断路)，则线圈 b 与 a 间的互感系数

- | | |
|----------------------------|-------------|
| (A) 一定为零 | (B) 一定不为零 |
| (C) 可为零也可不为零，与线圈 b 中电流无关 | (D) 是不可能确定的 |

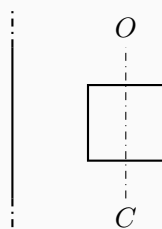
【0903B01】

如图，长直导线与矩形线圈共面放置，二者的互感系数为_____；若矩形线圈通有电流 $I = I_0 \sin(\omega t)$ ，则长直导线中的感应电动势大小为_____。



【0903A03】

如图，一长直导线与矩形线框共面，且导线平行于线框的一条边，以下可让系统的互感系数保持不变的是

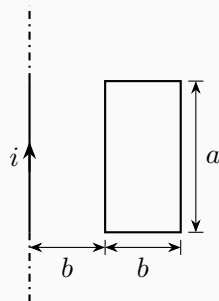


- (A) 线框平行于直导线移动
(C) 线框绕 OC 轴转动

- (B) 线框垂直于直导线移动
(D) 增加线框的匝数

【0903B02】

如图所示，矩形线圈由 N 匝导线绕成，与其共面的长直导线通有电流 $i = I_0 \sin(\omega t)$ ，则它们之间的互感系数 $M =$ _____；当长直导线中电流 $i = 0$ 的瞬间，矩形线圈中的感应电动势的大小为_____。



4、自感

【0904A01】

当线圈的几何形状、大小及周围磁介质分布不变, 且无铁磁性物质时, 若线圈中的电流强度变小, 则线圈的自感系数

- (A) 变大, 与电流成反比关系 (B) 变小
(C) 变大, 但与电流不成反比关系 (D) 不变

【0904A02】

自感为 0.25 H 的线圈, 当电流在 4 s 内由 2 A 均匀减小到零时, 线圈中自感电动势的大小为

- (A) 0.125 V (B) 3.5 V (C) 0.031 V (D) 0.0078 V

【0904B02】

半径为 a 的无限长密绕直螺线管, 单位长度上的匝数为 n , 则单位长度上的自感系数等于____; 若该螺线管通有随时间 t 的周期性变化的交变电流 $I = I_0 \sin(\omega t)$, 其中 I_0 、 ω 为常数, 则单位长度的螺线管上的感应电动势等于_____。

【0904A05】

有一单位长度上绕有 n_1 匝线圈的空心长直螺线管, 其自感系数为 L_1 , 另有一单位长度上绕有 $n_2 = 2n_1$ 匝线圈的空心长直螺线管, 其自感系数为 L_2 , 已知两者的横截面积和长度均相同, 则 L_1 与 L_2 的关系为

- (A) $L_1 = L_2$ (B) $2L_1 = L_2$ (C) $L_1 = 2L_2$ (D) $4L_1 = L_2$

【0904A06】

空气中有两个长直密绕螺线管, 长度及线圈匝数均相同, 半径分别为 r_1 和 r_2 。设 $r_1 : r_2 = 1 : 2$, 当将这两只螺线管串联在电路中通电稳定后, 二者的自感系数之比 $L_1 : L_2$ 为

- (A) $1 : 4$ (B) $1 : 1$ (C) $2 : 1$ (D) $4 : 1$

6、自感磁能

【0906A01】

一无限长密绕螺线管, 单位长度上的匝数为 n , 横截面面积为 S , 管内外均为真空。当该螺线管通有恒定电流 I 时

- (A) 电流恒定, 则单位长度上自感为 0 (B) 单位长度上自感为 $\mu_0 n^2 S$, 与电流无关
(C) 单位长度上自感为 $\mu_0 n S$, 与电流无关 (D) 单位长度上储能与电流 I 成正比

【0906A03】

设线圈的自感为 L , 载有电流 I , 则下列关于线圈磁场能量公式 $W_m = \frac{1}{2}LI^2$ 的适用条件的说法中, 正确的是

- (A) 只适用于无限长密绕螺线管 (B) 只适用单匝线圈
(C) 适用于自感系数为 L 的任意线圈 (D) 只适用于一个匝数很多且密绕的螺绕环

【0906B01】

真空中一长直螺线管通有电流 I , 螺线管面积为 S , 长度为 L , 单位长度的匝数为 n , 该螺线管自感为____, 储存的磁能为_____。

【0906B02】

长直密绕螺线管的半径为 R , 单位长度上的匝数为 n , 管内外均为真空。让该螺线管通有电流 I , 则单位长度的螺线管储存的磁能为____; 单位长度上的自感为_____。

【0906B03】

一单层密绕螺线管长 L , 截面积为 S , 总匝数为 N , 管内为空气, 其自感系数为____; 若该螺线管载有电流 I , 则所存储的磁场能量等于_____。

【0906B04】

一环内外半径差别不大、平均半径为 R 、截面积为 S 的环形螺线管, 其上密绕有 N 匝线圈, 管内为真空, 该线圈的自感系数为____; 当线圈中通有电流强度为 I 的电流时, 管内存储的磁能为_____。

【0906B05】

自感为 0.25 H 的线圈中, 当电流在 1 s 内由 2 A 均匀减小到 0 时, 线圈中自感电动势的大小等于____V; 在这段时间内, 其自感磁能变化了____J。

【0906B06】

有两根内无铁芯的长直螺线管 A 、 B , 它们的半径和总匝数都相等, 二者的长度关系为 $l_A = 2l_B$, 电流关系为 $I_A = 2I_B$ 。假设两螺线管的长度均远大于半径, 则二者的自感系数之比 $L_A : L_B =$ ____, 自感磁能之比 $W_A : W_B =$ _____。

【0906B07】

有两个长直密绕螺线管, 管内均为真空, 长度及总匝数都相等, 半径分别为 R_1 和 R_2 。设 $R_1 : R_2 = 1 : 2$, 当将这两只螺线管串联在电路中通电稳定后, 其自感系数之比 $L_1 : L_2 = \underline{\hspace{2cm}}$, 磁能之比 $W_{m1} : W_{m2} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【0906B08】

真空中两只长直螺线管 1 和 2, 长度相等, 单层密绕匝数相同, 直径之比 $\frac{d_1}{d_2} = \frac{1}{4}$ 。当它们通以相同电流时, 两螺线管储存的磁能之比为 $\frac{W_1}{W_2} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【0906A02】

两个线圈 P 和 Q 并联地接到一电动势恒定的电源上, 线圈 P 的自感和电阻分别是线圈 Q 的两倍, 线圈 P 和 Q 之间的互感可忽略不计, 当达到稳定状态后, 线圈 P 的磁场能量与 Q 的磁场能量的比值是

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) 1 (C) 2 (D) 4

7、麦克斯韦方程组

7.1 位移电流

【0907A02】

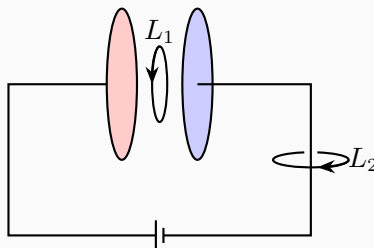
下列说法中正确的是

- (A) 按照线圈自感系数的定义式, 通过线圈的电流越小, 线圈的自感就越大
 (B) 自感是对线圈而言的, 对一个无线圈的导线回路是不存在自感的
 (C) 位移电流只在平行板电容器中存在
 (D) 以上说法均不正确

7.2 全电流安培环路定理

【0907A03】

如图, 平板电容器 (忽略边缘效应) 充电时, 沿环路 L_1 的磁场强度 $\vec{H}$ 的环流与沿环路 L_2 的磁场强度 $\vec{H}$ 的环流两者, 必有



$$(A) \oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} > \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$$

$$(C) \oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} < \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$$

$$(B) \oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{H} \cdot d\vec{l}$$

$$(D) \oint_{L_1} \vec{H} \cdot d\vec{l} = 0$$

7.3 麦克斯韦方程组

【0907B04】

反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_V \rho dV \quad (1)$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \quad (2)$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (3)$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_S \left(\vec{J} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot d\vec{S} \quad (4)$$

试判断下列结论是包含于或等效于哪一个麦克斯韦方程式的。将你确定的方程式用代号填在相应结论后的空白处：

1. 变化的磁场一定伴随有电场； _____
2. 磁感线是无头无尾的； _____
3. 电荷总伴随有电场。 _____